Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Para obtener el título de:
Magíster en Ingeniería Eléctrica

Crédito diferido de inversión en transmisión debido al impacto de la autogeneración BTM y las comunidades energéticas: formulación MILP-DC estática y multiperiodo con priorización por índice CEI

Autor

Juan Pablo Rincon Ochoa
j.rincono@uniandes.edu.co

Asesor

Paulo Manuel de Oliveira de Jesus
pm.deoliveiradejes@uniandes.edu.co

Bogotá Distrito Capital
Mayo/2026

Agradecimientos

A mis padres y familia, por su apoyo incondicional, paciencia y motivación constante a lo largo de este proceso académico. A mi perrita, por su compañía y por ser un apoyo emocional en los momentos más exigentes. A mis amigos y compañeros de universidad, por compartir conocimientos, experiencias y hacer este camino más enriquecedor. A quien, de manera silenciosa, hizo de este último semestre una etapa especialmente feliz y, con su forma de ver la vida, me enseñó valiosas lecciones que trascendieron lo académico y me acompañarán mucho más allá de este proyecto. Y, de manera especial, a mi asesor, por su orientación, confianza y acompañamiento durante el desarrollo de este proyecto de maestría.

Resumen

La transición energética colombiana enfrenta una tensión estructural entre el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica nacional, impulsado por la electrificación del transporte, la entrada de centros de datos y la profundización de la electrificación residencial e industrial, y la capacidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN) para evacuar la generación remota hacia los grandes centros de carga. Bajo escenarios de alta demanda hacia 2050, el plan de expansión del *backbone* de 500 kV se concentra en corredores estructurales que conectan los principales generadores —Antioquia con su parque hidroeléctrico reforzado por Ituango, y La Guajira con su fase 2 eólica— con las principales zonas importadoras: la sabana de Cundinamarca, la costa Caribe y el Valle del Cauca. Simultáneamente, la regulación colombiana reciente —CREG 174/2021, CREG 030/2018, MME 40509, Decreto 2236 y Ley 2099— habilita los esquemas de comunidades energéticas y autogeneración a pequeña escala como nuevos agentes del sistema. En este trabajo, la reducción de demanda neta modelada por el parámetro α_i se interpreta como el efecto agregado de tres figuras regulatorias colombianas: autogeneración a pequeña escala (AGPE) y autogeneración a gran escala (AGGE) bajo la CREG 174/2021, y autogenerador colectivo bajo la CREG 101 072/2025. El modelo no distingue entre estas figuras: cuantifica el efecto sistémico conjunto sobre el backbone de 500 kV. Sin embargo, su impacto cuantitativo sobre la planificación de la red de transmisión no ha sido evaluado de manera sistemática en el contexto colombiano.

Este trabajo formula, implementa y aplica un modelo MILP-DC de expansión de transmisión (TEP) que cuantifica el *crédito diferido de inversión* generado por las comunidades energéticas *behind-the-meter* (BTM), conceptualizadas como un recurso virtual de transmisión que reduce la demanda neta del sistema mediante la formulación $D_i^{\text{neta}} = D_i \cdot (1 - \alpha_i)$. El modelo se desarrolla en dos variantes complementarias: una formulación estática que identifica el plan óptimo bajo escenarios de penetración fija, y una formulación multiperiodo sobre el horizonte 2024–2039 con tasa de descuento del 10 %, que captura el cronograma temporal de inversión y traduce el ahorro a valor presente neto. Se introduce un índice compuesto CEI (*Community Energy Index*) que prioriza nodos del sistema mediante una combinación lineal de tres subíndices —potencial solar (SPI), estrés de red (NSI) y cargabilidad de corredores adyacentes (GRI)— y se contrastan dos estrategias de despliegue: una uniforme, que reduce homogéneamente la demanda en todos los nodos, y una CEI inteligente, que concentra la penetración en los nodos prioritarios. Los modelos se implementan en Pyomo y se resuelven con Gurobi, aplicándose primero al sistema clásico de Garver de seis nodos —como banco de pruebas para validación contra la literatura— y luego al *backbone* equivalente del SIN colombiano a 500 kV, representado por seis áreas regionales (Caribe, Nordeste, Oriental, Antioquia, Suroccidental, La Guajira) y quince corredores agregados bajo un escenario de estrés de largo plazo con duplicación de la demanda 2039.

La validación en Garver reproduce *exactamente* la solución óptima clásica de Garver (1970): cuatro circuitos en el corredor 2–6, un circuito en el 3–5 y dos circuitos en el 4–6, confirmando la corrección de la implementación. En el SIN, el plan base sin recurso BTM requiere una inversión de 4 130 MUSD en 16 circuitos nuevos, concentrados en el corredor Bogotá–Medellín (N3–N4, cinco circuitos por 1 700 MUSD, el 41 % del plan total). El análisis BTM produce los hallazgos cuantitativos centrales: con apenas un 5 % de penetración, el modelo elimina por completo el corredor Bogotá–Medellín y, redistribuyendo parte de la transfe-

rencia hacia corredores alternativos, genera un ahorro neto de 930 MUSD; con 20 % de penetración el ahorro estático alcanza 2 015–2 070 MUSD (50 % del plan base); con 30 % supera los 2 645–2 860 MUSD (64–69 %). En el modelo multiperiodo, el crédito diferido VPN llega a 1 340 MUSD con $\alpha^{\text{fin}} = 10\,\%$ y a 2 195 MUSD con $\alpha^{\text{fin}} = 20\,\%$, equivalentes al 31 % y al 51 % del valor presente del plan base. El ranking CEI identifica como zonas prioritarias para el despliegue de comunidades energéticas a la costa Caribe (CEI=0.954), la sabana de Cundinamarca y el Valle del Cauca (0.897) y los Santanderes (0.838); la estrategia CEI inteligente domina a la uniforme con un diferencial máximo de 250 MUSD a $\alpha = 25\,\%$, demostrando que la focalización territorial captura valor adicional sin requerir aumento del gasto total en BTM.

Los resultados permiten formular una conclusión sintética: el recurso BTM constituye un crédito de inversión en transmisión *cuantificable, escalonado, espacialmente dependiente y temporalmente diferido*. Cuantificable, porque el modelo entrega valores numéricos por nivel de penetración. Escalonado, porque los ahorros aparecen por bloques cuando se cruzan los umbrales que vuelven innecesarios corredores específicos. Espacialmente dependiente, porque la localización territorial determina cuánto del ahorro disponible se captura. Y temporalmente diferido, porque el beneficio se concentra en la segunda mitad del horizonte de planificación. Las implicaciones de política pública son directas: los esquemas de comunidades energéticas habilitados por la regulación colombiana deben focalizarse territorialmente en las cuatro grandes zonas de carga del país, evaluarse con horizontes de largo plazo (2035–2050) e incorporarse explícitamente en los planes UPME de expansión de transmisión. La línea principal de continuación del trabajo, identificada en las conclusiones, es la formulación de un modelo bi-nivel TEP + dimensionamiento óptimo de BTM (con resolución vía reformulación KKT o descomposición de Benders) que responda la pregunta dual del planificador: cuánto incentivo asignar a cada zona del país para maximizar el ahorro social agregado.

Palabras clave: Planificación de expansión de transmisión (TEP), comunidades energéticas, generación distribuida *behind-the-meter* (BTM), crédito diferido de inversión, optimización entera mixta (MILP), índice CEI, SIN Colombia, sistema Garver.

Índice general

Agradecimientos i

Resumen ii

Índice de Tablas viii

Índice de Figuras ix

1. Introducción 1

1.1. Contexto 1

1.2. Marco Regulatorio Colombiano 2

1.3. Planteamiento del Problema 4

1.4. Estado del Arte y Brecha Identificada 5

1.4.1. Planeamiento clásico de expansión de transmisión 5

1.4.2. TEP con recursos distribuidos y FACTS 5

1.4.3. Diferimiento de inversión mediante recursos distribuidos 6

1.4.4. Comunidades energéticas y métodos multicriterio 6

1.4.5. Centros de datos como carga emergente y su pertinencia para el caso colombiano 7

1.5. Contribuciones del Trabajo 8

1.6. Organización del Documento 9

2. Estado del Arte 11

2.1. Planeamiento de Expansión de Transmisión 11

2.1.1. Formulaciones clásicas del TEP 11

2.1.2. TEP estático versus TEP multiperiodo 12

2.1.3. Revisión de aportes recientes y aplicaciones en sistemas de prueba . . 12

2.2. TEP con Recursos Distribuidos y FACTS 13

2.2.1. Dispositivos FACTS en el TEP 13

2.2.2. Recursos distribuidos como elementos del lado de la oferta 14

2.2.3. Brecha: el recurso virtual de transmisión 14

2.3. Diferimiento de Inversión en Redes Eléctricas 14

2.3.1. Fundamentos del crédito diferido 14

2.3.2. Métodos de valoración del diferimiento 15

2.3.3. Aplicabilidad al nivel de transmisión 15
2.4. Comunidades Energéticas y Recurso BTM 16
2.4.1. Definición y taxonomía 16
2.4.2. Recursos BTM como tecnología subyacente 16
2.4.3. Modelos de operación y trabajos de referencia 17
2.4.4. Conexión con la presente tesis 18
2.5. Centros de Datos como Carga Emergente y su Pertinencia para el Caso Colombiano 18
2.5.1. Definición técnica y clasificación 18
2.5.2. Impacto global en redes de transmisión 19
2.5.3. Estado del mercado en Colombia y Latinoamérica 19
2.5.4. Implicación para los resultados de esta tesis 20
2.6. Métodos de Priorización Multicriterio Aplicados a Sistemas Energéticos . . 20
2.6.1. Fundamentos del análisis multicriterio 21
2.6.2. Construcción de indicadores compuestos 21
2.6.3. Pertinencia de los métodos híbridos 21
2.7. Síntesis del Capítulo 22
3. Objetivos **23**
3.1. Objetivo General 23
3.2. Objetivos Específicos 23
3.3. Alcances y Productos Finales 24
3.3.1. Alcance metodológico 24
3.3.2. Productos finales 25
3.3.3. Aporte esperado a la planificación del sistema eléctrico colombiano . 26
4. Metodología **27**
4.1. Descripción de los Sistemas de Estudio 27
4.1.1. Sistema Garver de Seis Nodos 27
4.1.2. Sistema SIN Colombia 500 kV 29
4.2. Supuestos del Modelo 30
4.3. Escenario de Estrés de Largo Plazo 31
4.3.1. Construcción del escenario 31
4.3.2. Justificación metodológica 32

4.4. Formulación Matemática 32
4.4.1. Conjuntos, Parámetros y Variables 32
4.4.2. Modelo MILP-DC Estático 33
4.4.3. Modelo MILP-DC Multiperiodo 34
4.4.4. Modelado del Recurso BTM como Reductor de Demanda Neta . . . 35
4.4.5. Construcción del Índice CEI 36
4.4.6. Estrategias de Despliegue 37
4.5. Validación del Modelo en el Sistema de Garver 37
4.5.1. Validación del Modelo Estático 38
4.5.2. Validación del Modelo Multiperiodo y Demostración del Mecanismo de Crédito Diferido 38
4.6. Implementación Computacional 39
4.7. Síntesis del Capítulo 40
5. Resultados y Discusión **41**
5.1. Resultados Estáticos — Sistema Garver de Seis Nodos 41
5.1.1. Caso Base y Validación contra la Literatura 41
5.1.2. Ranking CEI de los Nodos del Sistema Garver 42
5.1.3. Efecto de la Penetración BTM en Garver 43
5.1.4. Líneas Evitadas y Estructura del Plan en Garver 44
5.1.5. Comparación Uniforme vs. CEI Inteligente en Garver 45
5.2. Resultados Estáticos — Sistema SIN 500 kV 46
5.2.1. Priorización CEI de los Nodos del SIN 46
5.2.2. Plan Base de Expansión sin BTM 47
5.2.3. Efecto de la Penetración BTM en el SIN 48
5.2.4. Líneas Evitadas y Crédito Diferido Estático en el SIN 50
5.2.5. Comparación Uniforme vs. CEI Inteligente en el SIN 51
5.2.6. Generación Despachada por Nodo y Escenario 52
5.3. Resultados Multiperiodo — Sistema Garver de Seis Nodos 53
5.4. Resultados Multiperiodo — Sistema SIN 500 kV 55
5.4.1. Cronograma de Expansión y Diferimiento en el SIN 55
5.5. Discusión Integrada 57
5.5.1. Mecanismo: De Garver al SIN 57
5.5.2. Magnitud: Crédito Diferido en el SIN Colombiano 58

5.5.3. Localización: El Valor del Despliegue Inteligente 58
5.6. Síntesis del Capítulo 59
6. Conclusiones **61**
6.1. Conclusiones Principales 61
6.1.1. Sobre el Mecanismo: De Garver al SIN 61
6.1.2. Sobre la Magnitud: Crédito Diferido en el SIN 62
6.1.3. Sobre la Localización: El Valor del CEI 63
6.1.4. Sobre la Dinámica Temporal 63
6.2. Limitaciones del Estudio 64
6.3. Trabajo Futuro 66
6.3.1. Línea principal: Modelo bi-nivel TEP + dimensionamiento óptimo de BTM 66
6.3.2. Extensiones complementarias 67
6.3.3. Datos requeridos para la continuación 68
6.4. Implicaciones de Política Pública 68
6.5. Cierre 69
7. Referencias **71**
8. Anexos **75**
8.1. Descripción de los Códigos e Implementación 75

Índice de tablas

4.1. Demanda y generación máxima por nodo en el sistema de Garver (año horizonte) (1). 28
4.2. Datos de los corredores del sistema de Garver: reactancia B en p.u., capacidad térmica F_{max} en MW, costo unitario c en kUSD y circuitos existentes n^0. 28
4.3. Datos nodales del backbone SIN 500 kV: demanda y generación máxima año base (2024) y año horizonte (2039) en MW; GHI: irradiancia horizontal global promedio (28; 24; 26; 27). 29
4.4. Datos de los corredores del backbone SIN 500 kV: susceptancia B, capacidad térmica F_{max}, costo c y circuitos existentes n^0 (28; 25). 29
5.1. Validación de la solución óptima del modelo MILP-DC estático en el sistema Garver contra la literatura clásica. 41
5.2. Subíndices nodales SPI, NSI, GRI e índice compuesto CEI para el sistema Garver. Nodos ordenados de mayor a menor CEI. 42
5.3. KPIs del modelo estático en el sistema Garver por nivel de penetración BTM y estrategia. 43
5.4. Composición del plan de expansión (número de circuitos nuevos por corredor) en el sistema Garver, estrategia uniforme. 44
5.5. Subíndices nodales SPI, NSI, GRI e índice compuesto CEI para el SIN bajo el escenario de estrés. Nodos ordenados de mayor a menor CEI. . 46
5.6. Plan óptimo de expansión del SIN sin recurso BTM ($\alpha = 0$): corredores reforzados, circuitos nuevos y costo asociado. 47
5.7. KPIs del modelo estático en el SIN por nivel de penetración BTM y estrategia. 49
5.8. Composición del plan de expansión (número de circuitos nuevos por corredor) en el SIN bajo estrategia uniforme. 50
5.9. Generación despachada por nodo y escenario (MW), estrategia uniforme. . . 52
5.10. Resultados del modelo multiperiodo en el sistema Garver: inversión nominal, VPN y crédito diferido por escenario. 53
5.11. Inversión anual nominal (kUSD) del modelo multiperiodo en el sistema Garver por escenario. Solo se reportan los años con inversión positiva. 54
5.12. Resultados del modelo multiperiodo en el SIN: inversión total y crédito diferido por escenario. 56
5.13. Inversión anual del modelo multiperiodo en el SIN (MUSD) por escenario. . 56

Índice de figuras

5.1. Topología del sistema Garver de seis nodos con la solución óptima del caso base ($\alpha = 0\,\%$). 42

5.2. Ranking CEI de los seis nodos del sistema Garver. Izquierda: descomposición en los subíndices SPI, NSI y GRI. Derecha: índice compuesto CEI ordenado de menor a mayor. 43

5.3. Inversión óptima vs. penetración BTM en el sistema Garver para las estrategias uniforme y CEI inteligente. 44

5.4. Matriz de líneas nuevas por corredor y nivel de penetración BTM en el sistema Garver (estrategia uniforme). El color indica el número de circuitos construidos en cada corredor. 45

5.5. Comparación de ahorros bajo las estrategias uniforme y CEI inteligente en el sistema Garver para cada nivel de penetración BTM. 46

5.6. Ranking CEI de los seis nodos del SIN bajo escenario de estrés. Izquierda: descomposición en SPI, NSI y GRI. Derecha: índice compuesto CEI con identificación de las áreas prioritarias para despliegue BTM. 47

5.7. Topología del SIN backbone 500 kV con el plan óptimo de expansión sin BTM ($\alpha = 0$). 48

5.8. Inversión óptima vs. penetración BTM en el SIN para las estrategias uniforme y CEI inteligente. Tambien se presenta el ahorro respecto al caso base para diferentes niveles de penetración BTM. 49

5.9. Composición del plan de expansión del SIN por corredor y nivel de penetración BTM bajo estrategia uniforme. 50

5.10. Mapa de calor de cargabilidad de corredores del SIN para cada nivel de penetración BTM bajo estrategia uniforme. 51

5.11. Comparación de ahorros bajo las estrategias uniforme y CEI inteligente en el SIN para cada nivel de penetración BTM. 52

5.12. Generación despachada por nodo y nivel de penetración BTM en el SIN. . . 53

5.13. Cronograma de inversión anual en el sistema Garver. Izquierda: barras agrupadas mostrando la inversión nominal por año y escenario. Derecha: inversión acumulada VPN, mostrando la divergencia entre escenarios a lo largo del horizonte. 55

5.14. Crédito diferido nominal y VPN vs. penetración BTM terminal en el sistema Garver. La diferencia entre las barras nominal y VPN representa el efecto del factor de descuento sobre las inversiones postergadas. 55

5.15. Resultados del modelo multiperiodo del SIN 2024–2039. 57

1
Introducción

1.1 Contexto

Los sistemas de transmisión de alta tensión constituyen la columna vertebral de los sistemas eléctricos modernos: son la infraestructura física que hace posible transportar grandes volúmenes de energía desde los centros de generación hasta los centros de consumo, a veces separados por cientos de kilómetros. Durante décadas, la lógica de planificación de estos sistemas ha sido fundamentalmente la misma: se proyecta el crecimiento de la demanda a lo largo de un horizonte de mediano y largo plazo, se identifican los corredores que resultarán congestionados o insuficientes frente a esa demanda, y se determina cuántos circuitos nuevos deben construirse y en qué momento para garantizar que el sistema siga siendo capaz de operar de forma segura y eficiente. Esta lógica, conocida en la literatura especializada como el problema de planeamiento de la expansión de la transmisión (TEP, *Transmission Expansion Planning*), fue formalizada matemáticamente por Garver en 1970 (1) y desde entonces ha dado lugar a una extensa familia de formulaciones y algoritmos que constituyen el estado del arte en la materia (2; 3; 4; 5).

Lo que esta lógica clásica asume, sin embargo, es que la demanda es un dato: un parámetro que el planificador recibe como insumo y sobre el cual no tiene control. Las proyecciones de demanda se elaboran a partir de estudios de crecimiento histórico, proyecciones macroeconómicas y planes de electrificación, y entran al modelo de expansión como restricciones inamovibles. Frente a esa demanda proyectada, la única decisión disponible es cuántas líneas construir y cuándo construirlas.

Esta premisa es cada vez menos representativa de la realidad del sistema eléctrico contemporáneo. La proliferación de recursos energéticos distribuidos (DER, *Distributed Energy Resources*) —en particular los sistemas de generación fotovoltaica y almacenamiento en baterías instalados detrás del medidor (BTM, *Behind-The-Meter*)— introduce una nueva posibilidad que los modelos clásicos no capturan: la demanda neta que la red de alta tensión debe atender puede ser menor que la demanda bruta proyectada, si los usuarios cubren una parte de su consumo con generación y almacenamiento propios. Si esta reducción de demanda neta ocurre en los nodos correctos y con la magnitud adecuada, puede postergar o incluso eliminar la necesidad de construir uno o más corredores de transmisión, liberando capital de inversión que de otro modo habría sido comprometido en infraestructura física. A ese beneficio económico —la diferencia entre el valor de la inversión en el plan original y el de la inversión en el plan con recursos BTM— se le denomina en esta tesis **crédito diferido de inversión en transmisión**.

Una precisión importante sobre el alcance de esta perspectiva: la categoría ”recursos BTM” tal como se emplea en esta tesis no corresponde a una única figura regulatoria, sino a la agregación de varias modalidades de autogeneración reconocidas por la regulación colombiana.

En particular, incluye la autogeneración individual a pequeña escala (AGPE) y a gran escala (AGGE) definidas por la CREG 174/2021, así como la figura del autogenerador colectivo introducida por la CREG 101 072/2025 en el marco de las comunidades energéticas. Desde la perspectiva del sistema de transmisión, lo que importa no es la figura jurídica bajo la cual el recurso opera, sino el hecho de que la generación local —individual, remota, marginal o colectiva— atiende una fracción de la demanda en el punto de consumo y, por consiguiente, reduce la demanda neta que la red de alta tensión debe transportar. El parámetro $\alpha_{i,t}$ del modelo MILP-DC representa precisamente esa fracción agregada, sin discriminar entre las modalidades regulatorias que la producen.

El concepto de crédito diferido no es nuevo en la literatura. Fue propuesto inicialmente en los trabajos pioneros de Lee y Germond (1979) y Ma y Kuliasha (1979), discutidos en (12), en el contexto de la remuneración de generadores distribuidos en redes de distribución, y ha sido formalizado y extendido en trabajos posteriores como los de Li y Zielke (11) y De Oliveira-De Jesus (12). Sin embargo, su aplicación se ha limitado casi exclusivamente al nivel de distribución. La extrapolación del mecanismo al nivel de transmisión de alta tensión, donde las inversiones individuales son de mayor magnitud y los horizontes de planificación son más largos, ha recibido escasa atención en la literatura. Esta brecha es precisamente la que aborda la presente tesis.

En el contexto colombiano, la relevancia del problema es inmediata. El Sistema Interconectado Nacional (SIN) opera con un *backbone* de transmisión a 500 kV que conecta las grandes áreas de generación del país —principalmente la región Andina con sus recursos hídricos y las regiones Caribe y La Guajira con su potencial eólico y solar— con los centros de carga ubicados en las ciudades principales. El Plan de Expansión de Transmisión publicado por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) (25) identifica la necesidad de reforzar varios de estos corredores en el horizonte de mediano plazo, con inversiones individuales que en algunos casos superan los mil millones de dólares por corredor. Al mismo tiempo, Colombia ha construido en los últimos años un marco regulatorio que habilita las comunidades energéticas BTM como agentes reconocidos del sistema eléctrico, abriendo la puerta a que estos recursos sean considerados de forma explícita en la planificación de la transmisión.

La pregunta que emerge naturalmente es si la reducción de demanda neta producida por estas comunidades energéticas puede generar un crédito diferido de inversión cuantificable en el *backbone* de 500 kV del SIN, y si es posible diseñar una estrategia de despliegue que maximice ese crédito mediante la priorización geográfica de los nodos donde el impacto sobre la transmisión es mayor. Esta tesis responde dicha pregunta mediante dos herramientas complementarias: un modelo de optimización MILP-DC estático y un modelo MILP-DC multiperiodo, ambos validados contra el sistema clásico de Garver de seis nodos (1), y un índice de priorización denominado CEI (*Community Energy Index*) que combina el potencial solar, el estrés de red y el índice de refuerzo de cada nodo del sistema.

1.2 Marco Regulatorio Colombiano

El caso colombiano resulta particularmente significativo porque, a diferencia de la mayoría de los países de la región, ha construido en poco más de una década un arco regulatorio coherente que habilita progresivamente la participación de los recursos BTM en el sistema eléctrico. Este arco, presentado a continuación en orden cronológico inverso —desde la norma más reciente hasta las bases legales que lo sustentan— define el contexto institucional dentro del cual el mecanismo de crédito diferido estudiado en esta tesis es no solo

técnicamente posible, sino regulatoriamente viable.

La **Resolución MME 40178 de 2026** del Ministerio de Minas y Energía (17) constituye el instrumento más reciente y el de mayor alcance estratégico en este campo. Publicada en el marco de la Hoja de Ruta de Transición Energética Justa 2025, esta resolución establece los mecanismos de contratación de largo plazo para las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), cita explícitamente el Plan Indicativo de Expansión de Generación (PIEG 2023–2037) y el Plan de Obras Urgentes de Transmisión 2024 como insumos de política pública, y reconoce la concentración geográfica de la matriz de generación colombiana como un riesgo sistémico que debe ser contrarrestado mediante la diversificación de recursos distribuidos. Su relevancia para esta tesis es doble: por un lado, valida la urgencia de estudiar mecanismos que reduzcan la presión sobre el *backbone* de transmisión; por otro, establece el marco de incentivos dentro del cual las comunidades energéticas BTM podrían operar en el horizonte de largo plazo.

La **Resolución CREG 101072 de 2025** (18) armoniza el marco técnico y comercial de la autogeneración individual (AGPE/AGGE) con los objetivos de la transición energética, introduce la figura del autogenerador colectivo como modalidad propia de las comunidades energéticas —donde múltiples usuarios coordinan su producción y consumo bajo una frontera comercial compartida— y establece el concepto de agregación virtual de fronteras que permite que prosumidores situados en distintas ubicaciones físicas se comporten como una única comunidad agregada para efectos de medición y remuneración. Adicionalmente, fija una meta de integración de 1 GW de FNCER desde comunidades energéticas al SIN. Esta resolución es el instrumento operativo que define cómo un usuario AGPE/AGGE o un autogenerador colectivo organizado como comunidad energética puede registrar sus excedentes, vender energía a la red y recibir la señal económica correspondiente.

La **Resolución MME 40509 de 2024** (19) crea el Registro de Comunidades Energéticas (RCE), el instrumento administrativo que da existencia jurídica a las comunidades energéticas como agentes del sistema. Sin este registro, la comunidad energética es un concepto técnico sin interlocutor legal; con él, se convierte en un agente reconocido con derechos y obligaciones definidos.

El **Decreto 2236 de 2023** (20), expedido en desarrollo de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo), establece la Transición Energética Justa como política de Estado y define los lineamientos para la integración de los recursos distribuidos en el SIN. Este decreto eleva el rango de la política de comunidades energéticas desde una regulación sectorial a un mandato del plan de gobierno, dotándola de mayor permanencia institucional.

La **Resolución CREG 174 de 2021** (21) actualiza y consolida el marco técnico y comercial para las dos modalidades individuales de autogeneración reconocidas en el SIN: la autogeneración a pequeña escala (AGPE), caracterizada por una potencia instalada inferior a 1 MW destinada principalmente al autoconsumo con eventual entrega de excedentes, y la autogeneración a gran escala (AGGE), que cubre instalaciones de mayor capacidad —remotas, marginales o industriales— bajo un régimen comercial específico. La resolución reemplaza y amplía la normativa anterior, define los límites de potencia, los procedimientos de conexión, los esquemas de medición bidireccional y los mecanismos de remuneración de excedentes para ambas modalidades. Su expedición marcó el punto de inflexión a partir del cual la integración de estos recursos al SIN dejó de ser experimental para convertirse en un proceso regulado y replicable.

La **Resolución CREG 030 de 2018** (22) fue la primera normativa colombiana que regu-

ló de manera integral las actividades de autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el SIN, estableciendo los conceptos fundamentales de autogenerador y autogeneración que aún están vigentes. Fijó las condiciones técnicas para la entrega de excedentes a la red de distribución mediante medición bidireccional y definió el esquema de créditos de energía aplicable a los autogeneradores a pequeña escala que utilizan FNCER.

La **Ley 2099 de 2021** (23) declara las FNCER de utilidad pública e interés social, facilitando el acceso a terrenos y servidumbres para proyectos de generación renovable distribuida. Este instrumento legal es el que habilita a una comunidad energética BTM para adquirir los derechos necesarios para instalar su infraestructura sin las barreras que históricamente han ralentizado la generación distribuida en Colombia.

Tomado en conjunto, este arco regulatorio de seis instrumentos en menos de una década configura un ecosistema habilitante para las comunidades energéticas BTM que no tiene precedente en la historia del sector eléctrico colombiano. Su existencia transforma la pregunta de investigación de esta tesis, de una especulación técnica, a un problema de política pública inmediata: dado que las comunidades energéticas BTM ya son agentes reconocidos del sistema colombiano, ¿cuánto crédito diferido de inversión pueden generar en la transmisión de 500 kV, y cómo deben priorizarse geográficamente para maximizarlo?

1.3 Planteamiento del Problema

El problema central que aborda esta tesis puede enunciarse con precisión en los siguientes términos. El modelo clásico de planeamiento de expansión de la transmisión trata la demanda como un parámetro exógeno e invariable. Frente a esa demanda, la única variable de decisión es cuántos circuitos nuevos construir en cada corredor y en qué periodo. Esta formulación ignora la posibilidad de que la demanda neta que debe ser atendida por la red de transmisión sea menor que la demanda bruta proyectada, como consecuencia de la generación y el almacenamiento local operados detrás del medidor por comunidades energéticas BTM.

Si se modela explícitamente la reducción de demanda neta producida por dichas comunidades —como una fracción $\alpha_{i,t}$ de la demanda bruta del nodo i que es atendida localmente y no requiere ser transportada por el sistema de transmisión nacional (STN)— el problema de expansión se transforma: algunos corredores que en el plan base requerían ser construidos en un periodo temprano pueden ser diferidos a un periodo posterior, o eliminados completamente del plan óptimo. La diferencia entre el vpn de la inversión en el plan base y el vpn de la inversión en el plan con BTM constituye el crédito diferido de inversión.

El crédito diferido no es uniforme en todos los nodos del sistema: depende de la localización del recurso BTM en relación con los corredores congestionados. Un nodo con alta irradiancia solar, alto déficit entre generación y demanda locales y corredores adyacentes cercanos a su límite térmico concentrará mayor beneficio de diferimiento por unidad de penetración BTM que un nodo exportador neto con baja irradiancia. Esto sugiere la necesidad de un índice de priorización que guíe el despliegue geográfico de las comunidades energéticas hacia los nodos de mayor valor para el sistema de transmisión.

Esta tesis responde, entonces, a tres preguntas interrelacionadas:

1. ¿Cuánto crédito diferido de inversión en transmisión puede generar la reducción de demanda neta producida por comunidades energéticas BTM en el *backbone* 500 kV

del SIN colombiano?

2. ¿Cómo varía ese crédito diferido en función del nivel de penetración BTM y del horizonte de análisis (caso estático *vs.* caso multiperiodo)?

3. ¿Cómo debe priorizarse geográficamente el despliegue de las comunidades energéticas para maximizar el crédito diferido obtenido por unidad de penetración total?

1.4 Estado del Arte y Brecha Identificada

La presente sección sintetiza los desarrollos previos relevantes para esta tesis en cinco bloques temáticos: el planeamiento clásico de expansión de transmisión, su extensión con recursos distribuidos y dispositivos FACTS, el concepto de diferimiento de inversión en redes eléctricas, los trabajos sobre comunidades energéticas y métodos multicriterio, y finalmente una discusión sobre el papel de los centros de datos como carga emergente, con un argumento específico para el caso colombiano.

1.4.1 Planeamiento clásico de expansión de transmisión

El problema de expansión de la transmisión fue formalizado por Garver en 1970 (1), quien propuso un procedimiento basado en programación lineal para estimar las necesidades de nuevas líneas en un sistema de prueba de seis nodos que desde entonces lleva su nombre. El trabajo de Villasana *et al.* (2) extendió esta formulación hacia un modelo de programación lineal entera mixta (MILP), incorporando variables binarias para representar la decisión discreta de construir o no construir cada circuito candidato. Alguacil *et al.* (3) presentaron un enfoque MILP que incluye pérdidas y garantiza convergencia a la optimalidad global mediante una linealización por bloques del flujo DC, evaluando su propuesta sobre el sistema Garver, el IEEE Reliability Test System y un sistema brasileño realista. Garcés *et al.* (4) desarrollaron una formulación bi-nivel para el TEP en entornos de mercado desregulado, donde el nivel superior decide la expansión y el nivel inferior resuelve el problema de despacho económico bajo el plan propuesto. Escobar *et al.* (5) ofrecen una revisión comprehensiva de los modelos usados en el planeamiento de largo plazo de sistemas de transmisión, cubriendo formulaciones estáticas y dinámicas, modelos de transporte y DC, y enfoques metaheurísticos.

En el contexto latinoamericano, González Cabrera *et al.* (6) desarrollaron una metodología que integra criterios de confiabilidad al TEP mediante una solución secuencial en dos fases, aplicada nuevamente sobre el sistema Garver y un sistema escandinavo de 12 nodos. Vargas-Robayo *et al.* (7) compararon modelos de programación lineal y no lineal para la planeación de sistemas de transmisión, contrastando los resultados sobre los sistemas Garver y Sur Brasilero. Lo común a toda esta línea de trabajo es que la demanda se trata como un dato exógeno: ninguno de los modelos clásicos incorpora la posibilidad de que los recursos BTM modifiquen endógenamente la demanda neta que la STN debe atender.

1.4.2 TEP con recursos distribuidos y FACTS

Una línea de investigación más reciente ha explorado la integración de dispositivos FACTS (*Flexible AC Transmission Systems*) y recursos distribuidos en la formulación del TEP, como alternativas o complementos a la construcción de nuevas líneas. El trabajo de Meneses *et al.* (8) considera la colocación conjunta de líneas y dispositivos de conmutación dinámica

en el problema de expansión. Desarrollos más recientes han extendido el modelo TEP hacia el planeamiento conjunto con almacenamiento en transmisión (10) y hacia la coubicación óptima de dispositivos FACTS con nuevas líneas (9). Sin embargo, en todos estos trabajos los recursos distribuidos son tratados como elementos del lado de la oferta o como dispositivos de control del flujo de potencia, no como reductores endógenos de la demanda neta. La conceptualización de las comunidades energéticas BTM como *recurso virtual de transmisión* —cuya función no es generar potencia para la STN sino reducir la demanda neta que ésta debe atender— es una perspectiva que permanece sin explorar en la literatura TEP de transmisión de alta tensión.

1.4.3 Diferimiento de inversión mediante recursos distribuidos

El concepto de crédito diferido tiene una historia más larga en el nivel de distribución que en el de transmisión. Los trabajos pioneros de Lee y Germond (1979) y Ma y Kuliasha (1979), discutidos extensamente en De Oliveira-De Jesus (12), propusieron los primeros modelos de crédito diferido comparando planes de expansión de distribución con y sin generadores independientes. Woo y Orans (1994), también discutidos en (12), extendieron el concepto hacia una estrategia óptima de diferimiento. Li y Zielke (11) presentaron el método de diferimiento de un año (*one-year deferral method*), que estima los costos evitados de transmisión y distribución asociados a pequeñas reducciones de carga, formalizado sobre la base de que diferir la inversión un año tiene un valor financiero equivalente al costo de capital correspondiente, expresado mediante una metodología de valor presente neto.

El trabajo de referencia de De Oliveira-De Jesus (12) unifica estos enfoques bajo un marco integral de tarifación de acceso a la red basado en costos evitados, incluyendo un crédito diferido ponderado por riesgo (*risk-based deferral credit*) obtenido a partir de soluciones eficientes de un problema de planificación multiobjetivo con incertidumbre representada mediante conjuntos difusos. Por otro lado, Mendez *et al.* (13) propusieron una aproximación basada en simulación Monte Carlo para la valoración del diferimiento de inversiones en redes radiales de distribución con generación distribuida, incorporando explícitamente la incertidumbre estocástica de la generación renovable.

Una limitación común a todos los trabajos mencionados es que operan exclusivamente en el nivel de distribución. La aplicación del mecanismo de crédito diferido al nivel de transmisión de alta tensión, donde las inversiones individuales son de un orden de magnitud mayor y los horizontes de planificación son más largos, constituye una brecha específica en la literatura que esta tesis aborda directamente.

1.4.4 Comunidades energéticas y métodos multicriterio

La literatura sobre comunidades energéticas ha crecido aceleradamente en la última década, impulsada tanto por el avance tecnológico de los paneles fotovoltaicos y las baterías como por la evolución del marco regulatorio europeo. Tomin *et al.* (14) proponen un enfoque multicriterio integrado para el diseño y la gestión operativa de comunidades energéticas basadas en microrredes, incorporando una estructura bi-nivel con programación de dos niveles y un algoritmo de búsqueda de árbol Monte Carlo (MCTS) para optimizar la operación bajo múltiples objetivos económicos, ambientales y técnicos. Este trabajo es especialmente relevante para la presente tesis porque introduce la estructura bi-nivel como metodología para alinear los intereses del operador del sistema con los intereses de los prosumidores de la comunidad, y propone el concepto de un operador de comunidad energética como agente intermedio

que opera bajo principios de eficiencia de Pareto. Esta estructura es precisamente la que se propone como línea principal de trabajo futuro en el Capítulo 6 de esta tesis.

Lu y Liu (15) desarrollan un enfoque de decisión multicriterio compromise-ranking (VIKOR) combinado con un método de ponderación binaria de comparación (BCWM) y la técnica CRITIC para evaluar sistemas integrados de energía a nivel comunidad. Su trabajo proporciona el soporte metodológico para la construcción de índices compuestos como el CEI desarrollado en esta tesis, mostrando cómo combinar ponderación experta con análisis de variabilidad objetiva de los datos. Petrichenko *et al.* (16) presentan un marco MCDA exhaustivo para evaluar herramientas digitales de soporte a comunidades energéticas renovables, identificando seis dimensiones de evaluación (técnica, operacional, económica, ambiental, social y de calidad/adopción) que permiten una valoración multidimensional comparable entre plataformas.

A pesar de la riqueza de esta literatura, los trabajos mencionados operan en el nivel de microrred, comunidad de distribución o sistema integrado a nivel municipal. La extrapolación del concepto de comunidad energética hacia un mecanismo de diferimiento de inversión en transmisión de alta tensión —y la cuantificación correspondiente del crédito diferido a esa escala— es la contribución específica que esta tesis aporta al campo.

1.4.5 Centros de datos como carga emergente y su pertinencia para el caso colombiano

Un argumento que merece atención explícita en el contexto de esta tesis es el papel que los centros de datos (*data centers*) pueden jugar como carga emergente capaz de alterar las proyecciones de demanda y, potencialmente, anular el efecto de las comunidades energéticas BTM en la red de transmisión. Los centros de datos son instalaciones de alta densidad energética con un perfil de carga prácticamente constante en el tiempo (24 horas al día, 7 días a la semana), caracterizados por su eficiencia operativa medida a través del indicador PUE (*Power Usage Effectiveness*, típicamente entre 1,2 y 1,6) y clasificados según su escala en centros *edge*, de colocación (*colocation*) e hiperescala. En economías avanzadas con alta densidad de infraestructura digital, la expansión de los centros de datos —impulsada en años recientes por el desarrollo de la inteligencia artificial y los servicios en la nube— ha generado presión significativa sobre las redes de transmisión: la Agencia Internacional de Energía estima que el consumo eléctrico global de los centros de datos pasará de aproximadamente 460 TWh en 2022 a un rango entre 620 y 1.050 TWh en 2026 (29; 30).

Para el caso colombiano y, más ampliamente, para América Latina, el panorama es sustancialmente diferente. Reportes recientes de la industria (31) muestran que el mercado latinoamericano de centros de datos sigue concentrado en Brasil, México, Chile y Argentina, países que han desarrollado políticas activas de atracción de inversión en infraestructura digital, incentivos fiscales específicos y ecosistemas de conectividad submarina que Colombia aún no ha consolidado. La instalación de centros de datos de hiperescala requiere, además de capacidad eléctrica disponible, condiciones de refrigeración favorables, conectividad internacional de baja latencia y un marco regulatorio específico para la protección de datos transfronterizos. En el horizonte de largo plazo analizado en esta tesis, la probabilidad de que Colombia experimente una irrupción masiva de centros de datos comparable a la observada en Estados Unidos, Europa o algunas economías asiáticas es baja. Por consiguiente, el recurso virtual BTM analizado en esta tesis no queda anulado por esta categoría de carga, y los resultados de crédito diferido aquí cuantificados conservan su validez bajo la hipótesis

razonable de baja penetración de centros de datos en el SIN durante el horizonte de estudio. Esta hipótesis se incluye explícitamente como limitación en el Capítulo 6, abriendo la puerta a investigaciones futuras que evalúen escenarios contrafactuales con alta penetración de carga digital.

Una hipótesis adicional refuerza la robustez de los resultados de esta tesis frente al eventual despliegue de centros de datos en Colombia. Aun en el caso —poco probable bajo las condiciones estructurales actuales— de que el país atrajera inversiones significativas en hiperescala, las características del sistema eléctrico colombiano sugieren que los operadores de centros de datos optarían predominantemente por autogeneración BTM en lugar de aprovisionarse desde el mercado mayorista. Dos razones lo justifican. Primero, el recurso solar disponible en las zonas donde un centro de datos colombiano se ubicaría plausiblemente (Caribe, sabana cundiboyacense, Valle del Cauca) es de calidad alta y permite contratos PPA solares competitivos frente al precio en bolsa. Segundo, las restricciones de transferencia en el backbone de 500 kV —que esta misma tesis cuantifica como severas bajo escenarios de alta demanda— hacen que el mercado centralizado no ofrezca precios suficientemente competitivos ni garantías de suministro firme en las zonas de carga importadoras, lo que empuja al operador racional hacia esquemas BTM con almacenamiento propio. Bajo esta hipótesis, el aporte energético de los centros de datos al sistema sería autoabastecido y no incrementaría la demanda neta que el STN debe transportar; en consecuencia, no anula el crédito diferido cuantificado en esta tesis.

1.5 Contribuciones del Trabajo

A partir del análisis del estado del arte y de la brecha identificada, esta tesis realiza cuatro contribuciones originales, articuladas en torno al concepto central de *crédito diferido de inversión en transmisión mediante comunidades energéticas BTM*:

1. **Modelo MILP-DC estático validado en el sistema Garver de seis nodos.** Se formula e implementa un modelo de planeamiento de expansión de transmisión basado en programación lineal entera mixta con flujo DC linealizado (MILP-DC), incluyendo restricciones de flujo con linealización Big-M, límites térmicos bidireccionales y referencia angular. La implementación se realiza en Pyomo con solver Gurobi. El modelo se valida contra el sistema clásico de Garver de seis nodos (1), reproduciendo la solución óptima reportada en la literatura: cuatro circuitos en el corredor 2–6, un circuito en el corredor 3–5 y dos circuitos en el corredor 4–6, para un costo total óptimo de 1000 kUSD según formulación. El sistema Garver constituye el laboratorio mínimo donde el mecanismo de crédito diferido se observa en su forma más pura, antes de aplicarlo a una red de mayor complejidad.

2. **Modelo MILP-DC multiperiodo validado en el sistema Garver de seis nodos.** Se extiende el modelo estático hacia una formulación multiperiodo que incluye variables de construcción por periodo, función objetivo en VPN, dinámica acumulativa de expansión y restricciones de unicidad de construcción. El modelo se valida nuevamente en el sistema Garver, demostrando el diferimiento temporal del crédito de inversión cuando la demanda neta se reduce progresivamente bajo distintos niveles de penetración BTM. Este resultado en Garver constituye la demostración conceptual del mecanismo de crédito diferido antes de su aplicación a la red real colombiana, y permite distinguir claramente entre los conceptos de *inversión evitada* (estático) y de

inversión postergada (multiperiodo).

3. **Índice CEI (*Community Energy Index*) de priorización geográfica.** Se propone un indicador compuesto, $\text{CEI} = 0{,}4 \cdot \text{SPI} + 0{,}3 \cdot \text{NSI} + 0{,}3 \cdot \text{GRI}$, que guía el despliegue de comunidades energéticas BTM hacia los nodos donde el crédito diferido es máximo. Los tres subíndices combinan: (i) el potencial solar normalizado (SPI), construido a partir de los datos del Atlas de Radiación Solar del IDEAM (27); (ii) el estrés de red (NSI), que cuantifica el déficit entre generación y demanda local en cada nodo; y (iii) el índice de refuerzo de la red (GRI), que mide la cargabilidad acumulada de los corredores adyacentes. La justificación de los pesos $0{,}4/0{,}3/0{,}3$ se apoya en la literatura de métodos multicriterio aplicados a sistemas energéticos (15; 16).

4. **Aplicación al SIN Colombia 500 kV bajo escenario de estrés de largo plazo.** Se aplican ambos modelos (estático y multiperiodo) al *backbone* equivalente del SIN colombiano, agregado en seis áreas regionales con 15 corredores. La aplicación se realiza bajo un escenario de estrés de largo plazo orientado a un horizonte de electrificación profunda hacia 2050, que se contrasta con el caso base sin recursos BTM y con dos estrategias de despliegue: una uniforme (que asigna la misma penetración α a todos los nodos) y una estrategia CEI inteligente (que asigna penetración proporcional al CEI de cada nodo). Los datos del sistema provienen de fuentes oficiales: DIgSILENT PowerFactory (28), UPME PIEG (24), UPME PET (25), XM (26) e IDEAM (27).

Conjuntamente, estas cuatro contribuciones permiten responder cuantitativamente las tres preguntas de investigación planteadas, demostrar el mecanismo de crédito diferido en su forma más simple (Garver) y cuantificar su magnitud y sensibilidad geográfica en una red real de alta tensión (SIN 500 kV).

1.6 Organización del Documento

El resto de este documento se organiza de la siguiente manera. El Capítulo 2 desarrolla el marco teórico, incluyendo una revisión profundizada del problema TEP clásico y sus extensiones, los métodos de valoración del diferimiento de inversión, los modelos de comunidades energéticas con recurso BTM, una discusión sobre los centros de datos como carga emergente y los métodos de priorización multicriterio aplicables a la construcción del índice CEI. El Capítulo 3 enuncia formalmente los objetivos general y específicos de la tesis, junto con los alcances y productos esperados.

El Capítulo 4 presenta la metodología en detalle: la descripción de los dos sistemas de estudio (Garver y SIN 500 kV), los supuestos del modelo, la definición del escenario de estrés de largo plazo, la formulación matemática completa de los modelos MILP-DC estático y multiperiodo, el modelado del recurso BTM como variable de reducción de demanda neta, la construcción del índice CEI, las estrategias de despliegue uniforme y CEI inteligente, la validación del modelo en el sistema Garver y los detalles de implementación computacional en Pyomo + Gurobi.

El Capítulo 5 presenta los resultados y su discusión, siguiendo siempre el orden Garver $\rightarrow$ SIN: primero los resultados estáticos en Garver, luego los resultados estáticos en el SIN; primero los resultados multiperiodo en Garver, luego los resultados multiperiodo en el SIN. El capítulo cierra con una discusión integrada que conecta el mecanismo observado en el

laboratorio Garver con la magnitud cuantificada en el caso real colombiano.

El Capítulo 6 presenta las conclusiones, las limitaciones explícitas del trabajo —incluyendo aspectos como la naturaleza no predictiva del escenario de estrés, la operación de corredores en su límite térmico bajo la solución óptima y la hipótesis de baja penetración de centros de datos— y cuatro líneas de trabajo futuro, entre las cuales se destaca como línea principal la formulación de un modelo bi-nivel integrado de planeamiento de transmisión y dimensionamiento óptimo de comunidades energéticas BTM, capaz de endogenizar la decisión de penetración α a partir del beneficio económico óptimo del usuario.

Finalmente, el Capítulo 7 lista las referencias bibliográficas utilizadas.

2
Estado del Arte

El presente capítulo profundiza en los fundamentos conceptuales y metodológicos sobre los que se construye esta tesis. Mientras que la sección final de la Introducción ofreció una revisión panorámica de la literatura relevante, el propósito de este capítulo es exponer con detalle las bases teóricas de cada uno de los componentes del trabajo: la formulación matemática del problema de expansión de la transmisión, las extensiones que incorporan recursos distribuidos y dispositivos FACTS, la teoría del diferimiento de inversión, la conceptualización de las comunidades energéticas como recurso virtual, la discusión sobre los centros de datos como carga emergente con implicaciones para el caso colombiano, y los métodos de decisión multicriterio que fundamentan la construcción del índice CEI propuesto.

2.1 Planeamiento de Expansión de Transmisión

El planeamiento de expansión de la transmisión (TEP, *Transmission Expansion Planning*) es un problema de optimización combinatoria cuyo propósito es determinar cuándo, dónde y cuántos circuitos nuevos deben construirse en un sistema de transmisión existente para satisfacer una demanda futura proyectada al mínimo costo total. El problema involucra decisiones discretas (construir o no construir cada circuito candidato), variables continuas (flujos, ángulos, generación despachada) y un horizonte temporal que puede ser único (caso estático) o múltiple (caso multiperiodo o dinámico).

2.1.1 Formulaciones clásicas del TEP

Históricamente, el TEP ha sido abordado mediante distintos niveles de fidelidad en el modelado del flujo de potencia. El **modelo de transporte**, propuesto por Garver (1), considera únicamente las restricciones de la primera ley de Kirchhoff (balance nodal de potencia activa) y los límites térmicos de las líneas, ignorando los ángulos y las reactancias. Es el modelo más sencillo y permite formulaciones puramente lineales, pero ignora aspectos físicos importantes del flujo de potencia, especialmente en redes malladas. El **modelo híbrido lineal** de Villasana *et al.* (2) mantiene la primera ley de Kirchhoff para todos los corredores e impone la segunda ley (relación lineal entre flujo y diferencia angular a través de la susceptancia) únicamente sobre las líneas existentes, permitiendo que los flujos en las líneas candidatas se calculen como variables libres limitadas por la capacidad térmica. El **modelo DC completo** impone ambas leyes de Kirchhoff sobre todas las líneas, candidatas y existentes, y constituye el estándar de la literatura moderna del TEP (3; 5; 7).

La inclusión de la segunda ley de Kirchhoff sobre líneas candidatas plantea una dificultad técnica: si una línea no se construye, la restricción de flujo asociada no debe aplicarse. Esta condicionalidad es no lineal en su forma natural, pero puede linealizarse mediante el método **Big-M**, formalizado por Villasana *et al.* (2) y empleado de forma estándar en la literatura

subsiguiente (3; 4). La técnica consiste en introducir una constante M suficientemente grande tal que cuando la variable binaria de construcción $y_j = 0$, las restricciones de flujo se vuelvan inactivas, y cuando $y_j = 1$, las restricciones tomen la forma exacta de la ley de Kirchhoff. La elección apropiada de M es crítica: un valor demasiado pequeño puede generar soluciones infactibles, mientras que un valor demasiado grande deteriora la calidad de la relajación lineal del problema MILP y aumenta los tiempos de cómputo.

La función objetivo clásica del TEP es la minimización del costo total de inversión:

$$\text{mín} \sum_{j \in J} c_j \, y_j \tag{2.1}$$

donde c_j es el costo de construir un circuito en el corredor j y $y_j \in \{0, 1\}$ es la variable binaria de decisión. En formulaciones más generales se admite la construcción de múltiples circuitos por corredor mediante variables enteras $y_j \in \{0, 1, \dots, n_j^{\text{máx}}\}$, donde $n_j^{\text{máx}}$ es el número máximo de circuitos permitidos. La función objetivo se complementa con restricciones de balance nodal, flujo DC, límites térmicos, límites de generación y referencia angular, que se desarrollarán en detalle en el Capítulo 4.

2.1.2 TEP estático versus TEP multiperiodo

Una distinción metodológica fundamental separa el **TEP estático** del **TEP multiperiodo** (también llamado dinámico). En el TEP estático se considera un único año horizonte y todas las inversiones se asumen disponibles desde el inicio del periodo. La decisión es esencialmente atemporal: qué circuitos construir para atender la demanda proyectada al final del horizonte. La ventaja del TEP estático es su simplicidad computacional y la claridad de su interpretación; su limitación es que ignora completamente la temporalidad de las inversiones y el valor del dinero en el tiempo.

El TEP multiperiodo, por el contrario, divide el horizonte en sub-periodos (típicamente años) y resuelve simultáneamente cuándo y qué construir. La función objetivo se reformula en términos de valor presente neto (VPN), incorporando un factor de descuento que penaliza inversiones tempranas en favor de inversiones diferidas. La decisión de construir un circuito j se desagrega en el tiempo mediante variables $y_{j,t}$ que indican construcción en el periodo t, y se introduce una variable acumulativa $x_{j,t} = x_{j,t-1} + y_{j,t}$ que representa el estado del corredor en cada periodo (5; 6). Para garantizar que un circuito se construya como máximo una vez, se impone una restricción de unicidad $\sum_t y_{j,t} \leq n_j^{\text{máx}}$.

La distinción entre los dos modelos es central para esta tesis. El TEP estático permite cuantificar la **inversión evitada**: aquellas líneas que dejan de construirse cuando se incorporan recursos BTM. El TEP multiperiodo, en cambio, permite cuantificar la **inversión postergada**: aquellas líneas que siguen siendo necesarias pero cuya construcción puede diferirse en el tiempo, generando un ahorro financiero por descuento. Ambos efectos son componentes del crédito diferido total, y ambos se evaluarán explícitamente en los Capítulos 4 y 5, primero en el sistema Garver y después en el SIN colombiano.

2.1.3 Revisión de aportes recientes y aplicaciones en sistemas de prueba

El sistema Garver de seis nodos (1) se ha convertido en el sistema de prueba canónico del TEP, utilizado consistentemente por trabajos posteriores como Villasana *et al.* (2), Alguacil *et al.* (3), Garcés *et al.* (4), González Cabrera *et al.* (6) y Vargas-Robayo *et al.* (7). La razón

de esta popularidad es doble: el sistema es lo suficientemente pequeño para permitir verificación manual y comparación con resultados publicados, pero suficientemente complejo para exhibir las dinámicas no triviales del problema, en particular la decisión de conectar un nodo aislado (el nodo 6 en la formulación original) y la elección entre múltiples corredores candidatos con costos y capacidades diferenciadas. Esta tesis sigue esa tradición y emplea el sistema Garver como banco de pruebas tanto para el modelo estático como para el modelo multiperiodo, antes de aplicar las formulaciones al sistema colombiano.

Más allá de Garver, los trabajos modernos del TEP han explorado sistemas de prueba realistas. Alguacil *et al.* (3) validaron su MILP-DC con pérdidas sobre el IEEE Reliability Test System y un sistema brasileño realista. Garcés *et al.* (4) aplicaron una formulación bi-nivel del TEP en entornos de mercado desregulado, donde el nivel superior decide la expansión y el nivel inferior resuelve el despacho económico bajo el plan propuesto. González Cabrera *et al.* (6) integraron criterios de confiabilidad mediante el indicador EENS (*Expected Energy Not Supplied*) en una formulación secuencial con MATLAB y GAMS. Vargas-Robayo *et al.* (7) compararon modelos lineales y no lineales para el TEP en GAMS, contrastando resultados sobre los sistemas Garver y Sur Brasilero. Estos trabajos comparten una característica metodológica que esta tesis adopta: validar primero el modelo en un sistema sencillo (Garver) antes de aplicarlo a un sistema real. Ninguno de ellos, sin embargo, incorpora la reducción de demanda neta por recursos BTM como variable de decisión.

2.2 TEP con Recursos Distribuidos y FACTS

Una línea de investigación más reciente ha buscado superar la limitación estructural del TEP clásico —su tratamiento exógeno de la demanda— mediante la incorporación de recursos adicionales al problema de optimización. Dos familias de propuestas son particularmente relevantes para esta tesis: los dispositivos FACTS y los recursos energéticos distribuidos.

2.2.1 Dispositivos FACTS en el TEP

Los dispositivos FACTS (*Flexible AC Transmission Systems*) son equipos basados en electrónica de potencia capaces de controlar dinámicamente parámetros del flujo de potencia en líneas existentes, como la impedancia equivalente o el ángulo de transmisión. Ejemplos representativos incluyen el SVC (*Static VAR Compensator*), el STATCOM (*Static Synchronous Compensator*), el TCSC (*Thyristor-Controlled Series Compensator*) y el UPFC (*Unified Power Flow Controller*). Desde el punto de vista del planeamiento, los FACTS pueden considerarse como una *alternativa de bajo costo* a la construcción de nuevas líneas: permiten aumentar la capacidad efectiva de los corredores existentes sin requerir nueva servidumbre física.

Meneses *et al.* (8) incorporaron la conmutación dinámica de líneas (*line switching*) al TEP, demostrando que la flexibilidad operativa puede reducir significativamente la inversión requerida en nuevos corredores. Desarrollos más recientes han extendido el modelo TEP hacia el planeamiento conjunto con almacenamiento en transmisión (10) y hacia la coubicación óptima de dispositivos FACTS con nuevas líneas (9). En todos estos trabajos, los dispositivos FACTS son tratados como activos de red controlados por el operador del sistema: su decisión de inversión y operación queda dentro del nivel superior del problema TEP.

2.2.2 Recursos distribuidos como elementos del lado de la oferta

Los recursos energéticos distribuidos (DER) han recibido atención creciente en el TEP de las últimas dos décadas. La mayor parte de la literatura, sin embargo, los modela como *generadores no convencionales conectados a la red*, es decir, como elementos del lado de la oferta cuya producción se inyecta a la STN para suplementar a las centrales tradicionales. Bajo este enfoque, un parque eólico, una planta solar fotovoltaica de gran escala o un sistema híbrido renovable son tratados de forma análoga a una central hidráulica o térmica: tienen una ubicación nodal, una capacidad instalada y un perfil de despacho que entra al balance nodal del modelo.

Esta conceptualización, aunque útil, tiene una limitación importante para el caso de los recursos BTM: los paneles fotovoltaicos y las baterías instalados detrás del medidor del usuario no inyectan energía neta a la STN en condiciones normales de operación. Su función primaria es atender el consumo local del usuario; solo los excedentes —cuando ocurren— se inyectan a la red de distribución, no directamente a la transmisión. Por tanto, el efecto principal de un sistema BTM sobre la STN no es de inyección sino de *reducción de demanda neta*.

2.2.3 Brecha: el recurso virtual de transmisión

La conceptualización de las comunidades energéticas BTM como **recurso virtual de transmisión** —cuya función no es generar potencia para la STN sino reducir la demanda neta que esta debe atender— es una perspectiva que permanece sin explorar en la literatura TEP de transmisión de alta tensión. La diferencia es sutil pero fundamental: un generador distribuido tradicional añade una variable de inyección al balance nodal; un recurso virtual BTM modifica directamente el parámetro de demanda. Esta diferencia tiene implicaciones matemáticas concretas (el modelo MILP-DC no cambia su estructura sino solo su parámetro de demanda) e implicaciones conceptuales relevantes (el recurso BTM no compite con la generación tradicional sino que reduce la presión total sobre el sistema de transporte).

La presente tesis adopta explícitamente esta perspectiva: las comunidades energéticas BTM se modelan como una reducción fraccionaria de la demanda nodal, $D_{i,t}^{\text{neta}} = D_{i,t}^{\text{base}}(1 - \alpha_{i,t})$, donde $\alpha_{i,t} \in [0, 1]$ representa la penetración BTM en el nodo i durante el periodo t. Esta formulación, sencilla en su estructura matemática, permite cuantificar de manera directa el efecto de las comunidades energéticas sobre las decisiones de expansión en transmisión, sin necesidad de modelar los detalles operativos internos de la comunidad (que serían objeto de un análisis bi-nivel, propuesto como trabajo futuro).

2.3 Diferimiento de Inversión en Redes Eléctricas

El concepto de diferimiento de inversión (*investment deferral*) tiene una historia más larga en la literatura de redes de distribución que en la de transmisión. Esta sección sintetiza sus fundamentos teóricos y discute las metodologías existentes para su valoración cuantitativa.

2.3.1 Fundamentos del crédito diferido

El crédito diferido, en su formulación más elemental, se define como la diferencia entre el valor presente neto de la inversión requerida en un plan de expansión base (sin recursos distribuidos) y el VPN de la inversión requerida en un plan alternativo (con recursos distri-

buidos). Formalmente, siguiendo la notación de De Oliveira-De Jesus (12):

$$DC = \sum_{t=0}^{T} \frac{AFCR_t}{(1+r)^t} - \sum_{t=0}^{T} \frac{AFCR_t^*}{(1+r)^t} \tag{2.2}$$

donde $AFCR_t$ es el flujo de capital del plan base en el año t, $AFCR_t^*$ es el flujo de capital del plan alternativo en el mismo año, T es el horizonte de planeamiento y r es la tasa de descuento. Un crédito positivo ($DC > 0$) indica que el plan alternativo es financieramente más eficiente que el plan base; un crédito negativo indica lo contrario.

Esta formulación, aunque conceptualmente clara, presenta tres limitaciones fundamentales identificadas por De Oliveira-De Jesus (12). Primero, los planes base y alternativo no son necesariamente soluciones eficientes en el sentido de Pareto: pueden ser planes ad-hoc establecidos por el planificador sin pasar por una optimización formal. Segundo, el cálculo está fuertemente afectado por la incertidumbre intrínseca de los parámetros del problema, especialmente el crecimiento de la demanda y la intermitencia de los recursos renovables. Tercero, el cómputo del crédito sobre planes no eficientes deriva siempre en sobreestimaciones o subestimaciones, pero rara vez en el valor correcto.

2.3.2 Métodos de valoración del diferimiento

La literatura ha propuesto varios métodos para superar estas limitaciones. El **método del valor presente (PW)**, descrito en detalle por Li y Zielke (11), fue empleado tradicionalmente por utilidades como PG&E y Manitoba Hydro para estimar costos evitados de transmisión y distribución. En su versión clásica, asume que diferir una inversión un año tiene un valor financiero equivalente al costo de capital correspondiente. El **método de diferimiento de un año (OYD, *One-Year Deferral*)** propuesto por los mismos autores (11) generaliza el método PW al considerar reducciones de carga pequeñas y permite el uso de un tiempo de diferimiento no entero (una fracción de año), lo que mejora la consistencia matemática del enfoque cuando la reducción de carga es marginal.

Aproximaciones más sofisticadas incluyen el **crédito diferido ponderado por riesgo** (*risk-based deferral credit*) propuesto por De Oliveira-De Jesus (12), en el que la incertidumbre de las inyecciones de potencia se representa mediante conjuntos difusos y el crédito se calcula a partir de las soluciones más robustas de un problema de planificación multiobjetivo. Ademas de esto, Mendez *et al.* (13) propusieron una aproximación basada en simulación Monte Carlo para la valoración del diferimiento de inversiones en redes radiales de distribución con generación distribuida, incorporando explícitamente la incertidumbre estocástica de la generación renovable.

2.3.3 Aplicabilidad al nivel de transmisión

Una característica común a todos los trabajos mencionados es que operan exclusivamente en el nivel de distribución. La aplicación del mecanismo de crédito diferido al nivel de transmisión de alta tensión, donde las inversiones individuales son de un orden de magnitud mayor y los horizontes de planificación son más largos, ha recibido escasa atención. La razón de esta brecha es multifactorial: la regulación tradicional separa estrictamente las actividades de distribución y transmisión, los recursos distribuidos se conectan típicamente a nivel de distribución, y el efecto agregado de la generación distribuida sobre la transmisión se considera implícitamente capturado en las proyecciones de demanda netadas que entran

al TEP.

Esta tesis cuestiona esa separación y demuestra que, cuando la penetración de recursos BTM alcanza niveles significativos (5–30 % de la demanda nodal), su efecto sobre las decisiones de expansión en transmisión es de magnitud comparable a los costos individuales de los corredores. El crédito diferido a nivel de transmisión, calculado como la diferencia de VPN entre el plan base y el plan con BTM, se convierte así en una métrica relevante para la planificación integrada del sistema.

2.4 Comunidades Energéticas y Recurso BTM

Las comunidades energéticas constituyen una categoría reciente pero de evolución acelerada en el panorama eléctrico contemporáneo. Esta sección presenta su definición, taxonomía y las principales líneas de investigación que las analizan, con énfasis en la conceptualización del recurso BTM que se adopta en esta tesis.

2.4.1 Definición y taxonomía

Una **comunidad energética** puede definirse de manera amplia como una agrupación de usuarios finales que coordinan la generación, el almacenamiento y/o el consumo de energía con el fin de obtener beneficios económicos, técnicos, ambientales o sociales que no podrían alcanzar de manera individual. Bajo esta definición amplia, las comunidades energéticas comprenden formas organizativas diversas: cooperativas de generación renovable, microrredes residenciales o industriales, sistemas de autoconsumo colectivo en edificios multifamiliares y agregaciones virtuales de prosumidores conectados a una misma red de distribución.

El marco regulatorio europeo, a través de la Directiva (UE) 2018/2001 sobre energías renovables y la Directiva (UE) 2019/944 sobre el mercado interior de la electricidad, distingue formalmente entre *comunidades de energía renovable* (REC, *Renewable Energy Communities*) y *comunidades ciudadanas de energía* (CEC, *Citizen Energy Communities*). La diferencia esencial radica en el alcance de las actividades permitidas y en la naturaleza de los miembros: las REC se centran en la generación, consumo, almacenamiento y venta de energía renovable y deben tener un control efectivo por parte de socios localizados en proximidad geográfica, mientras que las CEC pueden operar con cualquier tecnología y no exigen proximidad geográfica.

En el contexto colombiano, la Resolución MME 40509 de 2024 (19) crea el Registro de Comunidades Energéticas (RCE) y formaliza la existencia jurídica de estas agrupaciones. La Resolución CREG 174 de 2021 (21) y su predecesora la Resolución CREG 030 de 2018 (22) establecen el marco técnico de la autogeneración y la generación distribuida, mientras que la Resolución CREG 101072 de 2025 (18) introduce el concepto de agregación virtual de fronteras, permitiendo que múltiples usuarios situados en distintas ubicaciones físicas se comporten como una única comunidad agregada para efectos de medición y remuneración.

2.4.2 Recursos BTM como tecnología subyacente

El recurso *Behind-The-Meter* (BTM) hace referencia a los equipos energéticos instalados del lado del usuario respecto al medidor de la empresa distribuidora. En la práctica contemporánea, los recursos BTM más relevantes son los sistemas fotovoltaicos residenciales o

industriales y los sistemas de almacenamiento en baterías de litio. La característica común que define el recurso BTM es que su operación está orientada principalmente al *autoconsumo*: la energía generada por los paneles se utiliza primero para atender la carga local del usuario, y solo los excedentes (cuando los hay) se inyectan a la red de distribución.

Esta característica operativa tiene una consecuencia inmediata para el sistema de transmisión: el recurso BTM no aparece como una inyección a la STN, sino como una *reducción de la demanda neta* en el punto de conexión del usuario al sistema de distribución. Cuando se agrega esta reducción sobre todos los usuarios BTM conectados a una misma área del sistema, el efecto se traduce en una disminución de la demanda agregada que el sistema de transmisión debe servir a esa área. Esta es precisamente la perspectiva que adopta el modelo de esta tesis.

En el contexto colombiano, el recurso BTM tal como se modela en esta tesis encuentra correspondencia directa con tres figuras regulatorias específicas. La autogeneración a pequeña escala (AGPE) corresponde típicamente a instalaciones fotovoltaicas residenciales o comerciales menores a 1 MW, donde el autoconsumo es el modo operativo dominante y los excedentes son ocasionales. La autogeneración a gran escala (AGGE) cubre instalaciones industriales o de generación remota marginal de mayor capacidad, donde el autoconsumo coexiste con una inyección programada a la red de distribución. El autogenerador colectivo, introducido por la CREG 101 072/2025, agrupa a múltiples prosumidores bajo una frontera común y permite la agregación virtual de generación y demanda. Las tres figuras comparten la característica esencial de operar detrás del medidor del usuario respecto a la red pública, y las tres producen el mismo efecto sobre el sistema de transmisión: una reducción de la demanda neta que el backbone debe atender. Por simplicidad metodológica, esta tesis no discrimina entre ellas y las modela agregadamente.

2.4.3 Modelos de operación y trabajos de referencia

La literatura sobre operación de comunidades energéticas se ha desarrollado a partir de tres enfoques metodológicos principales: optimización clásica, optimización bi-nivel y aprendizaje por refuerzo. El trabajo de Tomin *et al.* (14) es particularmente relevante para esta tesis porque combina los tres enfoques en un marco unificado: propone una estructura bi-nivel donde el nivel superior representa al operador de la comunidad energética (*community energy operator*) y el nivel inferior representa a las microrredes individuales que la componen, e introduce un algoritmo MCTS (*Monte Carlo Tree Search*) para resolver el problema multiobjetivo del nivel inferior. La estructura bi-nivel permite alinear los intereses individuales de las microrredes (maximizar su beneficio económico privado) con el objetivo colectivo de la comunidad (maximizar el bienestar agregado bajo principios de eficiencia de Pareto). Este enfoque inspira directamente la línea principal de trabajo futuro propuesta en el Capítulo 6 de esta tesis.

Lu y Liu (15) desarrollan un enfoque multicriterio basado en el método de compromiso VIKOR para evaluar sistemas integrados de servicio energético a nivel comunidad, combinando ponderaciones subjetivas obtenidas por comparación binaria con ponderaciones objetivas obtenidas mediante el método CRITIC. Su trabajo proporciona soporte metodológico para la construcción de índices compuestos a partir de criterios heterogéneos, justamente el problema que se enfrenta al definir el índice CEI propuesto en esta tesis. Petrichenko *et al.* (16) presentan un marco MCDA exhaustivo para evaluar herramientas digitales de soporte a comunidades energéticas renovables, identificando seis dimensiones de evaluación (técni-

ca, operacional, económica, ambiental, social y de calidad/adopción) y aplicando múltiples métodos de ponderación (ROC, AHP, EWM, CRITIC) para garantizar la robustez de los rankings resultantes.

2.4.4 Conexión con la presente tesis

A pesar de la riqueza de la literatura sobre comunidades energéticas, los trabajos mencionados operan en escalas que van desde la microrred individual hasta la comunidad de distribución o el sistema integrado a nivel municipal. La extrapolación del concepto hacia un mecanismo de diferimiento de inversión en transmisión de alta tensión —y la cuantificación correspondiente del crédito diferido a esa escala— constituye la contribución específica que esta tesis aporta. El recurso BTM se modela aquí como una variable de reducción de demanda neta, $\alpha_{i,t}$, que entra directamente al problema de expansión de transmisión MILP-DC sin requerir la representación detallada de los flujos internos de la comunidad. Esa representación interna detallada queda diferida al planteamiento bi-nivel propuesto como trabajo futuro.

2.5 Centros de Datos como Carga Emergente y su Pertinencia para el Caso Colombiano

Un argumento que merece tratamiento explícito en esta tesis es el potencial papel de los centros de datos (*data centers*) como carga emergente capaz de alterar las proyecciones de demanda y, eventualmente, anular el efecto de las comunidades energéticas BTM sobre la red de transmisión. Esta sección examina la cuestión con detenimiento y construye el argumento de por qué, para el caso colombiano y en el horizonte de largo plazo analizado, los centros de datos no constituyen una amenaza al recurso virtual BTM.

2.5.1 Definición técnica y clasificación

Un **centro de datos** es una instalación física diseñada para alojar equipos de cómputo —servidores, sistemas de almacenamiento masivo y dispositivos de red— que prestan servicios de procesamiento y almacenamiento de información a escala industrial. Las características que definen su perfil energético son: alta densidad de consumo eléctrico por unidad de área (decenas a cientos de kW/m^2), operación continua durante las 24 horas del día, los 365 días del año, y requerimiento intensivo de refrigeración. El indicador estándar para medir su eficiencia es el PUE (*Power Usage Effectiveness*), definido como la relación entre la energía total consumida por la instalación y la energía consumida por los equipos de cómputo. Un PUE de 1,0 representaría una eficiencia perfecta (toda la energía va a cómputo); los centros de datos modernos operan típicamente con PUE entre 1,2 y 1,6, con valores promedio de la industria cercanos a 1,55 (30).

La clasificación más utilizada distingue tres categorías: los centros ***edge***, de pequeña escala (típicamente menos de 1 MW), ubicados cerca del usuario final para reducir la latencia; los centros de **colocación** (*colocation*), de escala media (entre 1 y 10 MW), que alojan equipos de múltiples clientes en un mismo edificio; y los centros de **hiperescala**, operados por gigantes tecnológicos (Amazon, Google, Microsoft, Meta), con capacidades que oscilan entre decenas y cientos de MW por instalación. El crecimiento global del consumo eléctrico asociado a los centros de datos ha sido impulsado, especialmente desde 2022, por el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial generativa y los servicios en la nube de alto

rendimiento.

2.5.2 Impacto global en redes de transmisión

En economías avanzadas con alta densidad de infraestructura digital, la expansión reciente de los centros de datos ha generado presión significativa sobre los sistemas de transmisión. La Agencia Internacional de Energía estima que el consumo eléctrico global de los centros de datos pasará de aproximadamente 460 TWh en 2022 a un rango entre 620 y 1.050 TWh en 2026, lo que en términos relativos representa un crecimiento anual del 6 % al 17 % (29; 30). En jurisdicciones específicas como Irlanda, los centros de datos ya representan más del 20 % del consumo eléctrico nacional, y en estados de Estados Unidos como Virginia (sede del clúster de hiperescala más grande del mundo) la demanda de centros de datos ha forzado la postergación del cierre de centrales de carbón y la activación de nuevos planes de expansión en alta tensión. Bajo este escenario, el supuesto implícito en la mayor parte de la planificación TEP —que la demanda crece de manera moderada y predecible— se ve seriamente cuestionado, y el efecto reductor de los recursos BTM podría verse opacado o incluso superado por el crecimiento explosivo de la carga digital.

2.5.3 Estado del mercado en Colombia y Latinoamérica

Para el caso colombiano y, más ampliamente, para América Latina, el panorama es sustancialmente diferente. Reportes recientes del mercado latinoamericano (31) muestran que el sector de centros de datos en la región sigue concentrado en cuatro países: Brasil (líder regional, con São Paulo como hub principal), México (impulsado por la cercanía con Estados Unidos y la integración con la cadena de suministro digital norteamericana), Chile (favorecido por su clima frío en zonas como Santiago y su estabilidad institucional) y Argentina (con una posición menor pero relevante). Colombia ocupa una posición secundaria en este ranking regional, con un mercado emergente pero aún en consolidación.

Las razones de esta posición rezagada son estructurales y multifactoriales. En primer lugar, la instalación de centros de datos de hiperescala requiere conectividad internacional submarina de muy alta capacidad y baja latencia; aunque Colombia cuenta con varios puntos de conexión submarina, su densidad y diversidad de rutas es menor que la de Chile o Brasil. En segundo lugar, las condiciones climáticas favorables a la refrigeración natural (temperaturas bajas y baja humedad) están disponibles en algunas zonas andinas colombianas, pero estas zonas presentan limitaciones de disponibilidad de suelo industrial y de capacidad eléctrica disponible. En tercer lugar, el marco regulatorio para la protección de datos transfronterizos y los incentivos fiscales específicos para inversiones tecnológicas son menos desarrollados en Colombia que en países competidores. En cuarto lugar, la concentración del talento técnico especializado en operación de centros de datos sigue siendo limitada.

A los factores estructurales que limitan la atracción de centros de datos a Colombia se suma una consideración que es propia del análisis de esta tesis. Aun en el escenario en que la inversión llegara, las condiciones del sistema eléctrico colombiano hacen plausible que los operadores opten por esquemas de autogeneración detrás del medidor (BTM) en lugar del aprovisionamiento centralizado vía mercado mayorista. La razón es doble: por un lado, la disponibilidad solar en las zonas con vocación para alojar centros de datos es alta y permite contratos PPA solares económicamente competitivos; por otro, las restricciones de transferencia del backbone de 500 kV —que esta tesis cuantifica explícitamente bajo escenarios de alta demanda— degradan la confiabilidad y elevan el costo efectivo del suministro centrali-

zado en las zonas de carga importadoras. Ambos factores empujan al operador racional hacia el autoabastecimiento. Esta perspectiva no se aplica a los mercados maduros de EE.UU. y Europa, donde la abundancia de capacidad de transmisión y la liquidez del mercado mayorista hacen que el aprovisionamiento centralizado sea típicamente la opción dominante para el centro de datos.

2.5.4 Implicación para los resultados de esta tesis

En el horizonte de largo plazo analizado en esta tesis, orientado hacia un escenario de electrificación profunda hacia 2050, la probabilidad de que Colombia experimente una irrupción masiva de centros de datos de hiperescala comparable a la observada en Estados Unidos, Europa o Asia es baja. Pero la conclusión sobre la pertinencia del recurso virtual BTM se sostiene incluso bajo la hipótesis alternativa de que esa irrupción sí ocurra. Bajo cualquiera de los dos escenarios, el crédito diferido cuantificado en esta tesis conserva su validez:

- **Escenario A – baja penetración de centros de datos (caso más probable para Colombia):** la demanda neta del sistema corresponde esencialmente a las proyecciones UPME amplificadas que esta tesis adopta; el aporte reductor de las comunidades energéticas BTM opera sobre esa demanda sin contrapeso significativo del lado de la carga digital.
- **Escenario B – penetración significativa de centros de datos en Colombia:** dado que el recurso solar nacional es competitivo y que las restricciones del backbone reducen el atractivo del suministro centralizado, los operadores de centros de datos racionales optarían por autogeneración BTM —generalmente fotovoltaica con almacenamiento dimensionado para cobertura 24/7—. En este caso, el centro de datos no incrementa la demanda neta vista por el STN, sino que se autoabastece, comportándose de hecho como un AGGE o un autogenerador colectivo a gran escala. El crédito diferido sigue siendo válido y, en el límite, podría incluso amplificarse.

Esta lógica no es generalizable a EE.UU. ni a Europa. En esas jurisdicciones, donde el mercado centralizado de electricidad es altamente competitivo, la red de transmisión opera con holgura significativa y los esquemas de aprovisionamiento corporativo (PPAs convencionales, contratos firmes en mercado mayorista, retail competition) son comparables o más atractivos que la autogeneración BTM, los centros de datos sí se modelan como cargas netas adicionales sobre el sistema de transmisión y deben incorporarse explícitamente al análisis TEP. La transferencia de la metodología de esta tesis a contextos como Texas (ERCOT), PJM, Irlanda o los Países Bajos requiere por tanto reformular el modelo para incluir un módulo explícito de carga digital, lo cual se identifica como línea de investigación futura en el Capítulo 6.

2.6 Métodos de Priorización Multicriterio Aplicados a Sistemas Energéticos

La construcción del índice CEI propuesto en esta tesis se enmarca dentro de la familia de métodos de análisis de decisión multicriterio (MCDA, *Multi-Criteria Decision Analysis*), una rama de la investigación de operaciones dedicada a la evaluación y comparación de alternativas en presencia de múltiples criterios heterogéneos. Esta sección sintetiza los fundamentos relevantes para esta tesis.

2.6.1 Fundamentos del análisis multicriterio

Un problema MCDA se caracteriza por tres elementos: un conjunto finito de **alternativas** $A = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ entre las que debe escogerse, un conjunto de **criterios** $C = \{C_1, C_2, \dots, C_n\}$ con los que se evalúa cada alternativa, y un conjunto de **pesos** $w = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ que cuantifican la importancia relativa de cada criterio. La evaluación se sintetiza en una matriz de decisión $X = (x_{ij})$, donde x_{ij} representa el desempeño de la alternativa i en el criterio j. El objetivo es obtener un ordenamiento o una puntuación compuesta de las alternativas que refleje las preferencias del decisor.

Una distinción metodológica fundamental separa los **métodos de ponderación subjetiva** —que derivan los pesos a partir del juicio experto del decisor mediante procedimientos estructurados— de los **métodos de ponderación objetiva** —que derivan los pesos a partir de la variabilidad estadística de los datos. Los métodos subjetivos clásicos incluyen el proceso analítico jerárquico (AHP, *Analytic Hierarchy Process*) y el método de comparación binaria (BCWM, *Binary Comparison Weighting Method*); los métodos objetivos clásicos incluyen el método de entropía (EWM, *Entropy Weight Method*) y el método CRITIC (*Criteria Importance Through Intercriteria Correlation*).

2.6.2 Construcción de indicadores compuestos

La construcción de un indicador compuesto a partir de múltiples subíndices —como el CEI propuesto en esta tesis— sigue una metodología bien establecida en la literatura MCDA. Los pasos típicos son: (i) selección de los criterios o subíndices, fundamentada en la teoría del problema; (ii) normalización de cada subíndice a una escala común (típicamente $[0, 1]$), para eliminar el efecto de las unidades y las magnitudes; (iii) asignación de pesos a cada subíndice mediante un método subjetivo, objetivo o híbrido; y (iv) agregación mediante una suma ponderada u otro operador de combinación.

El índice CEI definido en esta tesis sigue exactamente esta estructura:

$$\text{CEI}_i = 0{,}4 \cdot \text{SPI}_i + 0{,}3 \cdot \text{NSI}_i + 0{,}3 \cdot \text{GRI}_i \tag{2.3}$$

donde los tres subíndices (potencial solar, estrés de red e índice de refuerzo) se normalizan al rango $[0, 1]$ antes de la agregación, y los pesos $0{,}4/0{,}3/0{,}3$ se fijan por criterio experto siguiendo los lineamientos generales de la literatura MCDA aplicada a sistemas energéticos (15; 16). El peso mayoritario asignado al subíndice solar (SPI) refleja el carácter de *habilitador físico* del recurso solar: sin disponibilidad solar suficiente, una comunidad energética BTM no es viable, independientemente de las condiciones de red del nodo. Los dos subíndices restantes (NSI y GRI) reflejan factores de *necesidad de red*, y se ponderan de manera simétrica al carecer de razones teóricas para privilegiar uno sobre el otro. El análisis de sensibilidad formal de estos pesos mediante el método CRITIC objetivo se identifica explícitamente como línea de trabajo futuro en el Capítulo 6.

2.6.3 Pertinencia de los métodos híbridos

Una tendencia reciente en la literatura MCDA aplicada a sistemas energéticos es la combinación híbrida de métodos subjetivos y objetivos para reducir el sesgo asociado a cada enfoque por separado. Lu y Liu (15) muestran cómo la combinación BCWM + CRITIC permite obtener pesos compuestos que reflejan tanto la importancia experta como la variabilidad esta-

dística de los datos. Petrichenko *et al.* (16) llevan este enfoque más lejos, comparando cuatro métodos de ponderación (ROC, AHP, EWM y CRITIC) sobre el mismo conjunto de datos y mostrando cómo los rankings resultantes varían dependiendo del método elegido. Esta evidencia refuerza la importancia de declarar explícitamente los pesos utilizados, justificar su origen y, en lo posible, complementar el análisis principal con estudios de sensibilidad.

En el caso de esta tesis, los pesos del CEI se fijan por criterio experto y el análisis de sensibilidad se identifica como trabajo futuro. Esta decisión metodológica es consistente con la práctica habitual en trabajos exploratorios donde el indicador compuesto se introduce por primera vez, y permite enfocar el esfuerzo de la presente tesis en el mecanismo central —la cuantificación del crédito diferido— en lugar de en la calibración fina del índice de priorización.

2.7 Síntesis del Capítulo

El presente capítulo ha establecido los fundamentos teóricos sobre los que se construye esta tesis. Se revisaron las formulaciones clásicas del problema TEP, distinguiendo entre los modelos estático y multiperiodo, y entre las representaciones de transporte, híbrido lineal y DC del flujo de potencia. Se discutieron las extensiones del TEP que incorporan dispositivos FACTS y recursos distribuidos, identificando la brecha específica de la conceptualización del recurso BTM como reductor endógeno de demanda neta —que es la perspectiva adoptada en este trabajo. Se presentaron los fundamentos del crédito diferido de inversión, su tradición en la literatura de distribución y la oportunidad metodológica de su extrapolación al nivel de transmisión. Se definieron las comunidades energéticas y los recursos BTM, distinguiéndolos de la generación distribuida convencional y conectándolos con el marco regulatorio colombiano. Se discutieron los centros de datos como carga emergente y se construyó el argumento de su baja pertinencia para el caso colombiano en el horizonte analizado. Finalmente, se presentaron los métodos multicriterio que fundamentan la construcción del índice CEI propuesto.

Con estas bases conceptuales y metodológicas establecidas, el siguiente capítulo enuncia formalmente los objetivos general y específicos de la tesis, junto con los alcances y los productos esperados del trabajo.

3
Objetivos

A partir del contexto del problema descrito en el Capítulo 1 y de la revisión de los fundamentos teóricos desarrollada en el Capítulo 2, este capítulo enuncia formalmente los objetivos de la tesis, sus alcances y los productos finales esperados. La estructura sigue la convención académica habitual: un objetivo general que sintetiza el propósito del trabajo, un conjunto de objetivos específicos que descomponen el propósito en metas verificables, y una declaración explícita del alcance del estudio que delimita lo que se incluye y lo que queda fuera del trabajo.

3.1 Objetivo General

Demostrar y cuantificar el mecanismo de **crédito diferido de inversión en transmisión** asociado a la reducción de demanda neta producida por comunidades energéticas detrás del medidor (BTM), mediante la formulación, validación y aplicación de dos modelos de optimización MILP-DC —uno estático y uno multiperiodo— complementados con un índice compuesto de priorización geográfica denominado CEI. La demostración del mecanismo se realiza en su forma más simple sobre el sistema de prueba clásico de Garver de seis nodos, y su cuantificación a escala real se efectúa sobre el *backbone* equivalente del Sistema Interconectado Nacional colombiano a 500 kV, bajo un escenario de estrés de largo plazo coherente con una trayectoria de electrificación profunda hacia 2050.

3.2 Objetivos Específicos

El objetivo general descrito en la sección anterior se descompone en los siguientes objetivos específicos, cada uno asociado a un capítulo o sección concreta del documento:

1. **Formular el modelo MILP-DC estático** para el problema de planeamiento de expansión de transmisión, incluyendo la función objetivo de mínima inversión, las restricciones de balance nodal, el flujo DC linealizado mediante el método Big-M, los límites térmicos bidireccionales, los límites de generación, la fijación de líneas existentes y la referencia angular del sistema.

2. **Formular el modelo MILP-DC multiperiodo** como extensión temporal del modelo estático, reformulando la función objetivo en términos de valor presente neto, introduciendo variables binarias de construcción por periodo, definiendo la dinámica acumulativa de expansión y la restricción de unicidad de construcción, sobre un horizonte temporal coherente con un escenario de electrificación profunda.

3. **Modelar el recurso BTM como recurso virtual de transmisión**, mediante la introducción del parámetro de penetración $\alpha_{i,t}$ que reduce la demanda neta de cada nodo

del sistema y que representa de forma agregada el efecto combinado de las tres figuras regulatorias colombianas de autogeneración: AGPE, AGGE (ambas bajo CREG 174/2021) y autogenerador colectivo (CREG 101 072/2025), sin alterar la topología ni la capacidad física de la red.

4. **Construir el índice CEI (*Community Energy Index*)** de priorización geográfica para el despliegue de comunidades energéticas BTM, a partir de la combinación ponderada de tres subíndices: potencial solar (SPI), estrés de red (NSI) e índice de refuerzo de red (GRI), calculados con datos oficiales colombianos del IDEAM, UPME y XM.

5. **Validar ambos modelos sobre el sistema de prueba clásico de Garver de seis nodos**, reproduciendo la solución óptima del caso estático reportada en la literatura y demostrando el mecanismo de diferimiento temporal en la versión multiperiodo. Esta validación constituye la verificación pedagógica del mecanismo de crédito diferido en su forma más pura, antes de su aplicación a una red real.

6. **Aplicar los modelos estático y multiperiodo al *backbone* equivalente del SIN colombiano a 500 kV**, agregado en seis áreas regionales y quince corredores, bajo un escenario de estrés de largo plazo coherente con una trayectoria de electrificación profunda.

7. **Comparar las estrategias de despliegue uniforme y CEI inteligente**, evaluando cuantitativamente la ganancia adicional que aporta la priorización geográfica de las comunidades energéticas sobre una estrategia de penetración homogénea entre nodos, para distintos niveles de penetración total $\alpha_{\text{total}} \in \{5, 10, 15, 20, 25, 30\}\,\%$.

8. **Cuantificar el crédito diferido de inversión** en sus dos componentes: (i) la inversión evitada, medida sobre el modelo estático como la diferencia de inversión total entre el caso base y los escenarios con BTM, y (ii) la inversión postergada, medida sobre el modelo multiperiodo como la diferencia de VPN entre el caso base y los escenarios con BTM, identificando los corredores que se evitan o se difieren temporalmente en cada caso.

3.3 Alcances y Productos Finales

3.3.1 Alcance metodológico

El alcance de esta tesis se enmarca dentro de los siguientes límites metodológicos, declarados explícitamente para facilitar la interpretación correcta de los resultados y dirigir las extensiones futuras del trabajo:

- **Representación de la red.** Se adopta un modelo de flujo de potencia DC linealizado, sin representación de potencia reactiva, pérdidas óhmicas ni límites de tensión. Esta es la representación estándar en la literatura del TEP de planeamiento de largo plazo (1; 2; 3; 5), justificada por la naturaleza de las decisiones de inversión (que se toman sobre la base de la capacidad nominal de transferencia y no de los parámetros operativos detallados).

- **Nivel de agregación.** El sistema colombiano se representa de forma agregada en seis áreas regionales: Caribe (N1), Nordeste (N2), Oriental (N3), Antioquia (N4), Suroccidental (N5) y La Guajira (N6), conectadas por quince corredores que representan

los enlaces principales del backbone de 500 kV. Esta agregación permite capturar las dinámicas estructurales del sistema sin entrar en el detalle subregional, que sería más apropiado para estudios de planeamiento de mediano plazo y no para el horizonte de largo plazo abordado en esta tesis.

- **Naturaleza del escenario.** El escenario de demanda y generación al que se aplica el modelo es un escenario de **estrés sintético**, construido a partir de una amplificación de las proyecciones oficiales UPME para reflejar una trayectoria de electrificación profunda hacia 2050. Este escenario **no constituye un pronóstico** de la demanda colombiana, sino una prueba metodológica diseñada para observar con claridad el mecanismo de crédito diferido. La extensión del análisis al escenario base UPME sin amplificación se propone como línea de trabajo futuro en el Capítulo 6.
- **Modelado del recurso BTM.** Las comunidades energéticas BTM se modelan exclusivamente como reductoras de demanda neta mediante el parámetro $\alpha_{i,t}$. No se modelan internamente los flujos energéticos de la comunidad, ni el dimensionamiento óptimo de paneles fotovoltaicos y baterías, ni el comportamiento económico individual de los prosumidores. Estos aspectos se proponen explícitamente como objeto del modelo bi-nivel identificado como línea principal de trabajo futuro.
- **Confiabilidad operativa.** El modelo no incorpora criterios de confiabilidad N-1 ni N-2. La solución óptima puede llevar corredores existentes a su límite térmico como condición de optimalidad, lo cual es aceptable para un análisis de planeamiento de largo plazo pero limita la aplicación directa de los resultados sin un análisis de contingencias posterior. Esta limitación se discute con detalle en el Capítulo 6.
- **Determinismo de la penetración.** El parámetro $\alpha_{i,t}$ se trata como variable determinística fijada por el analista. No se incorporan distribuciones de probabilidad sobre la penetración BTM ni se aplican técnicas de optimización estocástica o programación robusta. Esta extensión se identifica como trabajo futuro.

3.3.2 Productos finales

Los productos finales del trabajo, que se entregan junto con el presente documento, son los siguientes:

1. **Modelo computacional implementado.** Un conjunto de scripts en Python, basados en la biblioteca de modelado algebraico Pyomo y el solver comercial Gurobi, que implementan los modelos MILP-DC estático y multiperiodo, el cálculo del índice CEI, las estrategias de despliegue uniforme y CEI inteligente, y los módulos de exportación de resultados.
2. **Resultados numéricos completos.** Un conjunto de tablas y figuras que documentan los resultados de ambos modelos sobre los dos sistemas de estudio (Garver y SIN 500 kV), bajo todos los escenarios de penetración BTM considerados y bajo las dos estrategias de despliegue. Los resultados se presentan en el Capítulo 5.
3. **Documento de tesis.** El presente documento, que articula la motivación, el marco teórico, la metodología, los resultados y las conclusiones del trabajo en formato académico, conforme a los lineamientos del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes.

4. **Recomendaciones de trabajo futuro.** Una identificación estructurada de líneas de investigación futuras que extiendan el trabajo presentado, con énfasis particular en la formulación bi-nivel integrada de planeamiento de transmisión y dimensionamiento óptimo de comunidades energéticas BTM, presentada en el Capítulo 6.

3.3.3 Aporte esperado a la planificación del sistema eléctrico colombiano

Más allá de los productos académicos y técnicos enumerados, esta tesis aspira a contribuir al debate sobre la planificación integrada del sistema eléctrico colombiano en el marco de la transición energética. La cuantificación explícita del crédito diferido de inversión asociado a las comunidades energéticas BTM ofrece, por un lado, un argumento técnico para la asignación de incentivos públicos al despliegue geográficamente priorizado de estas comunidades, y por otro, una herramienta metodológica para que los operadores de planeamiento (UPME, XM) incorporen el efecto sistémico de los recursos BTM en sus estudios de expansión, en lugar de tratarlos como ruido implícito en las proyecciones de demanda.

Aunque los resultados específicos están condicionados al escenario de estrés de largo plazo construido en este trabajo, la metodología propuesta es trasladable a otros escenarios, otros niveles de agregación de la red y otros marcos regulatorios. En este sentido, el aporte de la tesis se entiende mejor como metodológico que como predictivo: lo que se propone no es una proyección del valor que tendrán las comunidades energéticas en Colombia hacia 2050, sino una herramienta para evaluar ese valor de manera reproducible, bajo el escenario que el analista considere más representativo de las condiciones que desea estudiar.

4
Metodología

El presente capítulo desarrolla en detalle la metodología empleada para demostrar y cuantificar el mecanismo de crédito diferido de inversión en transmisión. La exposición sigue el orden lógico del trabajo: primero se describen los dos sistemas de estudio que sustentan el análisis —el sistema clásico de Garver de seis nodos como banco de pruebas conceptual y el *backbone* equivalente del SIN colombiano a 500 kV como caso de aplicación a escala real—, luego se enuncian explícitamente los supuestos del modelo y se define el escenario de estrés de largo plazo. A continuación, se presenta la formulación matemática completa de los modelos MILP-DC estático y multiperiodo, incluyendo el modelado del recurso BTM como variable de reducción de demanda neta, la construcción del índice CEI y las estrategias de despliegue uniforme e inteligente. El capítulo cierra con la validación del modelo sobre el sistema de Garver —que constituye la prueba de consistencia con la literatura clásica y la demostración pedagógica del mecanismo de crédito diferido— y con los detalles de implementación computacional.

4.1 Descripción de los Sistemas de Estudio

El trabajo emplea dos sistemas de prueba complementarios. El primero es el sistema clásico de seis nodos de Garver (1), ampliamente reconocido en la literatura como banco de pruebas estándar para validar nuevas formulaciones del problema de planeamiento de expansión de transmisión (2; 5; 7). El segundo es un equivalente agregado del Sistema Interconectado Nacional (SIN) colombiano a nivel de transmisión de 500 kV, construido a partir de datos oficiales de DIgSILENT PowerFactory (28), UPME (24; 25), XM (26) e IDEAM (27). La función de cada sistema en el trabajo es distinta y complementaria: Garver es el laboratorio donde el mecanismo de crédito diferido se observa en su forma más limpia, mientras que el SIN es la red real donde el mecanismo se cuantifica a escala de planificación nacional.

4.1.1 Sistema Garver de Seis Nodos

El sistema introducido por Garver (1) consta de seis nodos y seis líneas existentes en su configuración inicial, con un nodo adicional (nodo 6) que se incorpora al sistema durante el horizonte de planificación como punto de inyección de generación remota. La topología existente conecta los nodos 1 al 5 a través de seis corredores, dejando el nodo 6 inicialmente desconectado. Los datos del sistema, tomados de la referencia original y replicados en trabajos posteriores (7; 6), se resumen en la Tabla 4.1 para las inyecciones nodales y en la Tabla 4.2 para los parámetros de los corredores.

Tabla N° 4.1: Demanda y generación máxima por nodo en el sistema de Garver (año horizonte) (1).

Nodo	**Demanda (MW)**	**Generación máxima (MW)**
1	80	150
2	240	0
3	40	360
4	160	0
5	240	0
6	0	600

Tabla N° 4.2: Datos de los corredores del sistema de Garver: reactancia B en p.u., capacidad térmica F_{max} en MW, costo unitario c en kUSD y circuitos existentes n^0.

Corredor	**B (p.u)**	$F^{\text{máx}}$ **(MW)**	c	n^0
1–2	2.50	100	100000	1
1–3	0.00	100	100000	0
1–4	1.67	80	100000	1
1–5	5.00	100	100000	1
1–6	0.00	70	100000	0
2–3	5.00	100	100000	1
2–4	2.50	100	100000	1
2–5	0.00	100	100000	0
2–6	3.33	100	150	0
3–4	0.00	82	100000	0
3–5	5.00	100	100	1
3–6	0.00	100	100000	0
4–5	0.00	75	100000	0
4–6	3.33	100	150	0
5–6	1.64	78	350	0

El sistema admite hasta cinco circuitos nuevos por corredor sobre los existentes. La solución óptima clásica del problema TEP estático sobre este sistema, ampliamente verificada en la literatura (1; 2; 7), consiste en construir cuatro circuitos en el corredor 2–6, un circuito en el 3–5 y dos circuitos en el 4–6, con un costo total de inversión de 1000 según formulación. Esta solución constituye la referencia de validación del modelo estático que se presenta en la Sección 4.5.

La elección de Garver como sistema de prueba se justifica por tres razones. Primero, su uso extendido como sistema de referencia permite verificar de manera directa la corrección de la implementación. Segundo, su tamaño reducido facilita la inspección manual de la solución y la interpretación intuitiva de los flujos de potencia y las decisiones de expansión. Tercero, y más importante para el propósito de esta tesis, su topología permite observar el mecanismo de crédito diferido en su forma más simple: la reducción de la demanda en uno o varios nodos congestionados modifica la estructura óptima de expansión, evitando la construcción de circuitos costosos o postergándola a periodos futuros. Esta propiedad es la que se explota

en la validación del modelo multiperiodo.

4.1.2 Sistema SIN Colombia 500 kV

El segundo sistema de estudio es un equivalente agregado del SIN colombiano en su nivel de transmisión de 500 kV. La agregación se realiza a seis áreas regionales que reproducen las grandes zonas eléctricas reconocidas por el operador del sistema y por la regulación: Caribe (N1), Nordeste (N2), Oriental (N3), Antioquia (N4), Suroccidental (N5) y La Guajira (N6). La inclusión de La Guajira como nodo separado responde a su rol estratégico como zona exportadora neta de energía eólica en el horizonte analizado, en coherencia con el Plan de Expansión de Referencia Generación–Transmisión 2022–2036 publicado por la UPME (25). Los datos nodales se presentan en la Tabla 4.3 y los parámetros de los quince corredores en la Tabla 4.4.

Tabla N° 4.3: Datos nodales del backbone SIN 500 kV: demanda y generación máxima año base (2024) y año horizonte (2039) en MW; GHI: irradiancia horizontal global promedio (28; 24; 26; 27).

Área	**Nodo**	D_{2024}	D_{2039}	$G^{\text{máx}}_{2024}$	$G^{\text{máx}}_{2039}$	**GHI (kWh/m^2/día)**
Caribe	N1	2829.8	3800.0	3419.8	2000.0	5.5
Nordeste	N2	1178.9	1600.0	976.3	1400.0	4.8
Oriental	N3	2840.1	4200.0	1452.0	2200.0	4.6
Antioquia	N4	1442.6	2100.0	3291.1	6000.0	4.3
Suroccidental	N5	2598.6	3600.0	1368.3	2000.0	4.7
La Guajira	N6	0.0	0.0	1926.0	4000.0	6.2

Tabla N° 4.4: Datos de los corredores del backbone SIN 500 kV: susceptancia B, capacidad térmica F_{max}, costo c y circuitos existentes n^0 (28; 25).

Corredor	B **(p.u.)**	$F^{\text{máx}}$ **(MW)**	c **(MUSD)**	n^0
N1–N2	111.9	900	290	2
N1–N3	241.0	900	140	1
N1–N4	88.7	900	360	2
N1–N5	237.5	900	155	1
N1–N6	250.0	900	140	1
N2–N3	110.0	900	300	1
N2–N4	131.1	900	250	1
N2–N5	83.3	900	460	0
N2–N6	166.7	900	280	1
N3–N4	111.1	900	340	0
N3–N5	123.3	900	270	1
N3–N6	125.0	900	380	0
N4–N5	171.5	1200	215	1
N4–N6	200.0	3000	1950	0
N5–N6	90.0	900	380	0

Cada corredor del sistema admite hasta cinco circuitos candidatos sobre los existentes. El corredor N4–N6 corresponde al enlace HVDC La Guajira–Interior de 3000 MW, contemplado en el PET 2022–2036 (25) como obra de gran capacidad para evacuar la generación eólica de la Costa Atlántica; su elevado costo unitario refleja la complejidad tecnológica de las estaciones convertidoras HVDC. El nodo de referencia angular del sistema se fija en N4 (Antioquia) por ser el mayor exportador neto en la mayoría de los escenarios. Los datos de demanda y generación corresponden al escenario base proyectado por UPME en el PIEG 2025–2039 (24); el ajuste de estos datos al escenario de estrés se describe en la Sección 4.3.

La agregación a seis áreas constituye una simplificación deliberada con dos objetivos. Por un lado, hace tratable el problema computacional sin perder la estructura topológica esencial del backbone de 500 kV; por otro, permite atribuir los resultados a regiones claramente identificables del territorio colombiano, lo que facilita la interpretación regulatoria y de política pública. La pérdida de fidelidad en términos de subestaciones específicas se compensa con la ganancia interpretativa y se identifica explícitamente como una limitación del trabajo en el Capítulo 6.

4.2 Supuestos del Modelo

La formulación del modelo se construye sobre un conjunto de supuestos explícitos que delimitan su alcance. Se enuncian a continuación de manera sintética, agrupados por categoría:

- **Modelo eléctrico DC.** Se adopta la linealización DC del flujo de potencia, ampliamente utilizada en la literatura clásica del TEP (1; 2; 3; 5). Esto implica despreciar pérdidas activas, ignorar la potencia reactiva, asumir magnitudes de tensión unitarias en todos los nodos y aproximar las diferencias angulares como pequeñas. Estas hipótesis son estándar en planificación de expansión a largo plazo (7).
- **Agregación nodal.** Las cargas y la generación se agregan a nivel de área en el caso del SIN, sin representación explícita de subestaciones internas. Para el sistema Garver se mantiene la representación nodal original.
- **Generación despachable sin restricciones intra-periodo.** La generación se representa como una variable continua acotada por una capacidad instalada máxima por nodo y periodo. No se modelan restricciones de rampa, mínimos técnicos, ni paradas y arranques. Esta simplificación es consistente con la práctica usual en TEP a horizontes plurianuales (3).
- **Demanda determinística e interpolada.** La demanda de cada nodo se especifica para el año base y el año horizonte y se interpola linealmente para los periodos intermedios. No se considera estocasticidad ni variabilidad horaria o estacional.
- **Centros de datos como autoabastecidos BTM en Colombia.** En la aplicación al SIN, el modelo asume que cualquier centro de datos que se despliegue en Colombia durante el horizonte de análisis adopta autogeneración BTM (fotovoltaica con almacenamiento) en lugar de aprovisionarse desde el mercado mayorista. Este supuesto se justifica por la calidad del recurso solar disponible y por la limitación estructural del backbone de 500 kV, que reduce la competitividad del suministro centralizado en las zonas de carga importadoras. Bajo este supuesto, los centros de datos no incrementan la demanda neta vista por el STN. El supuesto no es trasladable a EE.UU. ni a Europa,

donde la madurez del mercado mayorista y la holgura del sistema de transmisión hacen del suministro centralizado la opción dominante; la aplicación de la metodología a esos sistemas requeriría una modelación explícita de la carga digital como demanda adicional al backbone.

- **Recurso BTM como reducción exógena de demanda.** La penetración $\alpha_{i,t}$ de comunidades energéticas BTM se trata como un parámetro exógeno al modelo TEP. La razón de esta elección se discute en la Sección 4.4.4.
- **Agregación regulatoria del parámetro α.** El parámetro $\alpha_{i,t}$ representa el efecto agregado, sobre la demanda neta del nodo *i* en el periodo *t*, de las tres modalidades de autogeneración reconocidas en Colombia: AGPE y AGGE (individuales, bajo CREG 174/2021) y autogenerador colectivo (bajo CREG 101 072/2025). El modelo no discrimina la contribución relativa de cada figura: trata la reducción como un fenómeno físico único determinado por su efecto agregado sobre la transmisión. Esta agregación es válida bajo el supuesto de que las tres figuras producen el mismo tipo de reducción de demanda neta vista desde el sistema de transmisión, independientemente de su régimen comercial diferenciado en distribución.
- **Tasa de descuento constante y costos invariantes.** Se asume una tasa de descuento del 10 % para todo el horizonte y los costos unitarios de circuitos se mantienen constantes en términos reales. La eventual reducción tecnológica de los costos solares o de baterías no se modela explícitamente porque el modelo no decide capacidades de BTM.
- **No se modelan contingencias.** El criterio de confiabilidad N–1 no se incorpora en la formulación. Esta es una limitación importante que se aborda explícitamente en la Sección de limitaciones del Capítulo 6 y se propone como línea principal de trabajo futuro.

Estos supuestos son habituales en la literatura clásica del TEP y reflejan el balance entre tratabilidad y fidelidad propio de los estudios de planificación a largo plazo. Sus implicaciones sobre los resultados se discuten al final del Capítulo 5.

4.3 Escenario de Estrés de Largo Plazo

La aplicación del modelo al SIN se realiza bajo un escenario de estrés de largo plazo construido específicamente para este trabajo. El propósito del escenario no es predecir la demanda colombiana en un año determinado, sino *garantizar que el sistema se ubique en un régimen donde la expansión sea necesaria*, de manera que el mecanismo de crédito diferido pueda observarse de forma clara. En estudios previos del backbone bajo proyecciones UPME base (24), la red existente resulta suficiente para satisfacer la demanda futura sin grandes refuerzos, lo que impide observar el efecto de la penetración BTM sobre las decisiones de expansión.

4.3.1 Construcción del escenario

El escenario de estrés se construye a partir del escenario base UPME PIEG 2025–2039 (24) mediante dos ajustes coordinados:

1. **Duplicación de la demanda nodal.** La demanda de los nodos N1 a N5 se duplica respecto al escenario base UPME para todos los periodos. Esto representa una trayectoria de alta electrificación coherente con escenarios de descarbonización profunda hacia 2050: penetración masiva de movilidad eléctrica, electrificación de procesos industriales, sustitución de gas y combustibles en el sector residencial y crecimiento de cargas digitales.

2. **Refuerzo de la generación en nodos exportadores.** Para garantizar la factibilidad del balance generación–demanda agregado, la capacidad máxima de generación en Antioquia (N4) se multiplica por tres y la de La Guajira (N6) por dos. Esto refleja la materialización de proyectos hidroeléctricos pendientes en la región andina y la consolidación de las fases avanzadas del clúster eólico de La Guajira proyectadas por la UPME en sus planes oficiales (25).

El resultado es un sistema con una demanda total proyectada de cerca de 30 GW y una capacidad de generación instalada del orden de 40 GW, fuertemente concentrada en los nodos exportadores N4 y N6. Esta configuración tensiona los corredores existentes —particularmente los que conectan las zonas generadoras con los grandes centros de carga (Bogotá, Costa Atlántica, Suroccidente)— y obliga al modelo a tomar decisiones de expansión significativas.

4.3.2 Justificación metodológica

La construcción de escenarios sintéticos de estrés es una práctica reconocida en estudios de planeamiento eléctrico de largo plazo cuando el propósito es analizar comportamientos estructurales del sistema y no producir un pronóstico operativo (3; 8; 10). En este caso, el escenario cumple una función estrictamente metodológica: *permite observar el mecanismo de crédito diferido bajo condiciones de saturación*, que son precisamente las condiciones bajo las cuales el mecanismo es relevante. En un escenario de bajo crecimiento de demanda, la expansión no es necesaria y por tanto no existe un crédito diferido que cuantificar.

Es importante enfatizar que los valores absolutos de inversión, número de líneas y crédito diferido reportados en el Capítulo 5 están condicionados a este escenario y no deben interpretarse como predicciones de los valores que tomarán en un año específico. La metodología propuesta es trasladable a cualquier otro escenario de demanda y generación; el escenario de estrés es simplemente el banco de pruebas elegido para observar el mecanismo. Esta condicionalidad se reitera explícitamente en las limitaciones del trabajo (Capítulo 6).

4.4 Formulación Matemática

A continuación se presenta la formulación completa de los modelos MILP-DC estático y multiperiodo. La notación es consistente con la literatura clásica (1; 3; 5) y con la implementación en Pyomo descrita en la Sección 4.6.

4.4.1 Conjuntos, Parámetros y Variables

Conjuntos.

- $\mathcal{J}$: conjunto de nodos del sistema, $i \in \mathcal{J}$.

- $\mathcal{J}$: conjunto de corredores, $j \in \mathcal{J}$, indexados como pares ordenados (a, b) con $a < b$.
- $\mathcal{K}$: conjunto de circuitos candidatos por corredor, $k \in \{1, \dots, N^{\text{cand}}\}$.
- $\mathcal{T}$: conjunto de periodos de planificación, $t \in \{1, \dots, N_T\}$ (solo modelo multiperiodo).

Parámetros.

- $S_{i,j}$: matriz de incidencia nodo–corredor; $+1$ si i es el nodo de envío de j, -1 si es el de recepción, 0 en otro caso.
- c_j: costo de inversión por circuito en el corredor j (MUSD).
- n_j^0: número de circuitos existentes en el corredor j.
- $F_j^{\text{máx}}$: capacidad térmica de cada circuito del corredor j (p.u.).
- B_j: susceptancia equivalente de cada circuito del corredor j (p.u.).
- $D_{i,t}$: demanda neta del nodo i en el periodo t (p.u.). En el modelo estático se utiliza D_i.
- $G_{i,t}^{\text{máx}}$: capacidad máxima de generación en el nodo i en el periodo t (p.u.).
- M: constante de linealización tipo *Big-M* para el flujo DC.
- r: tasa de descuento anual (solo modelo multiperiodo).
- $\delta_t = (1 + r)^{-(t-1)}$: factor de descuento del periodo t a valor presente.

Variables.

- $y_{j,k,t} \in \{0, 1\}$: variable binaria que vale 1 si se construye el circuito k del corredor j en el periodo t; en el modelo estático se omite el subíndice temporal.
- $x_{j,k,t} \in \{0, 1\}$: variable binaria que indica si el circuito k del corredor j está activo (existente o ya construido) en el periodo t.
- $f_{j,k,t} \in \mathbb{R}$: flujo de potencia a través del circuito k del corredor j en el periodo t (p.u.).
- $g_{i,t} \geq 0$: generación despachada en el nodo i en el periodo t (p.u.).
- $\theta_{i,t} \in \mathbb{R}$: ángulo de tensión del nodo i en el periodo t (rad).

4.4.2 Modelo MILP-DC Estático

El modelo estático considera un único horizonte de planificación y minimiza el costo total de inversión en circuitos nuevos. La formulación es la siguiente:

$$\text{mín} \quad \sum_{j \in \mathcal{J}} \sum_{k \in \mathcal{K}} c_j \, y_{j,k} \tag{4.1}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j\in\mathcal{J}}\sum_{k\in\mathcal{K}} S_{i,j}\, f_{j,k} + g_i = D_i, \quad \forall i \in \mathcal{I} \tag{4.2}$$

$$f_{j,k} - B_j(\theta_a - \theta_b) \le M(1 - x_{j,k}), \quad \forall j = (a,b) \in \mathcal{J}, \forall k \in \mathcal{K} \tag{4.3}$$

$$f_{j,k} - B_j(\theta_a - \theta_b) \ge -M(1 - x_{j,k}), \quad \forall j = (a,b) \in \mathcal{J}, \forall k \in \mathcal{K} \tag{4.4}$$

$$-F_j^{\text{máx}}\, x_{j,k} \le f_{j,k} \le F_j^{\text{máx}}\, x_{j,k}, \quad \forall j \in \mathcal{J}, \forall k \in \mathcal{K} \tag{4.5}$$

$$0 \le g_i \le G_i^{\text{máx}}, \quad \forall i \in \mathcal{I} \tag{4.6}$$

$$x_{j,k} = \mathbb{1}[k \le n_j^0] + y_{j,k}, \quad \forall j \in \mathcal{J}, \forall k \in \mathcal{K} \tag{4.7}$$

$$\theta_{\text{ref}} = 0 \tag{4.8}$$

La ecuación (4.1) es la función objetivo de mínima inversión. La restricción (4.2) es el balance nodal (primera ley de Kirchhoff): la suma neta de flujos que entran y salen de cada nodo, más la generación local, debe igualar la demanda. Las restricciones (4.3) y (4.4) imponen la ley de Ohm para circuitos DC mediante el método *Big-M*: si el circuito está activo ($x_{j,k} = 1$), el flujo queda determinado por la diferencia angular y la susceptancia; si no está activo ($x_{j,k} = 0$), las restricciones se relajan y el flujo queda libre dentro del rango permitido por la restricción térmica, que en ese caso fuerza el flujo a cero por (4.5). La restricción (4.5) acota el flujo entre $\pm F_j^{\text{máx}}$ cuando el circuito está activo y lo anula cuando no lo está. La (4.6) impone los límites de generación. La (4.7) establece que el estado activo de un circuito es la suma de los circuitos existentes (n_j^0 primeros) más los construidos por la decisión $y_{j,k}$; el operador $\mathbb{1}[\cdot]$ vale 1 si la condición es cierta y 0 en otro caso. Finalmente, (4.8) fija el ángulo del nodo de referencia.

El uso del método *Big-M* para linealizar la ley de Ohm en presencia de variables binarias de inversión es estándar en la literatura del TEP (2; 3; 5) y permite formular el problema como MILP puro. El valor de M debe ser suficientemente grande para no recortar soluciones factibles y suficientemente pequeño para no debilitar la relajación lineal; en este trabajo se adopta $M = 2{,}5 \cdot F_{\text{máx}}^{\text{máx}} / S_{\text{base}}$, un valor que la experiencia computacional demuestra como adecuado para sistemas de esta escala (3).

4.4.3 Modelo MILP-DC Multiperiodo

El modelo multiperiodo extiende la formulación anterior introduciendo el subíndice temporal t, reformulando la función objetivo en términos de valor presente neto e incorporando la dinámica de expansión y la restricción de unicidad de construcción:

$$\text{mín} \quad \sum_{j\in\mathcal{J}}\sum_{k\in\mathcal{K}}\sum_{t\in\mathcal{T}} c_j\, \delta_t\, y_{j,k,t} \tag{4.9}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j\in\mathcal{J}}\sum_{k\in\mathcal{K}} S_{i,j}\, f_{j,k,t} + g_{i,t} = D_{i,t}, \quad \forall i \in \mathcal{I}, \forall t \in \mathcal{T} \tag{4.10}$$

$$f_{j,k,t} - B_j(\theta_{a,t} - \theta_{b,t}) \le M(1 - x_{j,k,t}), \quad \forall j = (a,b), \forall k, \forall t \tag{4.11}$$

$$f_{j,k,t} - B_j(\theta_{a,t} - \theta_{b,t}) \ge -M(1 - x_{j,k,t}), \quad \forall j = (a,b), \forall k, \forall t \tag{4.12}$$

$$-F_j^{\text{máx}}\, x_{j,k,t} \le f_{j,k,t} \le F_j^{\text{máx}}\, x_{j,k,t}, \quad \forall j, \forall k, \forall t \tag{4.13}$$

$$0 \le g_{i,t} \le G_{i,t}^{\text{máx}}, \quad \forall i, \forall t \tag{4.14}$$

$$x_{j,k,t} = x_{j,k,t-1} + y_{j,k,t}, \quad \forall j, \forall k, \forall t \in \mathcal{T} \setminus \{t_0\} \tag{4.15}$$

$$x_{j,k,t_0} = \mathbb{1}[k \leq n_j^0] + y_{j,k,t_0}, \quad \forall j, \forall k \tag{4.16}$$

$$\sum_{t \in \mathcal{T}} y_{j,k,t} \leq 1, \quad \forall j, \forall k \tag{4.17}$$

$$\theta_{\text{ref},t} = 0, \quad \forall t \in \mathcal{T} \tag{4.18}$$

La función objetivo (4.9) minimiza el valor presente neto de las inversiones, descontando cada periodo por el factor $\delta_t = (1+r)^{-(t-1)}$. Las restricciones (4.10)–(4.14) replican las restricciones físicas del modelo estático para cada periodo t. La ecuación (4.15) es la dinámica acumulativa de expansión: el estado de un circuito en el periodo t es igual a su estado en $t-1$ más la decisión de construcción en t, lo que garantiza que una vez construido, el circuito permanece activo. La (4.16) es la condición inicial. La (4.17) es la restricción de unicidad: cada circuito candidato puede construirse a lo sumo una vez en todo el horizonte.

La introducción de la dimensión temporal y del factor de descuento es lo que permite cuantificar el *crédito diferido* de inversión: si la presencia de recursos BTM permite postergar la construcción de un circuito desde el periodo t al periodo $t+k$, el VPN del costo se reduce en un factor $\delta_{t+k}/\delta_t = (1+r)^{-k}$. El ahorro económico asociado al diferimiento es precisamente lo que se cuantifica en el Capítulo 5.

4.4.4 Modelado del Recurso BTM como Reductor de Demanda Neta

El recurso BTM se modela como una reducción endógena de la demanda neta que la red de transmisión de alta tensión debe atender, agregando el efecto combinado de las tres figuras regulatorias colombianas relevantes: la autogeneración individual a pequeña escala (AGPE), la autogeneración individual a gran escala (AGGE) —ambas reconocidas por la CREG 174/2021—, y el autogenerador colectivo introducido por la CREG 101 072/2025 en el marco de las comunidades energéticas. En términos físicos, las tres figuras producen el mismo efecto sobre la transmisión: una porción de la demanda nodal es atendida por generación local —individual, remota, marginal o coordinada colectivamente— y por tanto no requiere ser transportada por el STN. Para cada nodo *i* y periodo *t* se define una penetración efectiva $\alpha_{i,t} \in [0,1]$ que cuantifica esa fracción agregada y reduce la demanda bruta proyectada según:

$$D_{i,t}^{\text{neta}} = D_{i,t}^{\text{base}} \cdot (1 - \alpha_{i,t}) \tag{4.19}$$

donde $D_{i,t}^{\text{base}}$ es la demanda proyectada del nodo i en el periodo t bajo el escenario de estrés definido en la Sección 4.3. En el modelo multiperiodo se asume una trayectoria lineal de adopción: $\alpha_{i,t}$ crece linealmente desde 0 en el primer periodo hasta un valor final α_i^{fin} en el último periodo, reflejando la dinámica progresiva de penetración de comunidades energéticas que la regulación colombiana ha comenzado a habilitar (22; 21; 18; 19; 17; 20; 23).

Este enfoque sigue la conceptualización del recurso BTM como *recurso virtual de transmisión* planteada por Tomin et al. (14) y desarrollada en otros trabajos recientes sobre comunidades energéticas (15; 16): el recurso no altera la topología ni la capacidad física de la red, sino que reduce la cantidad de energía que la red debe transportar para satisfacer la demanda final. Es importante señalar que en la presente tesis $\alpha_{i,t}$ se trata como un parámetro *exógeno* al modelo TEP. Esto significa que el modelo *no decide* cuánto BTM instalar en cada nodo: simplemente evalúa cómo responde la planificación óptima de transmisión a un nivel dado de penetración. Esta decisión metodológica permite aislar el efecto del recurso BTM sobre

las decisiones de transmisión y mantener el modelo en una formulación MILP de un solo nivel, dejando para trabajo futuro la endogenización de α mediante una formulación bi-nivel donde un nivel inferior maximice el beneficio neto del usuario BTM (Capítulo 6).

Conviene enfatizar la implicación metodológica de esta agregación. Cuando los resultados del Capítulo 5 reportan, por ejemplo, un crédito diferido de 930 MUSD a $\alpha = 5\,\%$, este crédito es el efecto sistémico conjunto de un $5\,\%$ de reducción de demanda neta producido por cualquier combinación de AGPE, AGGE y autogenerador colectivo que sume esa fracción. La cuestión de cuánto de ese $5\,\%$ proviene de cada figura, así como la asignación óptima de incentivos diferenciados a cada modalidad, queda fuera del alcance del modelo de penetración exógena y constituye uno de los problemas que motivan la línea de continuación bi-nivel propuesta en el Capítulo 6, donde el nivel inferior podría desagregar el aporte de cada figura regulatoria a partir de su régimen comercial y tarifario específico.

4.4.5 Construcción del Índice CEI

Para guiar el despliegue geográfico de las comunidades energéticas BTM se propone un indicador compuesto denominado *Community Energy Index* (CEI), inspirado en los métodos de análisis multicriterio aplicados al sector energético (15; 16; 14). El CEI combina tres subíndices normalizados al rango $[0, 1]$ que capturan, respectivamente, el potencial físico del recurso solar, el nivel de estrés de la red en el nodo y la urgencia de refuerzo en el entorno eléctrico del nodo.

Subíndice de potencial solar (SPI). Mide la disponibilidad del recurso solar por área a partir de la irradiancia horizontal global promedio (GHI) reportada por el IDEAM en su Atlas de Radiación Solar de Colombia (27):

$$\mathrm{SPI}_i = \frac{\mathrm{GHI}_i}{\mathrm{máx}_{j \in \mathcal{J}}\, \mathrm{GHI}_j} \tag{4.20}$$

Subíndice de estrés de red (NSI). Cuantifica la dependencia neta de importación de cada nodo, asignando mayor valor a los nodos con déficit de generación local:

$$\mathrm{NSI}_i = \mathrm{máx}\left\{0,\ \frac{D_i - G_i^{\mathrm{máx}}}{D_i + \epsilon}\right\} \tag{4.21}$$

donde ϵ es una constante pequeña para evitar divisiones por cero en nodos sin demanda (como N6 en el SIN). El máximo con cero asegura que los nodos exportadores netos (con $G_i^{\mathrm{máx}} > D_i$) reciban NSI nulo.

Subíndice de refuerzo de red (GRI). Captura la presión de la red en el entorno eléctrico del nodo a partir de la cargabilidad relativa de los corredores adyacentes en el caso base:

$$\mathrm{GRI}_i = \frac{1}{|\mathcal{J}_i|} \sum_{j \in \mathcal{J}_i} \frac{|f_j^{\mathrm{base}}|}{n_j^0\, F_j^{\mathrm{máx}}} \tag{4.22}$$

donde $\mathcal{J}_i$ es el conjunto de corredores incidentes al nodo i y f_j^{base} es el flujo del corredor j

en el caso base sin BTM. El GRI es alto cuando los corredores adyacentes a i operan cerca de su capacidad térmica, señalando que el nodo se encuentra en una zona del sistema con presión de refuerzo.

Índice compuesto CEI. El indicador final se obtiene como combinación lineal ponderada:

$$\mathrm{CEI}_i = w_{\mathrm{S}} \cdot \mathrm{SPI}_i + w_{\mathrm{N}} \cdot \mathrm{NSI}_i + w_{\mathrm{G}} \cdot \mathrm{GRI}_i \tag{4.23}$$

con pesos $w_{\mathrm{S}} = 0{,}4$ y $w_{\mathrm{N}} = w_{\mathrm{G}} = 0{,}3$. La asignación del peso dominante al subíndice solar refleja que el recurso fotovoltaico es el habilitador físico fundamental del recurso BTM: sin recurso solar, la comunidad energética no puede generar reducción de demanda neta significativa. Los pesos restantes se reparten en partes iguales entre NSI y GRI, que son indicadores de la *necesidad* eléctrica de la red en el nodo. Esta asignación es coherente con la práctica habitual en trabajos exploratorios donde el indicador se introduce por primera vez (15; 16); el análisis formal de sensibilidad a los pesos, por ejemplo mediante el método CRITIC objetivo, se identifica como línea de trabajo futuro en el Capítulo 6.

4.4.6 Estrategias de Despliegue

A partir del índice CEI se definen dos estrategias de asignación de la penetración BTM total α_{tot} entre los nodos del sistema:

Estrategia uniforme (benchmark). Asigna a todos los nodos con demanda positiva la misma penetración:

$$\alpha_i^{\mathrm{unif}} = \alpha_{\mathrm{tot}}, \quad \forall i \in \mathcal{J} : D_i > 0 \tag{4.24}$$

Esta estrategia representa una política de incentivos ciega a la estructura eléctrica del sistema, equivalente a una promoción nacional homogénea del recurso BTM.

Estrategia CEI inteligente. Asigna la penetración proporcionalmente al CEI del nodo, con un techo del 40 % para evitar saturaciones poco realistas en nodos individuales:

$$\alpha_i^{\mathrm{CEI}} = \mathrm{mín}\left\{ \alpha_{\mathrm{tot}} \cdot \frac{\mathrm{CEI}_i}{\overline{\mathrm{CEI}}},\ 0{,}40 \right\}, \quad \forall i \in \mathcal{J} : D_i > 0 \tag{4.25}$$

donde $\overline{\mathrm{CEI}}$ es el promedio del CEI sobre los nodos con demanda positiva. La normalización por la media garantiza que, en ausencia del cap del 40 %, el promedio nodal de penetración asignada coincida con α_{tot}, lo que hace ambas estrategias comparables a igual nivel de penetración total. La comparación entre (4.24) y (4.25) permite cuantificar el *valor de la localización*: el ahorro adicional que se obtiene por dirigir el recurso BTM hacia los nodos correctos del sistema.

4.5 Validación del Modelo en el Sistema de Garver

Antes de aplicar el modelo al backbone del SIN, se realiza una validación rigurosa sobre el sistema clásico de Garver descrito en la Sección 4.1.1. La validación cumple un doble pro-

pósito: por un lado, verifica la corrección de la implementación frente al resultado canónico de la literatura (1; 2; 7); por otro, constituye la demostración pedagógica del mecanismo de crédito diferido en su forma más limpia, antes de su aplicación a la red real.

4.5.1 Validación del Modelo Estático

El modelo MILP-DC estático descrito por las ecuaciones (4.1)–(4.8) se aplica al sistema Garver con los datos de las Tablas 4.1 y 4.2, fijando el nodo de referencia angular en $\theta_5 = 0$ y permitiendo hasta cinco circuitos candidatos por corredor ($N^{\text{cand}} = 5$). La solución óptima obtenida se compara con el resultado clásico reportado en la literatura (1; 7). Esta comparación se presentará en detalle en la Sección 5 del Capítulo de Resultados, donde se mostrará la reproducción exacta de la solución canónica: cuatro circuitos en 2–6, un circuito en 3–5 y dos circuitos en 4–6, con un costo total de 1000 kUSD segun formulación.

La concordancia exacta con el resultado clásico valida que la formulación matemática, su implementación en Pyomo y el solver utilizado producen la solución óptima global del problema. A partir de esta verificación se considera el modelo apto para su aplicación a sistemas de mayor tamaño.

4.5.2 Validación del Modelo Multiperiodo y Demostración del Mecanismo de Crédito Diferido

La validación del modelo multiperiodo va más allá de la simple reproducción del resultado estático. Sobre el sistema Garver se construye una trayectoria de demanda creciente entre el año inicial y el año horizonte, y se resuelve el modelo MILP-DC multiperiodo (4.9)–(4.18) para distintos niveles de penetración α^{fin}: $\{0\,\%, 10\,\%, 20\,\%\}$. El propósito es observar cómo la presencia de un recurso BTM creciente modifica el cronograma de expansión y genera un crédito diferido cuantificable.

El comportamiento esperado del modelo, que se confirmará en el Capítulo 5, es el siguiente:

- Con $\alpha = 0$ (caso base sin BTM), el modelo construye los circuitos que se identifican como necesarios para satisfacer la demanda creciente, priorizando los más rentables en los primeros periodos del horizonte. La estructura final coincide con la del modelo estático.
- Conforme α crece, el modelo posterga la construcción de los circuitos más costosos a periodos posteriores, ya que la reducción de demanda neta retrasa el momento en que se viola la capacidad existente.
- Para valores suficientemente altos de α, algunos circuitos previstos en el caso base *se evitan completamente*: el sistema reducido por BTM no llega a requerirlos en ningún periodo del horizonte.

El crédito diferido se cuantifica como la diferencia de VPN entre el plan de expansión del caso base y el plan de expansión bajo cada escenario de penetración:

$$\text{Crédito Diferido}(\alpha) = \text{VPN}^{\text{base}} - \text{VPN}(\alpha) \tag{4.26}$$

Esta diferencia tiene dos componentes conceptualmente distintos pero matemáticamente entrelazados. El primero es el *crédito por evitar*: el VPN de los circuitos del plan base que no

llegan a construirse bajo el escenario con BTM. El segundo es el *crédito por postergar*: la reducción del VPN debida a que circuitos que aún se construyen se desplazan a periodos posteriores, donde el factor de descuento los hace menos costosos en valor presente. La estructura aditiva del VPN hace que ambos contribuyan a la misma métrica.

La demostración del mecanismo en el sistema Garver constituye la base conceptual sobre la que descansa toda la aplicación al SIN. Si el mecanismo opera de forma consistente en un sistema de seis nodos donde sus efectos pueden inspeccionarse manualmente, su escalamiento a un sistema de seis áreas regionales como el SIN sigue la misma lógica, con la única diferencia de que las inversiones individuales son de orden de magnitud mayor y los corredores que se difieren o evitan corresponden a obras de transmisión nacionales con significado estratégico.

4.6 Implementación Computacional

La formulación se implementa en **Pyomo**, un lenguaje de modelado algebraico para Python que permite expresar problemas MILP de manera declarativa y conectarlos con solucionadores comerciales. El solucionador utilizado es **Gurobi**, ejecutado a través de la interfaz oficial de Pyomo.

Arquitectura del código. El código sigue una arquitectura modular organizada en seis bloques principales: (i) definición de datos del sistema (nodos, corredores, costos, capacidades, susceptancias); (ii) cálculo del índice CEI; (iii) construcción del modelo MILP-DC estático parametrizado por el vector α; (iv) construcción del modelo MILP-DC multiperiodo; (v) resolución secuencial sobre todos los escenarios $\alpha \in \{0\,\%, 5\,\%, 10\,\%, \ldots, 35\,\%\}$ y ambas estrategias (uniforme y CEI); (vi) generación de tablas, gráficas y métricas comparativas.

Parámetros del solucionador. Para los modelos sobre Garver, dado el tamaño reducido del problema, se utiliza Gurobi con configuración por defecto, alcanzándose el óptimo en menos de un segundo. Para los modelos sobre el SIN se emplea un `MIPGap` relativo de $0{,}3\,\%$ en el caso estático y $0{,}5\,\%$ en el caso multiperiodo, con un `TimeLimit` de 300 y 600 segundos respectivamente. Estos valores son adecuados para garantizar la convergencia práctica en problemas TEP de tamaño moderado (3; 8).

Entorno de ejecución. Todas las simulaciones se ejecutan en un computador estándar de escritorio (Intel Core i7, 16 GB de RAM, sistema operativo Windows 11), lo que demuestra que la metodología propuesta es accesible para entornos de planificación regional sin requerir infraestructura especializada.

Salidas del modelo. Para cada combinación de estrategia y nivel de penetración se almacenan: el costo total de inversión, las decisiones binarias $y_{j,k,t}$, los flujos $f_{j,k,t}$, la cargabilidad de cada corredor (cociente flujo/capacidad), la generación despachada por nodo, los KPIs agregados (líneas evitadas, líneas postergadas, VPN diferido) y los valores numéricos del índice CEI por nodo. Estas salidas alimentan las tablas y figuras del Capítulo 5.

4.7 Síntesis del Capítulo

Este capítulo ha establecido la metodología completa del trabajo. Se describieron los dos sistemas de estudio —Garver como banco de pruebas conceptual y SIN 500 kV como caso de aplicación a escala real—, se enunciaron los supuestos del modelo, se definió el escenario de estrés de largo plazo y se justificó su naturaleza estrictamente metodológica. Se presentó la formulación matemática completa de los modelos MILP-DC estático y multiperiodo, incluyendo el modelado del recurso BTM como reducción endógena de demanda neta, la construcción del índice CEI a partir de los subíndices SPI, NSI y GRI, y las estrategias de despliegue uniforme y CEI inteligente. Se describió la validación del modelo en el sistema Garver, que cumple el doble propósito de verificar la corrección de la implementación frente a la literatura clásica y de demostrar pedagógicamente el mecanismo de crédito diferido en su forma más simple. Finalmente, se detallaron los aspectos de implementación computacional en Pyomo + Gurobi.

Con esta base metodológica, el siguiente capítulo presenta los resultados obtenidos siguiendo el orden Garver $\rightarrow$ SIN: primero los resultados estáticos en Garver, luego los estáticos en el SIN; primero los multiperiodo en Garver, luego los multiperiodo en el SIN. El capítulo cierra con una discusión integrada que conecta el mecanismo observado en el laboratorio Garver con la magnitud cuantificada en el caso real colombiano.

5

Resultados y Discusión

Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar los modelos formulados en el Capítulo 4 a los dos sistemas de estudio: el sistema clásico de Garver de seis nodos y el *backbone* equivalente del SIN colombiano a 500 kV. La exposición sigue siempre el orden Garver $\rightarrow$ SIN dentro de cada modelo: primero los resultados del modelo estático en Garver y luego en el SIN; a continuación los resultados del modelo multiperiodo, nuevamente con Garver antes que SIN. Garver cumple aquí la función pedagógica de validar la implementación contra la literatura clásica y de cuantificar el mecanismo de crédito diferido en su forma más simple; el SIN cumple la función cuantitativa de medir el mecanismo a escala de planificación nacional. El capítulo cierra con una discusión integrada que articula los hallazgos en tres niveles: mecanismo, magnitud y localización.

5.1 Resultados Estáticos — Sistema Garver de Seis Nodos

5.1.1 Caso Base y Validación contra la Literatura

La aplicación del modelo MILP-DC estático (4.1)–(4.8) al sistema de Garver con los datos de las Tablas 4.1 y 4.2 produce la solución óptima reportada en la Tabla 5.1. La solución consiste en construir cuatro circuitos en el corredor 2–6, un circuito en el corredor 3–5 y dos circuitos en el corredor 4–6, con un costo total de inversión de **1 000 kUSD**. La estructura combinatoria de la solución coincide *exactamente* con la solución óptima reportada por Garver en su trabajo original (1) y replicada posteriormente por Villasana et al. (2), Alguacil et al. (3), Escobar et al. (5) y Vargas-Robayo et al. (7).

Tabla N° 5.1: Validación de la solución óptima del modelo MILP-DC estático en el sistema Garver contra la literatura clásica.

Corredor	Modelo (circuitos)	Literatura (circuitos)	Costo unit. (kUSD)
2–6	4	4	150
3–5	1	1	100
4–6	2	2	150
Total	**7 circuitos**	**7 circuitos**	**1 000 kUSD**

Los coeficientes de costo utilizados en esta tesis ($c_{2,6}$=150, $c_{3,5}$=100, $c_{4,6}$=150 kUSD) están escalados respecto a los valores originales de Garver (1970) ($c_{2,6}$=30, $c_{3,5}$=20, $c_{4,6}$=30) por un factor uniforme; la estructura combinatoria de la solución es invariante a este escalamiento. La concordancia exacta valida la corrección de la implementación: la formulación matemática, su codificación en Pyomo y el solver Gurobi reproducen la solución óptima

global del problema canónico. A partir de esta verificación se considera el modelo apto para los análisis con recurso BTM y para su extensión al SIN.

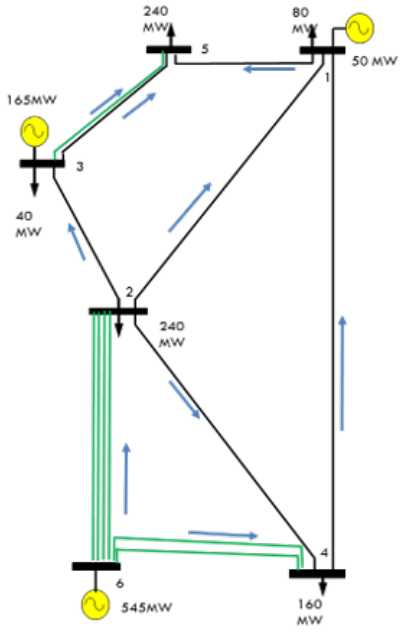


Figura N° 5.1: Topología del sistema Garver de seis nodos con la solución óptima del caso base ($\alpha = 0\,\%$).

5.1.2 Ranking CEI de los Nodos del Sistema Garver

Aunque Garver es un sistema sintético sin geografía real, el índice CEI puede calcularse formalmente para identificar los nodos prioritarios para el despliegue del recurso BTM. La Tabla 5.2 reporta los valores numéricos de los subíndices SPI, NSI y GRI definidos en (4.20)–(4.22), así como el índice compuesto CEI calculado según (4.23). Como Garver carece de información geográfica, se asigna una irradiancia uniforme (GHI = 5.0) a todos los nodos, de modo que el subíndice SPI es idéntico (1.000) en todos los casos y la diferenciación entre nodos depende exclusivamente del NSI (estrés de red) y del GRI (refuerzo).

Tabla N° 5.2: Subíndices nodales SPI, NSI, GRI e índice compuesto CEI para el sistema Garver. Nodos ordenados de mayor a menor CEI.

Ranking	Nodo	Demanda (MW)	Gen. máx. (MW)	SPI	NSI	GRI	CEI
1	N2	240	0	1.000	1.000	1.000	**1.000**
1	N5	240	0	1.000	1.000	1.000	**1.000**
3	N4	160	0	1.000	1.000	0.955	**0.987**
4	N1	80	50	1.000	0.375	0.673	**0.714**
5	N3	40	165	1.000	0.000	0.625	**0.588**
6	N6	0	545	1.000	0.000	0.603	**0.581**

El ranking resultante posiciona en primer lugar a los nodos 2 y 5 (CEI = 1.000), seguidos del nodo 4 (0.987) y luego del nodo 1 (0.714). Los tres nodos con mayor CEI son precisa-

mente los grandes importadores netos del sistema (déficit demanda-generación máximo) y comparten cargabilidad alta o saturada en los corredores adyacentes. En el extremo opuesto del ranking se encuentran los nodos exportadores: el nodo 3 (CEI = 0.588) con excedente local de generación (165 MW frente a 40 MW de demanda), y el nodo 6 (CEI = 0.581), el gran generador remoto sin demanda local.

La interpretación es directa y consistente con la intuición física: el recurso BTM debe priorizarse en los nodos donde la demanda no puede ser cubierta localmente, no donde ya hay generación excedente. Este ranking servirá como base para la estrategia CEI inteligente analizada en las siguientes secciones.

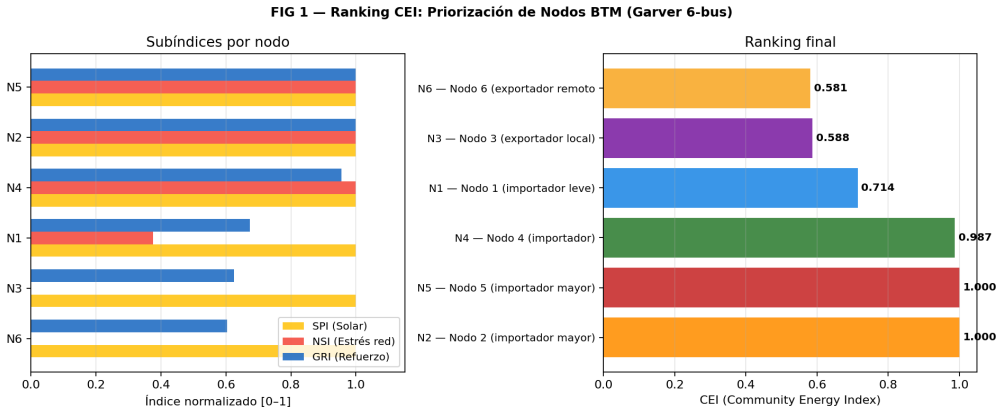


Figura N° 5.2: Ranking CEI de los seis nodos del sistema Garver. Izquierda: descomposición en los subíndices SPI, NSI y GRI. Derecha: índice compuesto CEI ordenado de menor a mayor.

5.1.3 Efecto de la Penetración BTM en Garver

La Tabla 5.3 reporta los principales KPIs del modelo estático para los niveles $\alpha \in \{0\,\%, 10\,\%, 20\,\%, 30\,\%, 40\,\%, 50\,\%\}$ bajo las dos estrategias (uniforme y CEI inteligente).

Tabla N° 5.3: KPIs del modelo estático en el sistema Garver por nivel de penetración BTM y estrategia.

α	**Demanda Unif. (MW)**	**Inv. Unif. (kUSD)**	**Inv. CEI (kUSD)**	**Ahorro Unif. (kUSD)**	**Ahorro CEI (kUSD)**	**Líneas (U/C)**
0 %	760	1 000	1 000	0	0	7/7
10 %	684	850	850	150	150	6/6
20 %	608	700	700	300	300	5/5
30 %	532	700	550	300	450	5/4
40 %	456	450	450	550	550	3/3
50 %	380	300	300	700	700	2/2

La trayectoria de inversión óptima muestra una reducción escalonada y monótona conforme crece la penetración BTM. Con $\alpha = 10\,\%$ se evita un circuito del corredor 2–6 (ahorro de 150 kUSD); con $\alpha = 20\,\%$ se eliminan adicionalmente los dos circuitos del corredor 4–6 (ahorro acumulado de 300 kUSD); con $\alpha = 30\,\%$ se mantiene la inversión en 700 kUSD

bajo estrategia uniforme pero la estrategia CEI logra reducirla a 550 kUSD; con $\alpha = 50\,\%$ el plan total se reduce a apenas 300 kUSD, equivalente al 30 % del plan base.

Reconfiguración topológica a $\alpha = 40\,\%$. Un hallazgo estructural del análisis es el comportamiento observado en $\alpha = 40\,\%$: el modelo *no* simplemente reduce los circuitos del corredor 2–6 (que era el más reforzado en el plan base), sino que *abandona ese corredor por completo* y reconfigura la solución usando únicamente el corredor 4–6 con tres circuitos. El plan resultante (0 circuitos en 2–6, 0 en 3–5, 3 en 4–6) representa una topología completamente diferente a la del caso base. La interpretación es que cuando la demanda se reduce lo suficiente, el modelo *redescubre* un óptimo combinatorio distinto: ya no necesita evacuar la totalidad de la generación del nodo 6 vía el corredor 2–6, sino que basta con conectarla a través del corredor 4–6, más directo hacia el nodo 4 con demanda residual de 96 MW. Esta propiedad emergente de reconfiguración no se observa en análisis manuales o heurísticos y solo aparece como solución del problema de optimización combinatoria global.

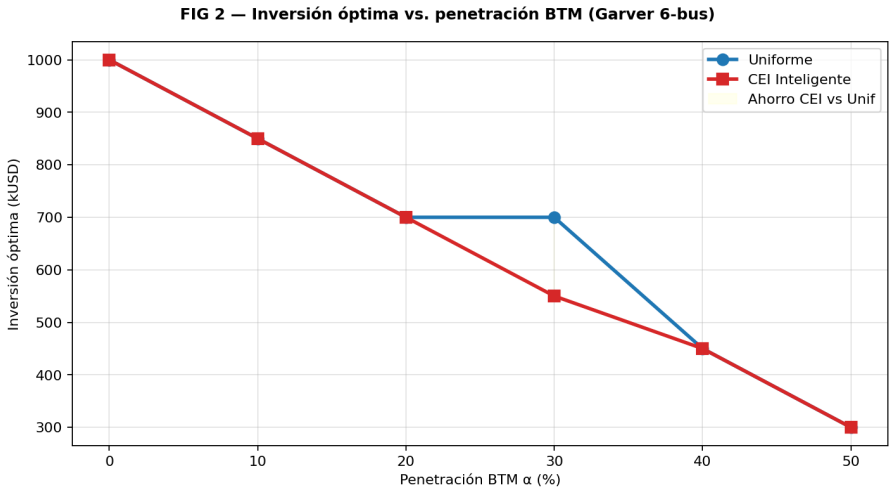


Figura N° 5.3: Inversión óptima vs. penetración BTM en el sistema Garver para las estrategias uniforme y CEI inteligente.

5.1.4 Líneas Evitadas y Estructura del Plan en Garver

La Tabla 5.4 muestra la composición del plan de expansión bajo estrategia uniforme para cada nivel de penetración, exponiendo explícitamente la dinámica de evitación y reconfiguración de circuitos.

Tabla N° 5.4: Composición del plan de expansión (número de circuitos nuevos por corredor) en el sistema Garver, estrategia uniforme.

Corredor	$\alpha = 0\,\%$	**10 %**	**20 %**	**30 %**	**40 %**	**50 %**
2–6	**4**	3	**4**	3	**0**	1
3–5	1	1	1	1	**0**	**0**
4–6	**2**	2	**0**	1	3	1
Total circuitos	**7**	**6**	**5**	**5**	**3**	**2**
Inversión (kUSD)	**1 000**	**850**	**700**	**700**	**450**	**300**

El patrón muestra dos modos de reducción coexistiendo: (i) *evitación gradual* en los corredores 2–6 y 3–5, que pierden circuitos conforme crece α; y (ii) *reconfiguración topológica* en torno a $\alpha = 40\,\%$, donde el modelo abandona el corredor 2–6 y desplaza toda la inversión al corredor 4–6. Esta dualidad —diferimiento/evitación gradual frente a reconfiguración estructural— es una característica genérica del problema TEP entero que se replica, con mayor complejidad combinatoria, en el SIN.

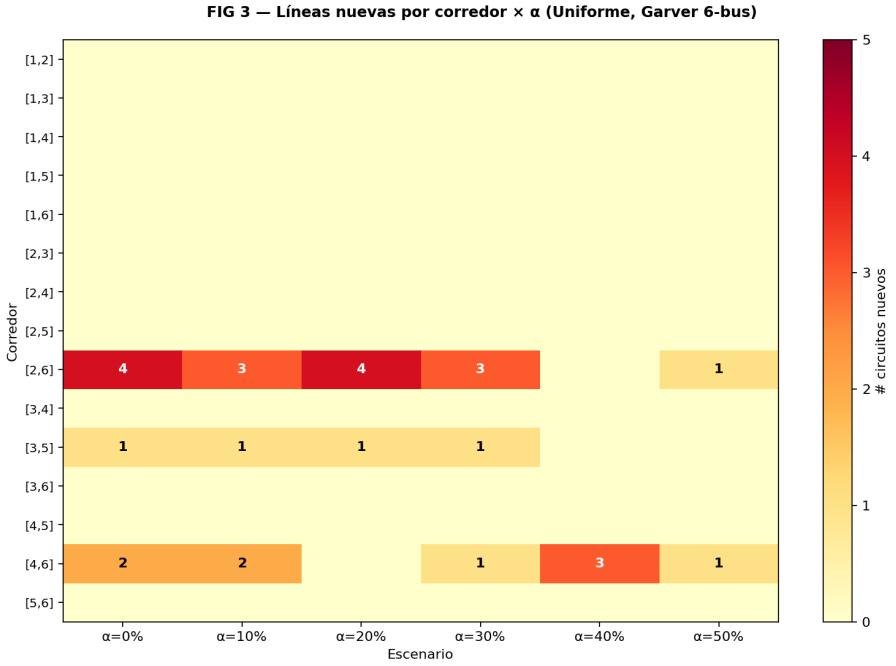


Figura N° 5.4: Matriz de líneas nuevas por corredor y nivel de penetración BTM en el sistema Garver (estrategia uniforme). El color indica el número de circuitos construidos en cada corredor.

5.1.5 Comparación Uniforme vs. CEI Inteligente en Garver

La columna de ahorros de la Tabla 5.3 permite contrastar las dos estrategias. La observación más relevante es que en Garver *las dos estrategias coinciden en todos los niveles de penetración excepto en* $\alpha = 30\,\%$, donde la estrategia CEI inteligente logra una reducción adicional de 150 kUSD (700 kUSD bajo uniforme vs. 550 kUSD bajo CEI).

Esta coincidencia parcial tiene una explicación estructural. En Garver, los tres principales importadores (nodos 2, 4 y 5) tienen NSI = 1.000 simultáneamente (su demanda excede totalmente su generación local) y por tanto la diferenciación que el CEI puede inducir entre ellos es marginal. La estrategia uniforme reparte la reducción de demanda entre cinco nodos (todos excepto N6 que tiene demanda nula), mientras que la CEI concentra ligeramente más reducción en N2, N4 y N5; pero como el modelo recupera flexibilidad combinatoria por la pequeñez del sistema, ambas estrategias terminan encontrando el mismo plan óptimo en la mayoría de niveles de α. La ventana donde el CEI domina ($\alpha = 30\,\%$) corresponde precisamente al punto donde el sistema está en transición entre dos topologías óptimas distintas y la concentración territorial inducida por el CEI rompe el empate hacia la topología más barata.

Este resultado anticipa una observación que se confirmará a escala SIN: la ventaja del CEI sobre la uniforme *crece con el tamaño y la heterogeneidad del sistema*. En Garver, sistema pequeño y simétrico, la ventaja es modesta y aparece solo en un punto; en el SIN, sistema grande y asimétrico, la ventaja es sostenida y se manifiesta en múltiples niveles de penetración.

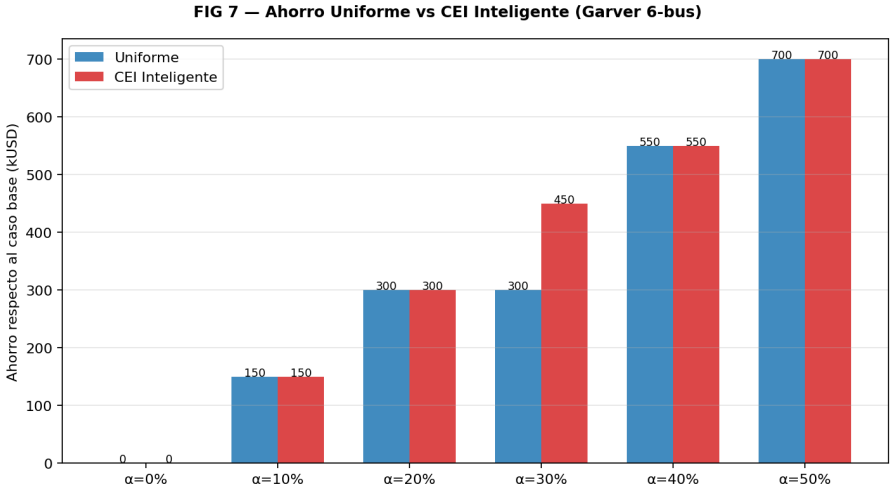


Figura N° 5.5: Comparación de ahorros bajo las estrategias uniforme y CEI inteligente en el sistema Garver para cada nivel de penetración BTM.

5.2 Resultados Estáticos — Sistema SIN 500 kV

5.2.1 Priorización CEI de los Nodos del SIN

La Tabla 5.5 reporta los valores numéricos de los subíndices SPI, NSI y GRI definidos en (4.20)–(4.22), así como el índice compuesto CEI calculado según (4.23), evaluados bajo el escenario de estrés de largo plazo descrito en la Sección 4.3.

Tabla N° 5.5: Subíndices nodales SPI, NSI, GRI e índice compuesto CEI para el SIN bajo el escenario de estrés. Nodos ordenados de mayor a menor CEI.

Rank	Área	Nodo	Dem. (MW)	Gen. (MW)	SPI	NSI	GRI	CEI
1	Caribe	N1	7 600	2 000	0.887	0.998	1.000	**0.954**
2	Oriental	N3	8 400	2 200	0.742	1.000	1.000	**0.897**
2	Suroccidental	N5	7 200	2 000	0.758	0.978	1.000	**0.897**
4	Nordeste	N2	3 200	1 400	0.774	0.762	1.000	**0.838**
5	La Guajira	N6	0	8 000	1.000	0.000	0.800	**0.640**
6	Antioquia	N4	4 200	18 000	0.694	0.000	0.800	**0.517**

El ranking resultante posiciona al Caribe (N1) en primer lugar con CEI $= 0{,}954$, seguido por Oriental (N3) y Suroccidental (N5) empatados en $0{,}897$, y Nordeste (N2) en cuarto lugar con $0{,}838$. Estos cuatro nodos comparten una característica estructural: son importadores netos de energía con demandas que exceden ampliamente la generación local, ubicados además en zonas con corredores adyacentes operando cerca de la capacidad nominal en el caso base

(lo que se traduce en GRI $= 1{,}000$). El Caribe combina además una alta irradiancia costera (5.5 kWh/m^2/día (27)) con una fuerte presión de importación.

En el extremo opuesto del ranking se encuentran La Guajira (N6, CEI $= 0{,}640$) y Antioquia (N4, CEI $= 0{,}517$): ambos son exportadores netos en el escenario evaluado y por ello reciben NSI $= 0$. La Guajira, pese a tener el mayor recurso solar del país (SPI $= 1{,}000$), no es prioridad eléctrica para BTM porque carece de demanda local que reducir; Antioquia, pese a su densidad poblacional, dispone de generación excedente gracias a Ituango y al refuerzo del escenario de estrés.

La interpretación regulatoria del ranking es directa y consistente con la intuición del operador del sistema: las comunidades energéticas BTM deben priorizarse en *la costa Caribe, la sabana de Cundinamarca, el Valle del Cauca y los Santanderes*, que son las cuatro grandes zonas de carga del país donde el recurso solar es razonable y donde el sistema necesita más alivio.

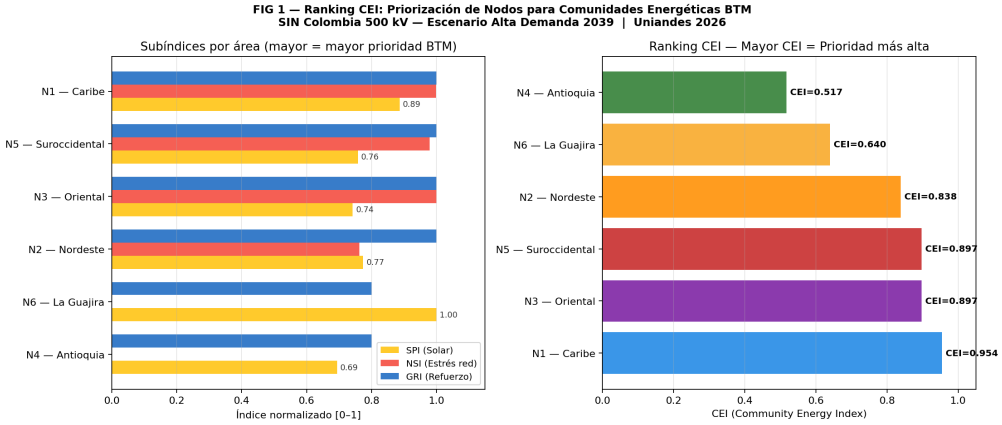


Figura N° 5.6: Ranking CEI de los seis nodos del SIN bajo escenario de estrés. Izquierda: descomposición en SPI, NSI y GRI. Derecha: índice compuesto CEI con identificación de las áreas prioritarias para despliegue BTM.

5.2.2 Plan Base de Expansión sin BTM

La aplicación del modelo estático al SIN sin recurso BTM ($\alpha = 0$) produce un plan de expansión de **4 130 MUSD** repartido en 16 circuitos nuevos distribuidos en cinco corredores. La distribución se presenta en la Tabla 5.6.

Tabla N° 5.6: Plan óptimo de expansión del SIN sin recurso BTM ($\alpha = 0$): corredores reforzados, circuitos nuevos y costo asociado.

Corredor	Descripción	+N Cir	Cos. unit. (MUSD)	Cos. tot. (MUSD)
N3–N4	Bog–Med (Ori–Ant)	5	340	1 700
N4–N5	Heli–La Vir (Ant–Surocc.)	4	215	860
N3–N6	Ori–La Gua	2	380	760
N1–N6	Cues–Cole (Car–La Gua)	4	140	560
N2–N4	Porce III–Soga (Nord–Ant)	1	250	250
Total	**16 circuitos nuevos**	—	—	**4 130**

El plan está fuertemente concentrado en el corredor **Bogotá–Medellín (N3–N4)**, que requiere cinco circuitos nuevos por un costo de 1 700 MUSD —el 41 % del costo total del plan. Esta concentración refleja una característica estructural del SIN bajo el escenario de estrés: Antioquia, con generación reforzada a 18 000 MW, exporta masivamente hacia el centro del país, mientras que Oriental (Bogotá) es el mayor consumidor con 8 400 MW de demanda en el horizonte. El corredor entre ambos se convierte en el cuello de botella estructural del sistema.

El segundo corredor más reforzado es N4–N5 (Antioquia–Suroccidental) con cuatro nuevos circuitos (860 MUSD), seguido por N3–N6 (Oriental–La Guajira, 760 MUSD), N1–N6 (Caribe–La Guajira, 560 MUSD) y N2–N4 (Nordeste–Antioquia, 250 MUSD). En su conjunto, estos cinco corredores conectan los grandes nodos exportadores (N4 y N6) con los grandes centros de carga (N3, N5 y N1), lo que es coherente con la topología económica del país: generación concentrada en el norte (eólica de La Guajira) y en Antioquia (hidroeléctrica) que debe evacuarse hacia la sabana de Cundinamarca, el Valle del Cauca y la Costa Caribe.

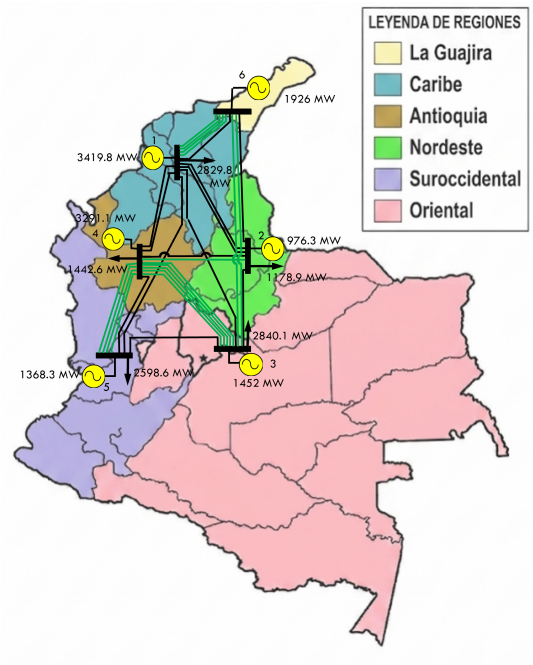


Figura N° 5.7: Topología del SIN backbone 500 kV con el plan óptimo de expansión sin BTM ($\alpha = 0$).

5.2.3 Efecto de la Penetración BTM en el SIN

La Tabla 5.7 reporta los principales KPIs del modelo estático para los niveles $\alpha \in \{0\,\%, 5\,\%, 10\,\%, 15\,\%, 20\,\%, 25\,\%, 30\,\%\}$ bajo las dos estrategias.

Tabla N° 5.7: KPIs del modelo estático en el SIN por nivel de penetración BTM y estrategia.

α	**Demanda Unif. (MW)**	**Inv. Unif. (MUSD)**	**Inv. CEI (MUSD)**	**Ahorro Unif. (MUSD)**	**Ahorro CEI (MUSD)**	**Diferencial CEI–Unif. (MUSD)**
0 %	30 600	4 130	4 130	0	0	0
5 %	29 070	3 200	3 200	930	930	0
10 %	27 540	2 950	2 830	1 180	1 300	120
15 %	26 010	2 495	2 340	1 635	1 790	155
20 %	24 480	2 115	2 060	2 015	2 070	55
25 %	22 950	1 845	1 595	2 285	2 535	250
30 %	21 420	1 485	1 270	2 645	2 860	215

El resultado más llamativo es lo que ocurre con apenas un 5 % de penetración BTM uniforme: la inversión cae de 4 130 a 3 200 MUSD, un ahorro de 930 MUSD. Es importante observar la dinámica detrás de este número: el modelo *elimina por completo* el corredor N3–N4 (Bogotá–Medellín), evitando los cinco circuitos de 1 700 MUSD, pero simultáneamente *redistribuye* la transferencia de potencia hacia corredores alternativos, lo que se traduce en un circuito nuevo en N1–N3 (140 MUSD), un circuito adicional en N2–N4 (250 MUSD) y un circuito adicional en N3–N6 (380 MUSD). El ahorro neto es entonces $1\,700 - 770 = 930$ MUSD. La interpretación es relevante: el mecanismo de crédito diferido no consiste simplemente en suprimir corredores, sino en *reconfigurar el plan óptimo de expansión*, eliminando el cuello de botella principal y sustituyéndolo por refuerzos más baratos y mejor distribuidos.

Para penetraciones intermedias el ahorro crece de manera escalonada por la naturaleza entera de las decisiones de construcción. A partir de $\alpha = 15\,\%$ el modelo deja también de construir el corredor N3–N6 (Oriental–La Guajira), sumando otros 760 MUSD al ahorro acumulado; el corredor N2–N4 también se elimina progresivamente entre $\alpha = 25\,\%$ y $\alpha = 30\,\%$. Con $\alpha = 30\,\%$ el plan total de inversión se reduce a 1 485 MUSD bajo estrategia uniforme y a 1 270 MUSD bajo CEI —un ahorro del 64 % y del 69 % respectivamente respecto al caso base.

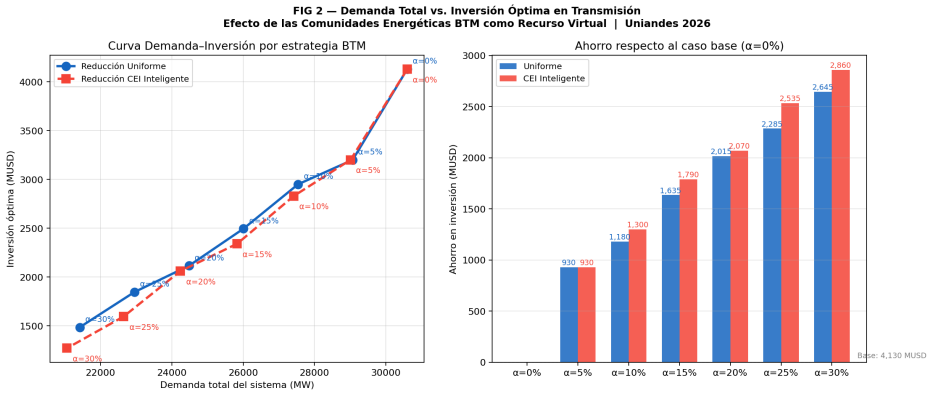


Figura N° 5.8: Inversión óptima vs. penetración BTM en el SIN para las estrategias uniforme y CEI inteligente. Tambien se presenta el ahorro respecto al caso base para diferentes niveles de penetración BTM.

5.2.4 Líneas Evitadas y Crédito Diferido Estático en el SIN

La Tabla 5.8 sintetiza la composición del plan de expansión bajo estrategia uniforme para cada nivel de penetración, mostrando explícitamente la dinámica de evitación y redistribución de circuitos.

Tabla N° 5.8: Composición del plan de expansión (número de circuitos nuevos por corredor) en el SIN bajo estrategia uniforme.

Corredor	$\alpha = 0\,\%$	**5 %**	**10 %**	**15 %**	**20 %**	**25 %**	**30 %**
N1–N3 (Caribe–Oriental)	0	1	1	3	2	2	2
N1–N5 (Caribe–Surocc.)	0	0	0	1	0	0	0
N1–N6 (Caribe–La Guajira)	4	4	4	4	4	3	4
N2–N4 (Nordeste–Antioquia)	1	2	1	2	1	2	0
N3–N4 (Bogotá–Medellín)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
N3–N6 (Oriental–La Guajira)	2	3	3	0	1	0	0
N4–N5 (Antioquia–Surocc.)	4	4	4	4	3	3	3
Total circuitos	**16**	**14**	**13**	**14**	**11**	**10**	**9**
Inversión (MUSD)	**4 130**	**3 200**	**2 950**	**2 495**	**2 115**	**1 845**	**1 485**

El hallazgo central de esta sección es que el ahorro estático del modelo está dominado por la eliminación de un corredor específico: *N3–N4 (Bogotá–Medellín) desaparece del plan a partir de $\alpha = 5\,\%$ y nunca regresa* en ninguno de los escenarios evaluados. Este corredor concentra el 41 % del costo del plan base y su desaparición es el motor estructural del crédito diferido en el SIN. Los demás corredores se reconfiguran —algunos crecen temporalmente (N1–N3, N2–N4, N3–N6), otros se mantienen estables (N1–N6, N4–N5), otros se reducen progresivamente (N4–N5 de 4 a 3 circuitos)— pero el ahorro fundamental proviene de no construir Bogotá–Medellín.

Esta concentración tiene implicaciones de política pública directas. Focalizar los incentivos a las comunidades energéticas BTM en la sabana de Cundinamarca (alrededor del nodo Oriental, N3) y en el departamento de Antioquia (alrededor de N4) tiene un rendimiento marginal del crédito diferido mucho mayor que distribuirlos homogéneamente por todo el país. La regulación colombiana reciente (18; 17; 19; 20; 23) habilita exactamente este tipo de focalización al permitir la agregación virtual de fronteras y los esquemas territoriales de comunidades energéticas.

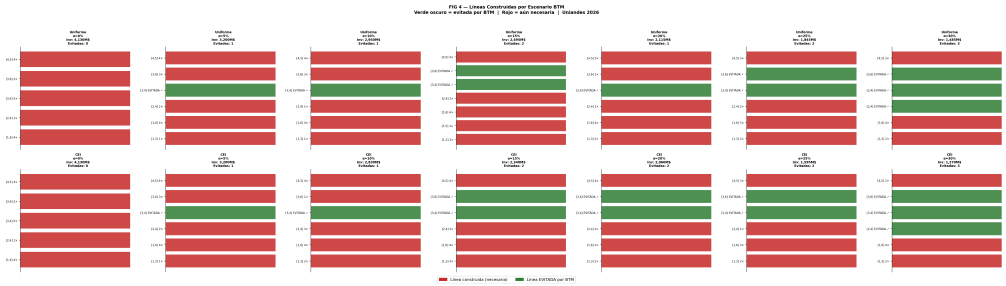


Figura N° 5.9: Composición del plan de expansión del SIN por corredor y nivel de penetración BTM bajo estrategia uniforme.



Figura N° 5.10: Mapa de calor de cargabilidad de corredores del SIN para cada nivel de penetración BTM bajo estrategia uniforme.

5.2.5 Comparación Uniforme vs. CEI Inteligente en el SIN

La sexta columna de la Tabla 5.7 reporta el diferencial entre la estrategia CEI inteligente y la estrategia uniforme. Tres observaciones surgen del análisis:

1. **Para $\alpha = 5\,\%$ las dos estrategias coinciden.** El ahorro proviene íntegramente de la eliminación del corredor N3–N4 (Bogotá–Medellín), y para evitarlo basta con reducir la demanda neta agregada del sistema por debajo de un umbral. Tanto la uniforme como la CEI logran esa reducción a $\alpha = 5\,\%$, y por tanto producen el mismo plan óptimo con costo 3 200 MUSD.

2. **El valor de la localización emerge en niveles intermedios y altos.** A partir de $\alpha = 10\,\%$ la estrategia CEI comienza a dominar la uniforme: 120 MUSD adicionales de ahorro a $\alpha = 10\,\%$, 155 MUSD a $\alpha = 15\,\%$. La razón es que la estrategia CEI concentra la reducción de demanda en los nodos importadores (Caribe, Oriental, Suroccidental, Nordeste), lo que alivia con mayor eficiencia los corredores que conectan a estos nodos con los grandes generadores (Antioquia y La Guajira).

3. **La ganancia máxima de CEI sobre uniforme se alcanza a $\alpha = 25\,\%$ con 250 MUSD.** En este punto, la estrategia CEI inteligente logra un plan total de 1 595 MUSD frente a 1 845 MUSD de la uniforme, lo que representa el mayor diferencial absoluto observado. Para $\alpha = 30\,\%$ la diferencia se estabiliza en 215 MUSD.

Este resultado tiene una lectura económica relevante: *el subsidio público al recurso BTM produce un beneficio incremental mayor cuando se focaliza territorialmente*. Un programa de incentivos nacional homogéneo deja sobre la mesa hasta 250 MUSD de ahorro adicional que una estrategia con priorización territorial captura sin necesidad de aumentar el gasto total en BTM.

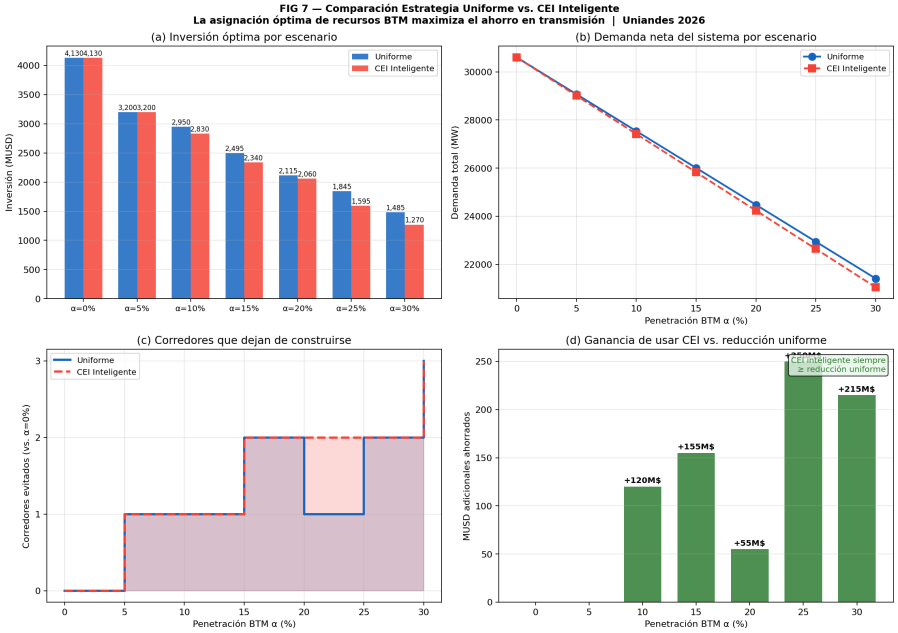


Figura N° 5.11: Comparación de ahorros bajo las estrategias uniforme y CEI inteligente en el SIN para cada nivel de penetración BTM.

5.2.6 Generación Despachada por Nodo y Escenario

Una consecuencia interesante de la reducción de demanda neta por BTM es su efecto sobre el despacho económico óptimo del sistema. La Tabla 5.9 reporta la generación despachada por nodo y por escenario, bajo estrategia uniforme.

Tabla N° 5.9: Generación despachada por nodo y escenario (MW), estrategia uniforme.

Nodo	**Gen. máx. (MW)**	$\alpha = 0$	$\alpha = 10\,\%$	$\alpha = 20\,\%$	$\alpha = 30\,\%$
N1 Caribe	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
N2 Nordeste	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
N3 Oriental	2 200	2 200	2 200	1 964	2 139
N4 Antioquia	18 000	16 800	12 389	11 448	8 841
N5 Suroccidental	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
N6 La Guajira	8 000	6 200	7 551	5 668	5 040

El despacho de Antioquia (N4) —el principal nodo exportador— pasa de 16 800 MW en el caso base a 8 841 MW con $\alpha = 30\,\%$, una reducción del 47 %. La interpretación es directa: cuando la demanda neta cae en los nodos importadores (N1, N3, N5), la red ya no requiere el mismo nivel de exportación desde Antioquia hacia el resto del país, y el modelo despacha menos generación en el centro exportador. La Guajira presenta una reducción análoga, aunque con un perfil menos monótono dado que su despacho está condicionado por la capacidad de transferencia disponible en cada escenario.

Este resultado tiene una implicación operativa que conviene señalar: una alta penetración BTM no solo reduce la inversión necesaria en transmisión, sino que también reduce la *utilización* de la generación centralizada y, por extensión, sus costos operativos asociados (com-

bustible, mantenimiento, emisiones). El crédito diferido cuantificado en este trabajo —que captura solo el ahorro en inversión— subestima por tanto el beneficio total del recurso BTM para el sistema. Una cuantificación completa requeriría incluir los costos operativos en la función objetivo, lo que se identifica como línea de extensión futura en el Capítulo 6.

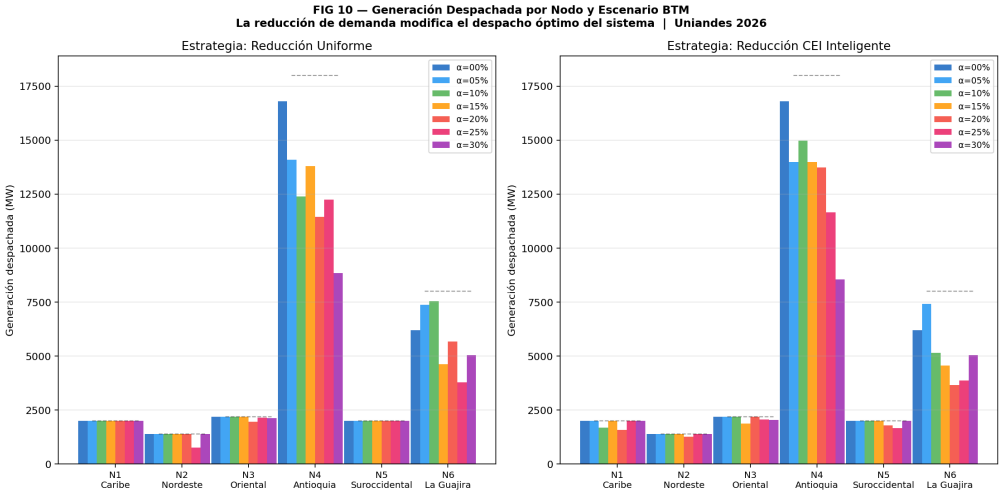


Figura N° 5.12: Generación despachada por nodo y nivel de penetración BTM en el SIN.

5.3 Resultados Multiperiodo — Sistema Garver de Seis Nodos

La extensión multiperiodo del modelo MILP-DC al sistema Garver permite observar el mecanismo de crédito diferido en su forma temporal. El modelo se resuelve sobre un horizonte de NT = 10 periodos anuales (2024–2033), con crecimiento lineal de demanda entre el 55 % y el 100 % del valor horizonte, tasa de descuento del 10 % y penetración BTM que crece linealmente desde cero hasta α^{fin} al final del horizonte. La Tabla 5.10 reporta los principales KPIs por escenario.

Tabla N° 5.10: Resultados del modelo multiperiodo en el sistema Garver: inversión nominal, VPN y crédito diferido por escenario.

Escenario	**Inv. nominal (kUSD)**	**Inv. VPN (kUSD)**	**Crédito dif. VPN (kUSD)**	**Reducción VPN (%)**
Base ($\alpha^{\text{fin}} = 0\,\%$)	1 000	822.95	—	—
$\alpha^{\text{fin}} = 10\,\%$	850	730.01	92.94	11.29 %
$\alpha^{\text{fin}} = 20\,\%$	700	643.36	179.59	21.82 %
$\alpha^{\text{fin}} = 30\,\%$	700	625.58	197.37	23.98 %
$\alpha^{\text{fin}} = 40\,\%$	450	450.00	372.95	45.32 %

El crédito diferido VPN crece de manera monótona con la penetración BTM, alcanzando 372.95 kUSD a $\alpha^{\text{fin}} = 40\,\%$, lo que representa una reducción del 45 % del VPN del plan base. La Tabla 5.11 reporta la inversión anual nominal por escenario, lo que permite observar el cronograma de construcción.

Tabla N° 5.11: Inversión anual nominal (kUSD) del modelo multiperiodo en el sistema Garver por escenario. Solo se reportan los años con inversión positiva.

Año	$\alpha^{\text{fin}} = 0\,\%$	**10 %**	**20 %**	**30 %**	**40 %**
2024	450	450	450	450	**450**
2025	100	0	100	100	0
2026	0	100	0	0	0
2027	150	150	0	0	0
2028	0	0	150	0	0
2030	300	150	0	150	0
Total nominal	**1 000**	**850**	**700**	**700**	**450**
Total VPN	**823**	**730**	**643**	**626**	**450**

Tres observaciones estructurales emergen del análisis del cronograma:

Inversión inicial común. En todos los escenarios, el modelo invierte 450 kUSD en 2024, correspondientes a 3 circuitos del corredor 2–6 en los escenarios de baja-media penetración, o 3 circuitos del corredor 4–6 en el escenario de alta penetración. Esta inversión inicial es robusta al nivel de BTM porque la demanda inicial (418 MW en 2024) es independiente de α^{fin} —la penetración BTM arranca en cero en el primer periodo.

Diferimiento de inversiones futuras. En el plan base sin BTM, el modelo distribuye las inversiones posteriores en 2025 (100 kUSD, 1 circuito en 3–5), 2027 (150 kUSD, 1 circuito en 2–6) y 2030 (300 kUSD, 2 circuitos en 4–6). Con $\alpha^{\text{fin}} = 10\,\%$, el cronograma se reorganiza ligeramente, postergando el circuito de 3–5 hasta 2026 y reduciendo la inversión final en 2030 (150 kUSD en lugar de 300). Con $\alpha^{\text{fin}} = 20\,\%$ se elimina por completo el circuito de 4–6 en 2030 y solo se construye un circuito adicional de 2–6 en 2028. Con $\alpha^{\text{fin}} = 30\,\%$ la inversión total nominal es la misma que con $\alpha^{\text{fin}} = 20\,\%$ (700 kUSD), pero el cronograma se posterga: el último circuito se construye en 2030 en lugar de 2028, lo que reduce el VPN en 18 kUSD adicionales.

Concentración temporal en $\alpha^{\text{fin}} = 40\,\%$. El caso más extremo muestra una propiedad inesperada: con penetración terminal del 40 %, *toda la inversión del horizonte se realiza en el primer periodo* (450 kUSD en 2024). El modelo construye tres circuitos en el corredor 4–6 al inicio del horizonte y no requiere ninguna inversión adicional. La interpretación es que el crecimiento de la BTM compensa exactamente el crecimiento de la demanda en los periodos posteriores, manteniendo la demanda neta en un rango que la capacidad inicial puede atender. Este efecto explica por qué el VPN coincide exactamente con la inversión nominal (450 kUSD) en este escenario: no hay flujos de caja diferidos para descontar.

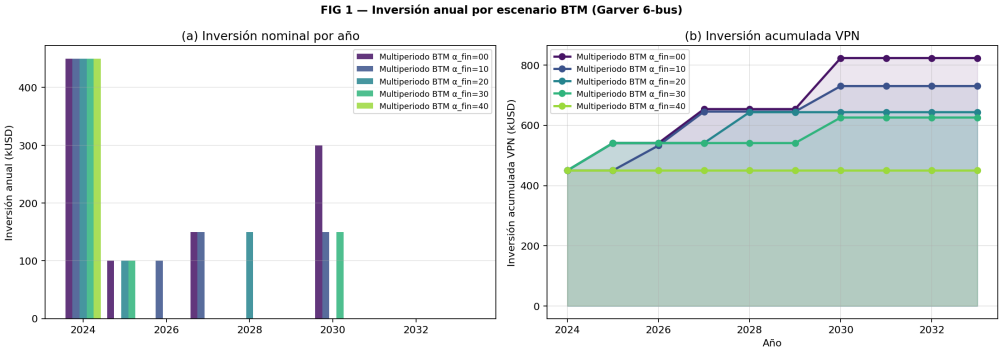


Figura N° 5.13: Cronograma de inversión anual en el sistema Garver. Izquierda: barras agrupadas mostrando la inversión nominal por año y escenario. Derecha: inversión acumulada VPN, mostrando la divergencia entre escenarios a lo largo del horizonte.

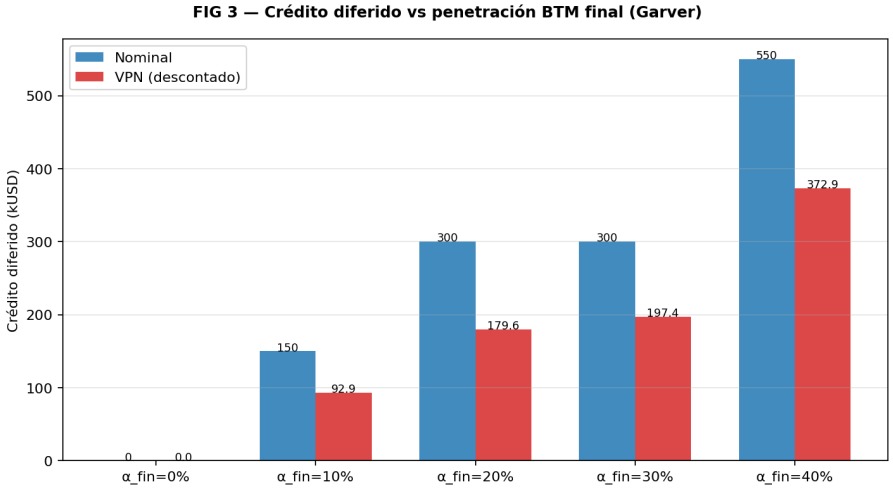


Figura N° 5.14: Crédito diferido nominal y VPN vs. penetración BTM terminal en el sistema Garver. La diferencia entre las barras nominal y VPN representa el efecto del factor de descuento sobre las inversiones postergadas.

5.4 Resultados Multiperiodo — Sistema SIN 500 kV

5.4.1 Cronograma de Expansión y Diferimiento en el SIN

La aplicación del modelo multiperiodo al SIN sobre el horizonte 2024–2039 (NT = 16 periodos), con tasa de descuento del 10 % y trayectoria lineal de demanda y de penetración BTM, produce los resultados sintetizados en la Tabla 5.12. Los escenarios analizados son $\alpha^{\text{fin}} \in \{0\,\%, 10\,\%, 20\,\%\}$ bajo estrategia uniforme.

Tabla N° 5.12: Resultados del modelo multiperiodo en el SIN: inversión total y crédito diferido por escenario.

Escenario	**Inv. total (MUSD)**	**Crédito diferido (MUSD)**	**Reducción (%)**
Base ($\alpha^{\text{fin}} = 0\,\%$)	4 310	—	—
Uniforme ($\alpha^{\text{fin}} = 10\,\%$)	2 970	1 340	31.1 %
Uniforme ($\alpha^{\text{fin}} = 20\,\%$)	2 115	2 195	50.9 %

El crédito diferido crece de manera muy significativa con la penetración BTM: **1 340 MUSD** para $\alpha^{\text{fin}} = 10\,\%$ (31 % del plan base) y **2 195 MUSD** para $\alpha^{\text{fin}} = 20\,\%$ (51 %). La mitad de la inversión total que el sistema requeriría sin BTM puede evitarse o postergarse con una penetración del 20 %.

La distribución temporal del ahorro tiene una característica que merece destacarse, visible en la Tabla 5.13 que resume la inversión anual por escenario.

Tabla N° 5.13: Inversión anual del modelo multiperiodo en el SIN (MUSD) por escenario.

Año	$\alpha = 0$	$\alpha = 10\,\%$	$\alpha = 20\,\%$	**Año**	$\alpha = 0$	$\alpha = 10\,\%$	$\alpha = 20\,\%$
2024	0	0	0	2032	250	215	140
2025	140	140	140	2033	380	250	0
2026	215	215	215	2034	140	280	380
2027	0	0	0	2035	465	0	140
2028	355	140	215	2036	380	465	215
2029	140	215	0	2037	0	0	250
2030	140	280	280	2038	740	250	0
2031	355	140	140	2039	610	380	0

En los primeros periodos (2024–2027) la diferencia entre escenarios es modesta: la demanda neta apenas comienza a divergir entre el caso base y los casos con BTM (la penetración aún es muy baja, partiendo de cero en 2024). A partir de 2028–2030 la diferencia se amplía y los planes empiezan a divergir significativamente. La segunda mitad del horizonte (2035–2039) concentra la mayor parte del crédito diferido: en el caso base se requieren 2 195 MUSD de inversión solo entre 2035 y 2039, mientras que en el escenario $\alpha^{\text{fin}} = 20\,\%$ se requieren apenas 605 MUSD en ese mismo periodo. Esta concentración temporal del beneficio se debe a la dinámica natural del recurso BTM: como la penetración crece linealmente desde 0 hasta α^{fin}, su efecto sobre la demanda neta solo es cuantitativamente importante en la segunda mitad del horizonte.

Esta observación es relevante para el diseño de instrumentos regulatorios: la rentabilidad social de los incentivos al recurso BTM se materializa principalmente en la segunda mitad del horizonte de planificación, no en sus primeros años. Las decisiones de política tomadas hoy —aunque su efecto no sea inmediato— son las que permitirán capturar el grueso del crédito diferido en el periodo 2035–2050.

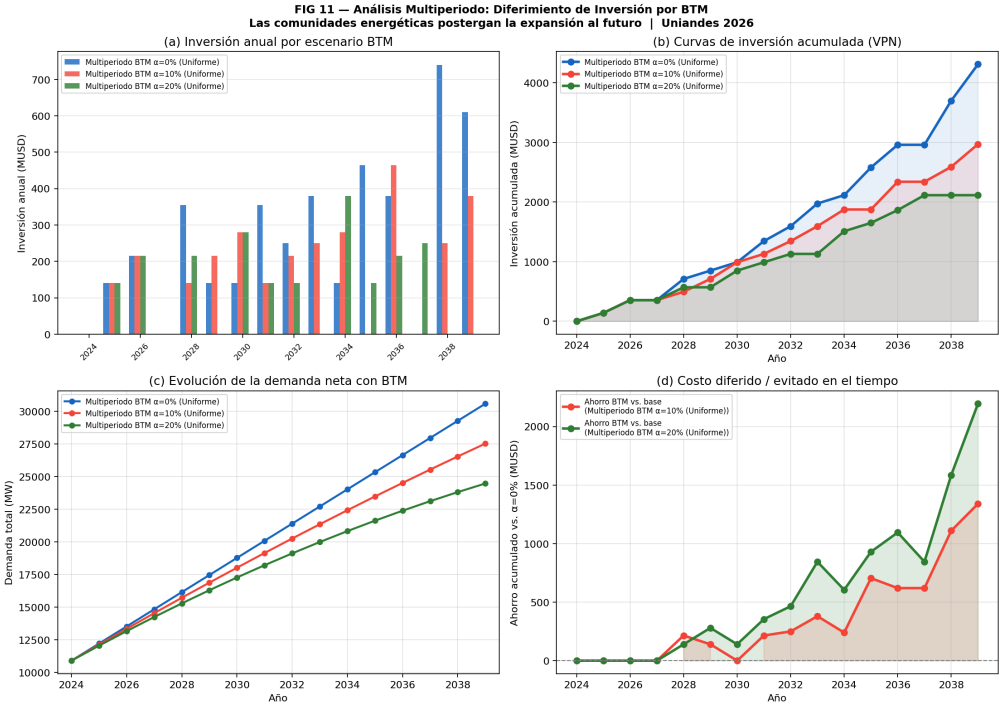


Figura N° 5.15: Resultados del modelo multiperiodo del SIN 2024–2039.

5.5 Discusión Integrada

Los resultados presentados en las secciones anteriores admiten una lectura integrada en tres niveles. El primero es el del *mecanismo*: cómo el recurso BTM modifica las decisiones de expansión. El segundo es el de la *magnitud*: qué tan grande es el crédito diferido cuantificado a escala real. El tercero es el de la *localización*: cuánto vale dirigir el recurso BTM hacia los nodos correctos en lugar de distribuirlo uniformemente.

5.5.1 Mecanismo: De Garver al SIN

El mecanismo de crédito diferido observado en el sistema Garver se replica y amplifica en el SIN, con una correspondencia estructural notable entre ambos sistemas. En Garver, el corredor 2–6 —que conecta la generación remota del nodo 6 con la mayor carga del sistema (nodo 2)— es el primero en ser reducido cuando la demanda neta cae, y eventualmente abandonado por completo a $\alpha = 40\,\%$ en favor de una topología alternativa basada en el corredor 4–6. En el SIN, el corredor **N3–N4 (Bogotá–Medellín)** juega el mismo papel: conecta la generación masiva de Antioquia (18 000 MW de capacidad) con el mayor centro de carga del país (Oriental, 8 400 MW de demanda), y es el primero en ser evitado con apenas un 5 % de penetración BTM. La analogía es estructural: en ambos casos el mecanismo opera sobre el corredor con mayor relación carga/capacidad bajo el plan base.

Esta correspondencia valida la lógica metodológica del trabajo: la demostración pedagógica en Garver no es un ejercicio meramente formal de validación numérica, sino una verificación conceptual de que el mecanismo opera de la misma forma a cualquier escala. Lo que cambia entre Garver y el SIN es el orden de magnitud y la complejidad combinatoria; la lógica subyacente es idéntica.

Tres propiedades del mecanismo aparecen en ambos sistemas. Primera, la *reconfiguración del plan óptimo*: el crédito diferido no consiste solo en evitar circuitos, sino en sustituir la topología base por otra distinta. En Garver, a $\alpha = 40\,\%$, el corredor 2–6 desaparece y se reemplaza por el 4–6; en el SIN, a $\alpha = 5\,\%$, el corredor N3–N4 desaparece pero parte de la transferencia se redirige a N1–N3, N2–N4 y N3–N6, generando un ahorro neto de 930 MUSD en lugar de los 1 700 MUSD que sugeriría una lectura ingenua. Segunda, la *evitación es la forma extrema del diferimiento*: en el modelo multiperiodo de Garver con $\alpha^{\text{fin}} = 40\,\%$ no se construye ningún circuito después de 2024, lo que es matemáticamente equivalente a postergarlos más allá del horizonte. Tercera, la *concentración del beneficio en uno o dos corredores estructurales*: el ahorro no se reparte uniformemente entre los corredores del plan base, sino que se concentra en los más caros, lo que tiene implicaciones directas para la focalización de incentivos.

5.5.2 Magnitud: Crédito Diferido en el SIN Colombiano

Los valores cuantitativos del crédito diferido en el SIN merecen ser destacados explícitamente. Con *apenas un 5 % de penetración BTM* el modelo evita la construcción del corredor más costoso del plan base (Bogotá–Medellín, 1 700 MUSD nominales) y genera un ahorro neto de 930 MUSD. Con un 20 % de penetración el ahorro estático alcanza 2 015 MUSD (uniforme) o 2 070 MUSD (CEI), equivalente al 49–50 % del plan base. Con un 30 % supera los 2 645 MUSD (uniforme) y 2 860 MUSD (CEI), entre el 64 % y el 69 % del plan base.

En el modelo multiperiodo, donde el efecto del tiempo y la trayectoria de adopción se hacen explícitos, el crédito diferido alcanza 1 340 MUSD para $\alpha^{\text{fin}} = 10\,\%$ y **2 195 MUSD para** $\alpha^{\textbf{fin}} = 20\,\%$. Estos valores son del orden de magnitud de un plan completo de expansión del backbone de 500 kV para el horizonte 2024–2039, lo que sitúa al recurso BTM como una alternativa cuantitativamente comparable a la construcción convencional de circuitos. La comparación con el sistema Garver es ilustrativa: con $\alpha^{\text{fin}} = 20\,\%$, Garver presenta un crédito diferido VPN de 180 kUSD (22 % del VPN base), mientras que el SIN presenta 2 195 MUSD (51 % del VPN base) —cuatro órdenes de magnitud mayor en términos absolutos y más del doble en términos porcentuales.

El crédito diferido en el SIN crece de manera *escalonada, no continua*. La inversión cae por bloques cada vez que se cruza el umbral de penetración que vuelve innecesario un corredor completo: a $\alpha = 5\,\%$ desaparece N3–N4, a $\alpha = 15\,\%$ desaparece N3–N6, a partir de $\alpha = 30\,\%$ se reduce significativamente N4–N5. Este patrón escalonado tiene una consecuencia para el diseño de instrumentos regulatorios: *una política que incentive el recurso BTM hasta alcanzar un 5 % de penetración paga por sí sola la inversión del corredor más costoso del plan*, y los siguientes tramos de penetración producen beneficios crecientes pero con rendimientos marginales no uniformes.

Conviene reiterar aquí, con énfasis, que estos valores absolutos están condicionados al escenario de estrés de largo plazo descrito en la Sección 4.3 del Capítulo 4. La metodología es trasladable a otros escenarios; los valores numéricos no son un pronóstico, sino la cuantificación del mecanismo bajo las condiciones del escenario evaluado.

5.5.3 Localización: El Valor del Despliegue Inteligente

La comparación entre las estrategias uniforme y CEI inteligente arroja un resultado claro: *localizar el recurso BTM en los nodos correctos del sistema produce un ahorro adicional*

sustancial sin requerir incremento de la penetración total. En el SIN, el diferencial máximo de la estrategia CEI sobre la uniforme alcanza 250 MUSD a $\alpha = 25\,\%$ y se mantiene en torno a 215 MUSD para $\alpha = 30\,\%$. Para penetraciones intermedias el diferencial es positivo aunque más modesto: 120 MUSD a $\alpha = 10\,\%$ y 155 MUSD a $\alpha = 15\,\%$. En el sistema Garver, en cambio, la ventaja de la estrategia CEI sobre la uniforme aparece únicamente en $\alpha = 30\,\%$ (150 kUSD) y se diluye en los demás niveles.

Esta diferencia entre Garver y el SIN tiene una explicación estructural informativa. En Garver, los tres principales importadores (N2, N4, N5) tienen NSI = 1.000 simultáneamente, lo que hace que la diferenciación territorial inducida por el CEI sea limitada: el sistema es demasiado simétrico para que la concentración territorial produzca ganancias sostenidas. En el SIN, en cambio, los CEI de los nodos varían entre 0.517 (Antioquia) y 0.954 (Caribe), abriendo un margen mucho mayor para que la priorización territorial impacte el plan óptimo.

La implicación de política pública es directa: *el valor del despliegue inteligente del recurso BTM crece con el tamaño y la heterogeneidad del sistema*. En sistemas pequeños y homogéneos (como Garver, o como un sistema de distribución local), una política uniforme captura prácticamente todo el beneficio. En sistemas grandes y heterogéneos (como el SIN colombiano, con generación concentrada en Antioquia y La Guajira frente a demanda concentrada en el centro del país), la focalización territorial añade decenas o cientos de millones de dólares de ahorro adicional. La regulación colombiana ya habilita la focalización territorial de los esquemas de comunidades energéticas (18; 19; 17); los resultados de esta tesis cuantifican cuánto vale efectivamente esa focalización en el SIN: hasta 250 MUSD adicionales.

Una política eficiente combinaría instrumentos uniformes (líneas de subsidio nacionales, beneficios tributarios generales) con instrumentos territoriales focalizados en la sabana de Cundinamarca, la costa Caribe, el Valle del Cauca y los Santanderes, capturando el valor adicional del CEI sin renunciar al alcance nacional del programa.

5.6 Síntesis del Capítulo

Este capítulo ha presentado los resultados de los modelos MILP-DC estático y multiperiodo, aplicados primero al sistema Garver de seis nodos como banco de pruebas conceptual y después al *backbone* del SIN colombiano a 500 kV como caso de aplicación a escala real. El modelo estático en Garver reproduce exactamente la estructura combinatoria de la solución óptima clásica reportada por Garver (1) y replicada en la literatura subsiguiente (2; 3; 5; 7): cuatro circuitos en el corredor 2–6, un circuito en el corredor 3–5 y dos circuitos en el corredor 4–6.

La aplicación del análisis BTM produce los siguientes hallazgos cuantitativos principales:

- **Garver estático:** con $\alpha = 50\,\%$ el plan de expansión se reduce del costo base de 1 000 kUSD a 300 kUSD (70 % de ahorro). A $\alpha = 40\,\%$ el modelo realiza una reconfiguración topológica completa, abandonando el corredor 2–6 en favor del 4–6.
- **Garver multiperiodo:** el crédito diferido VPN crece desde 93 kUSD ($\alpha^{\text{fin}} = 10\,\%$) hasta 373 kUSD ($\alpha^{\text{fin}} = 40\,\%$), equivalente al 45 % del VPN del plan base. Con $\alpha^{\text{fin}} = 40\,\%$ toda la inversión se concentra en el primer periodo del horizonte.
- **SIN estático:** el plan base sin BTM requiere 4 130 MUSD en 16 circuitos nuevos, con el corredor Bogotá–Medellín (N3–N4) concentrando el 41 % del costo (5 circuitos, 1 700 MUSD). Con apenas 5 % de penetración BTM, este corredor deja de ser

necesario y se genera un ahorro neto de 930 MUSD. Con 30 % de penetración el ahorro estático alcanza 2 645 MUSD (uniforme) o 2 860 MUSD (CEI), equivalente al 64–69 % del plan base.

- **SIN multiperiodo:** el crédito diferido alcanza 1 340 MUSD para $\alpha^{\text{fin}} = 10\,\%$ y 2 195 MUSD para $\alpha^{\text{fin}} = 20\,\%$ —el 31 % y el 51 % del plan base respectivamente.
- **Localización (SIN):** la estrategia CEI inteligente domina a la uniforme en todos los niveles intermedios y altos, con ganancias adicionales que llegan hasta 250 MUSD a $\alpha = 25\,\%$.
- **Ranking CEI (SIN):** las cuatro zonas prioritarias para el despliegue de comunidades energéticas BTM son Caribe ($0{,}954$), Oriental y Suroccidental (empatados en $0{,}897$) y Nordeste ($0{,}838$), en coherencia con la estructura económica y eléctrica del país.
- **Efecto operativo:** el despacho económico de Antioquia se reduce el 47 % (de 16 800 a 8 841 MW) entre el caso base y el escenario $\alpha = 30\,\%$, indicando un beneficio operativo adicional del recurso BTM no capturado por la función objetivo del modelo.

Los resultados validan que el recurso BTM, conceptualizado como recurso virtual de transmisión, constituye una alternativa cuantificable y significativa a la expansión convencional del backbone del SIN bajo escenarios de alta demanda. El siguiente capítulo presenta las conclusiones, limitaciones y líneas de trabajo futuro derivadas de estos hallazgos.

6
Conclusiones

Este capítulo cierra el documento sintetizando los hallazgos centrales del trabajo, enunciando explícitamente las limitaciones metodológicas que condicionan la interpretación de sus resultados y delineando las líneas de investigación que se desprenden naturalmente de él. La síntesis se organiza en cuatro bloques temáticos —mecanismo, magnitud, localización y dinámica temporal— siguiendo la estructura analítica del Capítulo 5. Las limitaciones se presentan después en un cuerpo único, lo que permite contextualizar la interpretación de los resultados sin disolver su contenido. Finalmente, la sección de trabajo futuro identifica la línea principal de continuación —el modelo bi-nivel TEP + dimensionamiento óptimo de comunidades BTM— y un conjunto de extensiones complementarias. El capítulo cierra con una reflexión sobre las implicaciones regulatorias y un cierre que articula el aporte global de la tesis.

6.1 Conclusiones Principales

6.1.1 Sobre el Mecanismo: De Garver al SIN

El primer aporte sustantivo del trabajo es haber demostrado, primero en el sistema sintético de Garver y luego en el *backbone* equivalente del SIN, que el mecanismo de crédito diferido por comunidades energéticas BTM opera estructuralmente de la misma forma en ambas escalas. La validación del modelo MILP-DC estático en Garver reproduce exactamente la solución óptima clásica de la literatura —cuatro circuitos en 2–6, un circuito en 3–5 y dos circuitos en 4–6, con costo total de 1 000 kUSD— lo que confirma que la implementación es correcta y que el modelo está preparado para extrapolarse a sistemas reales.

Más interesante que la validación numérica es la *correspondencia conceptual* observada entre Garver y el SIN. En Garver, el corredor 2–6 —que conecta la generación remota del nodo 6 con la principal carga del sistema, el nodo 2— es el primero en perder circuitos cuando la demanda neta cae por efecto del recurso BTM. En el SIN, el corredor N3–N4 (Bogotá–Medellín), que conecta el principal generador (Antioquia, con 18 000 MW de capacidad bajo el escenario de estrés) con el principal centro de carga (Oriental, con 8 400 MW de demanda), juega exactamente el mismo papel: es el primero en ser evitado, con apenas un 5 % de penetración BTM. La analogía no es accidental —en ambos sistemas, el corredor más reforzado del plan base es el primero en ser eliminado por el modelo— y demuestra que el mecanismo opera sobre el cuello de botella estructural del sistema, sea cual sea su tamaño.

Una segunda observación que el trabajo deja explícita es que el crédito diferido no se reduce a la simple eliminación de circuitos. El modelo no apaga corredores aisladamente: *reconfigura el plan óptimo*. En el SIN, cuando $\alpha = 5\,\%$ y desaparecen los cinco circuitos del corredor N3–N4 (que valían 1 700 MUSD), el modelo *simultáneamente* construye un circuito

adicional en N1–N3, refuerza el corredor N2–N4 y añade un circuito a N3–N6, generando un ahorro neto de 930 MUSD —no 1 700 MUSD como sugeriría una lectura ingenua. En Garver, esta propiedad reaparece de forma más extrema: con $\alpha = 40\,\%$, el modelo *abandona por completo* el corredor 2–6 (que era el más reforzado en el plan base) y construye en cambio tres circuitos en el corredor 4–6. La topología óptima cambia, no solo el número de circuitos.

Esta dualidad —reducción gradual de circuitos por un lado, reconfiguración topológica por otro— es una propiedad emergente del problema de optimización combinatoria entero y constituye uno de los hallazgos conceptuales del trabajo: el crédito diferido por BTM no es un fenómeno de eficiencia local en cada corredor, sino un reordenamiento global del plan de expansión.

6.1.2 Sobre la Magnitud: Crédito Diferido en el SIN

El segundo aporte es la cuantificación del mecanismo a escala del backbone del SIN colombiano bajo el escenario de estrés de largo plazo definido en el Capítulo 4. El plan base sin recurso BTM requiere una inversión de **4 130 MUSD** en 16 circuitos nuevos distribuidos en cinco corredores, con el corredor N3–N4 concentrando el 41 % del costo total (1 700 MUSD en cinco circuitos). Sobre este plan base, el recurso BTM produce los siguientes niveles de crédito diferido en el modelo estático:

- Con apenas un **5 % de penetración** se eliminan los cinco circuitos del corredor más costoso del plan, generando un ahorro neto de **930 MUSD** (22.5 % del plan base).
- Con un **20 % de penetración** el ahorro alcanza 2 015–2 070 MUSD (49–50 % del plan base, según se use la estrategia uniforme o la CEI inteligente).
- Con un **30 % de penetración** el ahorro supera los 2 645–2 860 MUSD (64–69 % del plan base).

En el modelo multiperiodo 2024–2039 con tasa de descuento del 10 %, el crédito diferido se traduce en valores presentes que confirman la magnitud del beneficio: **1 340 MUSD para** $\alpha^{\text{fin}} = 10\,\%$ (31 % del VPN base) y **2 195 MUSD para** $\alpha^{\text{fin}} = 20\,\%$ (51 % del VPN base). El primer valor equivale a aproximadamente el costo de un proyecto de expansión completo del orden de la HVDC La Guajira–Interior; el segundo, al costo de un plan equivalente a la mitad del backbone total. Estos órdenes de magnitud sitúan al recurso BTM, en condiciones de penetración realistas, como una alternativa cuantitativamente comparable a la construcción convencional de circuitos a 500 kV.

Un patrón cuantitativo que merece destacarse es el carácter *escalonado* del crédito diferido. La inversión no decrece de manera continua con α, sino que cae por bloques cuando se cruzan los umbrales de penetración que vuelven innecesario un corredor completo. En el SIN, a $\alpha = 5\,\%$ desaparece N3–N4; a $\alpha = 15\,\%$ desaparece adicionalmente N3–N6; entre $\alpha = 25\,\%$ y $\alpha = 30\,\%$ se reduce significativamente N4–N5. En Garver el patrón es análogo: los circuitos del corredor 2–6 caen escalonadamente y, en torno a $\alpha = 40\,\%$, se produce el salto topológico hacia el corredor 4–6. Este comportamiento escalonado es una consecuencia directa de la naturaleza entera de las decisiones de construcción y tiene una implicación regulatoria importante: *los primeros tramos de penetración BTM son desproporcionadamente rentables*, porque permiten cruzar los umbrales que evitan los corredores más caros.

La comparación entre Garver y el SIN sintetiza la lección de fondo. En Garver, con $\alpha = 50\,\%$, el ahorro absoluto es de apenas 700 kUSD; en el SIN, con $\alpha = 30\,\%$, el ahorro absoluto es de 2 860 MUSD —más de cuatro órdenes de magnitud superior. Lo que cambia entre ambos sistemas no es el mecanismo, sino la escala económica sobre la que opera.

6.1.3 Sobre la Localización: El Valor del CEI

El tercer aporte es la demostración cuantitativa de que la *localización territorial* del recurso BTM importa para capturar la totalidad del crédito diferido disponible. La estrategia CEI inteligente, que asigna mayor penetración a los nodos con mayor índice compuesto (irradiancia + estrés de red + congestión adyacente), domina a la estrategia uniforme en el SIN con un diferencial que crece con la penetración: 120 MUSD adicionales a $\alpha = 10\,\%$, 155 MUSD a $\alpha = 15\,\%$, hasta **250 MUSD a** $\alpha = 25\,\%$ —el mayor valor observado. En el modelo multiperiodo del SIN no se ejecutó la variante CEI por costo computacional, pero la dinámica del modelo estático sugiere que el valor de la localización persiste y posiblemente se amplifica en el horizonte de largo plazo.

El ranking CEI obtenido bajo el escenario de estrés posiciona en los primeros lugares a las cuatro áreas con mayor presión simultánea de demanda y congestión: Caribe (CEI $= 0{,}954$), Oriental y Suroccidental (empatados en $0{,}897$) y Nordeste ($0{,}838$). En el extremo opuesto se encuentran La Guajira y Antioquia, ambos exportadores netos en el escenario evaluado, donde el recurso BTM no tiene utilidad eléctrica directa porque no hay demanda local que reducir. Esta jerarquía es geográficamente robusta y corresponde a las cuatro grandes zonas de carga del país: la costa Caribe, la sabana de Cundinamarca, el Valle del Cauca y los Santanderes.

Una observación adicional que emerge del contraste Garver–SIN es que *el valor de la localización crece con el tamaño y la heterogeneidad del sistema*. En Garver, el diferencial CEI–uniforme aparece únicamente en $\alpha = 30\,\%$ (150 kUSD) porque el sistema es pequeño y los tres principales importadores tienen NSI = 1.000 simultáneamente, dejando poco margen para diferenciación. En el SIN, los CEI nodales varían entre 0.517 (Antioquia) y 0.954 (Caribe), generando heterogeneidad suficiente para que la estrategia CEI produzca ganancias sostenidas. La implicación práctica es que el caso colombiano, con su geografía eléctrica fuertemente asimétrica (generación concentrada en Antioquia y La Guajira frente a demanda concentrada en el centro y la costa), es precisamente el tipo de sistema donde la focalización territorial del recurso BTM rinde más.

6.1.4 Sobre la Dinámica Temporal

El cuarto aporte, que el modelo multiperiodo permite cuantificar, es la *distribución temporal* del crédito diferido. Tanto en Garver como en el SIN, el beneficio del recurso BTM no se materializa uniformemente a lo largo del horizonte: se concentra en su segunda mitad. En el SIN, los primeros años (2024–2027) presentan diferencias marginales entre escenarios con y sin BTM porque la penetración apenas comienza a divergir de cero. A partir de 2028–2030 las trayectorias se separan, y el periodo 2035–2039 concentra la mayor parte del ahorro: en el caso base se requieren 2 195 MUSD de inversión solo entre 2035 y 2039, mientras que con $\alpha^{\text{fin}} = 20\,\%$ se requieren apenas 605 MUSD en ese mismo periodo. En Garver, el mismo patrón aparece con mayor claridad: con $\alpha^{\text{fin}} = 40\,\%$, toda la inversión del horizonte se concentra en el primer periodo (450 kUSD en 2024) porque la BTM creciente compensa exactamente la demanda creciente en los periodos posteriores.

Una observación adicional del modelo multiperiodo de Garver es que la *inversión del primer periodo es robusta al nivel de penetración BTM*: en todos los escenarios (α^{fin} desde 0 % hasta 40 %) el modelo invierte 450 kUSD en 2024, correspondientes a tres circuitos del corredor 2–6 en los escenarios de baja-media penetración o tres circuitos del corredor 4–6 en el escenario de alta penetración. La razón es estructural: la penetración BTM arranca en cero en el primer periodo, por lo que la demanda neta inicial es la misma en todos los escenarios. Esta observación es relevante para el diseño de políticas: *los proyectos de transmisión que aparecen en los primeros años del plan deben ejecutarse con o sin programa BTM*; lo que cambia es el resto del cronograma.

La implicación de política pública es clara y se contrapone a la inercia regulatoria habitual: *el valor del recurso BTM se cosecha en el largo plazo*. Las decisiones tomadas hoy en favor de las comunidades energéticas no producirán reducciones inmediatas de inversión en transmisión, pero son las que permitirán evitar el grueso del costo del backbone en el horizonte 2035–2050. Una política que evalúe los incentivos al recurso BTM con criterios de corto plazo (uno o dos años) sistemáticamente subestima su valor.

6.2 Limitaciones del Estudio

Los resultados presentados están condicionados por un conjunto explícito de simplificaciones metodológicas, escenarios y supuestos que conviene enunciar para acotar adecuadamente su interpretación. Estas limitaciones no invalidan las conclusiones, pero matizan su alcance y delinean las extensiones que cabe explorar.

Escenario de estrés en lugar de pronóstico. El escenario evaluado en el SIN —con duplicación de la demanda 2024 hacia el horizonte y refuerzo de la generación en Antioquia ($\times 3$) y La Guajira ($\times 2$)— no constituye un pronóstico de demanda y oferta. Es un escenario sintético diseñado para someter al backbone a un régimen de congestión severa y observar el mecanismo de crédito diferido en condiciones donde la expansión convencional sería sustantiva. Los valores absolutos (4 130 MUSD del plan base, 2 195 MUSD de crédito diferido, etc.) deben interpretarse como cuantificaciones del mecanismo *bajo este escenario*, no como cifras esperadas para el SIN real. La metodología es trasladable a otros escenarios de demanda y oferta sin modificaciones.

Modelo DC sin pérdidas. La formulación del problema utiliza el modelo DC linealizado de flujo de potencia (LinDistFlow / DC-OPF) que ignora las pérdidas óhmicas, los flujos reactivos y los límites de tensión. Esta simplificación es estándar en la literatura TEP (3; 5; 7) y es razonable para el backbone de 500 kV, donde las pérdidas son pequeñas en términos relativos. Sin embargo, los valores exactos de cargabilidad y flujos por corredor reportados están sujetos al margen de error del modelo DC frente a un modelo AC completo.

Cargabilidad nominal al 100 %. El modelo permite que los corredores operen hasta su capacidad nominal en estado permanente, sin reserva para confiabilidad N–1. En la práctica del operador del sistema, el límite operativo es típicamente del 70–85 % de la capacidad nominal para garantizar la confiabilidad ante salida de un circuito. Esto implica que los resultados aquí reportados representan el límite teórico inferior del costo de expansión; un análisis con restricciones N–1 elevaría todos los valores absolutos pero probablemente preservaría

las diferencias relativas entre escenarios.

Agregación a seis áreas. El SIN se representa por un equivalente de seis áreas geográficas (Caribe, Nordeste, Oriental, Antioquia, Suroccidental, La Guajira) y quince corredores agregados. Esta agregación, derivada del modelo de DIgSILENT PowerFactory 2025 (proyecto Uniandes–GCM), captura los flujos principales y las congestiones estructurales del backbone, pero pierde resolución a nivel de subestación. Los corredores reales del SIN involucran múltiples líneas paralelas con costos, capacidades y reactancias distintos; la agregación los representa por un corredor único con parámetros promediados. Las inversiones reportadas por corredor deben interpretarse como inversiones agregadas en el haz de líneas que conectan dos áreas, no como decisiones de construcción de circuitos individuales.

Pesos del CEI fijados por criterio experto. El índice compuesto $\text{CEI} = 0.4 \cdot \text{SPI} + 0.3 \cdot \text{NSI} + 0.3 \cdot \text{GRI}$ utiliza pesos asignados por criterio experto, que privilegian el potencial solar (40 %) sobre el estrés de red (30 %) y la cargabilidad de corredores adyacentes (30 %). Estos pesos son una convención metodológica; otros conjuntos de pesos producirían rankings ligeramente diferentes. Una sensibilidad sistemática a los pesos del CEI —por ejemplo mediante el método CRITIC (*CRiteria Importance Through Intercriteria Correlation*) o el AHP (*Analytic Hierarchy Process*)— queda como línea de extensión.

Penetración BTM exógena. En este trabajo, la penetración BTM α es un parámetro de escenario, no una variable de decisión del modelo. Esto permite explorar el espacio de penetraciones de forma sistemática (0 %, 5 %, 10 %, …, 30 % en el SIN; 0 %, 10 %, …, 50 % en Garver) sin necesidad de modelar el comportamiento económico de los agentes que invierten en BTM. La consecuencia es que la cantidad óptima de BTM por instalar —el problema dual del planificador del sistema— queda fuera del alcance: el modelo dice cuánto se ahorra a un nivel dado de penetración, no cuál es el nivel óptimo. Resolver este problema dual es el contenido de la línea principal de trabajo futuro descrita en la siguiente sección.

Hipótesis BTM sobre centros de datos y límites geográficos de la metodología. El modelo asume que los centros de datos que eventualmente se desplieguen en Colombia adoptarán autogeneración BTM debido a la calidad del recurso solar local y a las restricciones de transferencia del backbone, que degradan el atractivo del suministro centralizado. Bajo este supuesto, los centros de datos no incrementan la demanda neta del STN y no anulan el crédito diferido cuantificado. Esta hipótesis es razonable para el caso colombiano, pero no es trasladable a EE.UU. y Europa: en esos sistemas, la abundancia de capacidad de transmisión, la liquidez del mercado mayorista y los esquemas maduros de contratación PPA convencional hacen que la opción dominante del operador de centros de datos sea el aprovisionamiento centralizado, lo que convierte a estas instalaciones en cargas netas adicionales sobre el TEP. La aplicación directa de la metodología de esta tesis a esos contextos llevaría a sobreestimar el crédito diferido y subestimar las necesidades de refuerzo. Su transferencia geográfica requiere por tanto un módulo explícito de carga digital integrado al modelo de demanda nodal.

Trayectoria lineal y determinismo. Tanto la demanda como la penetración BTM se asumen creciendo linealmente entre los puntos inicial y terminal del horizonte. Las trayectorias

reales suelen tener pendientes variables, aceleraciones por incentivos específicos y discontinuidades por cambios regulatorios. Adicionalmente, el modelo es determinístico: no captura la incertidumbre en la trayectoria de demanda, en el rendimiento de las plantas eólicas y solares, ni en la efectividad real del programa BTM. Un modelo estocástico de dos etapas o un análisis Monte Carlo (13) cuantificaría la robustez de los resultados frente a esa incertidumbre.

Costos de operación no incluidos. La función objetivo del modelo minimiza únicamente el costo de inversión en circuitos nuevos. No incluye los costos operativos del despacho económico (combustible, mantenimiento, emisiones), que también se reducen con la penetración BTM, como muestra la reducción del despacho de Antioquia del 47 % entre el caso base y $\alpha = 30\,\%$. El crédito diferido cuantificado en esta tesis es por tanto un *límite inferior* del beneficio total del recurso BTM para el sistema; una cuantificación completa requeriría una formulación TEP+OPF integrada.

6.3 Trabajo Futuro

Las limitaciones de la sección anterior delinean directamente las líneas de continuación del trabajo. Se presentan en dos bloques: la línea principal, identificada como la extensión metodológica más relevante para el caso colombiano, y un conjunto de extensiones complementarias.

6.3.1 Línea principal: Modelo bi-nivel TEP + dimensionamiento óptimo de BTM

La extensión natural de este trabajo es la formulación de un *modelo bi-nivel* donde el planificador del sistema y los agentes inversionistas en BTM optimizan sus decisiones de forma acoplada. El planteamiento general sería el siguiente:

- **Nivel superior (líder):** el planificador del sistema decide el plan de expansión $y_{j,k,t}$ y los incentivos al recurso BTM σ_i (subsidio por kW instalado en el nodo i), minimizando el costo total social (inversión en transmisión + subsidios) sujeto a las restricciones técnicas del backbone.
- **Nivel inferior (seguidor):** en cada nodo i, una comunidad energética representativa decide la capacidad instalada de BTM C_i^{BTM} y la capacidad de almacenamiento C_i^{BESS} que maximizan su excedente económico individual, considerando las tarifas, los subsidios σ_i y los costos de inversión y operación de los recursos detrás del medidor.

Este planteamiento tiene precedentes en la literatura. Tomin et al. (14) formulan un problema bi-nivel para la coordinación de generación distribuida y expansión de red. Garcés (4) desarrolla técnicas de descomposición que pueden adaptarse a este caso. Petrichenko et al. (16) proponen formulaciones MILP de gran tamaño con descomposición de Benders que permiten resolver el problema acoplado a escalas realistas. La técnica estándar para resolver problemas bi-nivel lineales es la reformulación KKT (Karush–Kuhn–Tucker), que sustituye el nivel inferior por sus condiciones de optimalidad y produce un problema de un solo nivel —típicamente un MPEC (*Mathematical Program with Equilibrium Constraints*) o un MILP equivalente bajo condiciones de convexidad.

La relevancia del planteamiento bi-nivel para el caso colombiano es directa: la regulación CREG 174/2021, CREG 030/2018, MME 40178 y MME 40509 (21; 22; 17; 19) establece esquemas de incentivos a las comunidades energéticas y a la autogeneración a pequeña escala, pero no resuelve el problema dual del planificador: *cuánto incentivo asignar a cada zona del país* para maximizar el beneficio social del crédito diferido. El modelo bi-nivel responde precisamente esta pregunta, y permitiría informar el diseño regulatorio con resultados cuantitativos. La transición desde el modelo de penetración exógena de esta tesis hacia el modelo bi-nivel requiere: (i) datos de costos de inversión BTM por zona; (ii) modelado de las tarifas eléctricas residenciales y comerciales por estrato; (iii) calibración del excedente económico esperado por los agentes; y (iv) implementación numérica con técnicas de descomposición.

6.3.2 Extensiones complementarias

Las siguientes líneas son extensiones complementarias que pueden abordarse de forma independiente o como parte del programa bi-nivel:

1. **Sensibilidad de los pesos del CEI.** Aplicar métodos formales de asignación de pesos —CRITIC, AHP, mejor-peor (*Best-Worst Method*)— para evaluar la robustez del ranking CEI a la elección de los pesos w_1, w_2, w_3 en la ecuación (4.23). El objetivo sería identificar si el orden Caribe $\succ$ Oriental $\succ$ Suroccidental $\succ$ Nordeste es estable o si depende fuertemente de los pesos asignados.

2. **Confiabilidad N–1 y pérdidas.** Reformular el modelo para incluir restricciones de confiabilidad ante salida de un circuito (N–1) y pérdidas óhmicas explícitas. Esto eleva el límite operativo de los corredores y produce resultados más realistas desde el punto de vista del operador del sistema. Lu et al. (15) proponen formulaciones MILP eficientes para TEP con restricciones N–1 que pueden adaptarse al caso colombiano.

3. **Incertidumbre estocástica.** Extender el modelo a una formulación estocástica de dos etapas, donde la trayectoria de demanda, la disponibilidad de recursos renovables variables (eólica de La Guajira, solar en general) y la efectividad real del programa BTM se modelan como variables aleatorias. Una alternativa más simple es un análisis Monte Carlo (13) para acotar la sensibilidad de los resultados.

4. **Operación: TEP + OPF acoplado.** Incluir los costos operativos del despacho económico en la función objetivo, lo que captura el beneficio adicional del recurso BTM en términos de menor utilización de la generación centralizada. La reducción del despacho de Antioquia del 47 % observada en este trabajo no se traduce en ahorro en el objetivo actual porque el modelo no penaliza los costos operativos; un modelo TEP+OPF acoplado los incorporaría.

5. **Granularidad geográfica.** Desagregar las seis áreas del backbone a una representación a nivel de subestación. Esto requiere modelar el sistema con 30–50 nodos en lugar de seis y aumenta sustantivamente la dimensión del problema, pero permite identificar las subestaciones específicas donde focalizar el recurso BTM dentro de cada gran zona.

6. **Modelado dinámico de la BTM.** Reemplazar la reducción estática de demanda $D \cdot (1 - \alpha)$ por un modelado horario o cuarto-horario del aporte BTM (generación fotovoltaica + descarga de baterías), que captura la variabilidad temporal del recurso. Esto

permitiría evaluar el rol del almacenamiento BESS y la coincidencia temporal entre el aporte BTM y la demanda pico del sistema.

7. **Análisis de equilibrio de mercado.** Combinar el modelo bi-nivel con un análisis de equilibrio de mercado (*equilibrium problem with equilibrium constraints*, EPEC) para evaluar la interacción competitiva entre múltiples comunidades energéticas en la misma zona del país. Esta extensión es relevante para anticipar el comportamiento estratégico de los agentes inversores en BTM bajo la regulación colombiana vigente.

8. **Transferencia geográfica de la metodología a contextos con alta penetración de centros de datos.** Extender la formulación al caso de jurisdicciones donde el centro de datos se aprovisiona vía mercado centralizado (PJM, ERCOT, Irlanda, Países Bajos), incorporando un módulo explícito de carga digital sobre los nodos donde la concentración de hiperescala es relevante. Este módulo permitiría contrastar dos efectos sistémicos opuestos —el reductor (comunidades energéticas BTM) y el incremental (carga digital)— y cuantificar el crédito diferido neto resultante.

6.3.3 Datos requeridos para la continuación

Las extensiones anteriores requieren un esfuerzo significativo de recolección y procesamiento de datos. Los más críticos son: (i) costos de inversión BTM por zona del país, diferenciados por estrato residencial, comercial e industrial; (ii) curvas de carga horarias por nodo, derivadas de los datos del operador XM (26) y de DIgSILENT (28); (iii) recursos solar y eólico horarios por zona, con datos del Atlas de Radiación Solar de Colombia (27); y (iv) parámetros tarifarios y estructura de incentivos vigentes según CREG y MME (21; 22; 17; 19; 20). La conformación de este conjunto de datos constituye un trabajo en sí mismo y se identifica como precondición para las extensiones futuras.

6.4 Implicaciones de Política Pública

Los resultados del trabajo permiten formular recomendaciones específicas para el diseño de políticas públicas en el sector eléctrico colombiano, en el marco de la regulación vigente sobre comunidades energéticas y autogeneración a pequeña escala (21; 22; 17; 19; 20; 23).

Focalización territorial. Los incentivos al recurso BTM tienen rendimiento social heterogéneo según el nodo del sistema. Concentrarlos en las áreas con mayor índice CEI (Caribe, Oriental, Suroccidental, Nordeste) genera hasta 250 MUSD adicionales de crédito diferido sobre una política nacional homogénea, sin requerir aumento del gasto total en BTM. La regulación colombiana ya habilita esta focalización al permitir esquemas territoriales de comunidades energéticas (18; 17); los resultados de esta tesis cuantifican cuánto vale efectivamente activar esa figura. Una política eficiente combinaría instrumentos uniformes (subsidios nacionales, beneficios tributarios) con instrumentos territoriales focalizados.

Articulación con los instrumentos regulatorios existentes. Las tres figuras de autogeneración habilitadas por la regulación colombiana —AGPE, AGGE (CREG 174/2021) y autogenerador colectivo (CREG 101 072/2025)— constituyen tres palancas distintas para alcanzar la penetración α que el modelo identifica como óptima en cada zona. AGPE es el

instrumento natural para densificar la penetración en zonas residenciales y comerciales urbanas (Caribe, sabana de Cundinamarca, Valle del Cauca); AGGE encaja mejor con grandes consumidores industriales en los Santanderes y el Nordeste; y el autogenerador colectivo, articulado vía comunidades energéticas, permite agregar prosumidores dispersos en zonas con difícil despliegue individual. La política pública debería dosificar incentivos diferenciados a cada figura según la zona, en lugar de tratarlas como modalidades equivalentes. La cuantificación precisa del aporte óptimo de cada figura es una pregunta que el modelo bi-nivel propuesto como trabajo futuro está en condiciones de responder.

Horizonte temporal de evaluación. El crédito diferido se materializa principalmente en la segunda mitad del horizonte de planificación (2035–2050). Una política evaluada con horizontes cortos (uno o dos años) subestima sistemáticamente el valor del recurso BTM. Los esquemas regulatorios deben diseñarse con perspectiva de largo plazo y comprometer recursos hoy con plena conciencia de que el grueso del beneficio aparecerá en una década o más.

Primeros tramos de penetración. La estructura escalonada del crédito diferido implica que los primeros tramos de penetración son desproporcionadamente rentables. En el SIN, alcanzar apenas un 5 % de penetración BTM evita el corredor más costoso del plan base (Bogotá–Medellín, 1 700 MUSD nominales) y genera un ahorro neto de 930 MUSD. Esta cifra —obtenida con un nivel modesto de penetración— supera ampliamente el costo de cualquier programa razonable de incentivos para alcanzarla. La prioridad regulatoria debe ser *cruzar el primer umbral* de penetración, no maximizar la penetración total.

Coordinación con el plan de expansión. El modelo demuestra que el plan óptimo de expansión depende del nivel esperado de penetración BTM. Esto implica que las decisiones de inversión en transmisión que toma la UPME en sus planes PIEG (24) y PET (25) deberían incorporar explícitamente los escenarios de adopción de recursos BTM. Un plan de expansión que asume implícitamente $\alpha = 0$ —es decir, que ignora el aporte futuro del recurso BTM— sobreinvierte en transmisión convencional. La actualización de los planes para incluir escenarios de penetración BTM (5 %, 10 %, 20 %) permitiría dimensionar más eficientemente el backbone.

Comunidades energéticas como recurso virtual de transmisión. La conclusión más sintética del trabajo es que las comunidades energéticas BTM, debidamente focalizadas y dimensionadas, constituyen un *recurso virtual de transmisión* con valor cuantificable y comparable al de la construcción convencional de líneas a 500 kV. La regulación colombiana ya las reconoce como agentes del sistema; falta consolidar el marco metodológico y regulatorio que las trata explícitamente como una alternativa a la expansión convencional, con métricas claras de equivalencia y mecanismos de remuneración que reflejen su aporte al ahorro de inversión en transmisión.

6.5 Cierre

Esta tesis ha formulado, implementado, validado y aplicado un modelo MILP-DC de expansión de transmisión con análisis de crédito diferido por comunidades energéticas BTM,

considerando dos escalas (sistema sintético de Garver y backbone del SIN colombiano a 500 kV), dos horizontes temporales (estático y multiperiodo) y dos estrategias de despliegue (uniforme y CEI inteligente). El modelo ha sido validado contra la solución óptima clásica de Garver (1970) y aplicado al SIN bajo un escenario de estrés de largo plazo que somete al backbone a un régimen de congestión severa.

Los hallazgos centrales pueden resumirse en una sola frase: *el recurso BTM constituye un crédito de inversión en transmisión cuantificable, escalonado, espacialmente dependiente y temporalmente diferido*. Cuantificable, porque el modelo MILP entrega valores numéricos para cada nivel de penetración (930 MUSD a $\alpha = 5\,\%$, 2 195 MUSD VPN a $\alpha = 20\,\%$). Escalonado, porque los ahorros aparecen por bloques cuando se cruzan los umbrales que vuelven innecesarios corredores específicos. Espacialmente dependiente, porque la localización territorial del recurso BTM determina cuánto del ahorro disponible se captura (hasta 250 MUSD adicionales con la estrategia CEI). Y temporalmente diferido, porque el beneficio se concentra en la segunda mitad del horizonte de planificación.

El trabajo abre una agenda de investigación natural que se articula en torno a la formulación bi-nivel TEP + dimensionamiento óptimo de BTM, descrita como línea principal en la Sección 6.3.1. Resolver ese problema acoplado responde la pregunta dual del planificador colombiano: dada la regulación vigente y los escenarios de demanda esperada, ¿cuánto incentivo al recurso BTM asignar a cada zona del país para maximizar el ahorro social? Esa pregunta, identificada explícitamente como línea de trabajo futuro, constituye la extensión metodológica más relevante para informar el diseño regulatorio del sector eléctrico colombiano en el horizonte 2025–2050.

La conclusión de fondo, formulada en términos regulatorios, es que las comunidades energéticas BTM no son únicamente un instrumento de política social o de transición energética: son un *recurso de planificación* cuyo valor económico, debidamente cuantificado, justifica políticas activas de fomento y focalización territorial. Reconocerlas como tal, e incorporarlas en los planes nacionales de expansión, es el paso natural que se desprende de los resultados de esta tesis.

7
Referencias

[1] L. L. Garver, "Transmission Network Estimation Using Linear Programming," *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-89, no. 7, pp. 1688–1697, Sep. 1970, doi: 10.1109/TPAS.1970.292825.

[2] R. Villasana, L. L. Garver, and S. J. Salon, "Transmission Network Planning Using Linear Programming," *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-104, no. 2, pp. 349–356, Feb. 1985, doi: 10.1109/TPAS.1985.319049.

[3] N. Alguacil, A. L. Motto, and A. J. Conejo, "Transmission Expansion Planning: A Mixed-Integer LP Approach," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 18, no. 3, pp. 1070–1077, Aug. 2003, doi: 10.1109/TPWRS.2003.814891.

[4] L. P. Garcés, A. J. Conejo, R. García-Bertrand, and R. Romero, "A Bilevel Approach to Transmission Expansion Planning Within a Market Environment," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 24, no. 3, pp. 1513–1522, Aug. 2009, doi: 10.1109/TPWRS.2009.2021230.

[5] A. H. Escobar Zuluaga, R. A. Gallego Rendón, and R. A. Romero Lázaro, *Modelos usados en el planeamiento de la expansión a largo plazo de sistemas de transmisión de energía eléctrica*, Pereira, Colombia: Taller de Publicaciones, Universidad Tecnológica de Pereira, 2010.

[6] N. González Cabrera, L. F. Fuerte Ledezma, and G. Gutiérrez Alcaraz, "Planeación de la Expansión de la Transmisión con Reforzamiento de la Red a partir de la Evaluación de la Confiabilidad," *Scientia et Technica*, vol. 20, no. 2, pp. 162–171, Jun. 2015.

[7] C. Y. Vargas-Robayo, D. F. Blanco-Valbuena, Ó. D. Montoya-Giraldo, and D. A. Giral-Ramírez, "Evaluación de Modelos de Programación Lineal y No Lineal para la Planeación de Sistemas de Transmisión en el Software GAMS," *Tecnura*, vol. 25, no. 69, pp. 16–50, Jul./Sep. 2021, doi: 10.14483/22487638.17957.

[8] M. Meneses, E. Nascimento, L. H. Macedo, and R. Romero, "Transmission Network Expansion Planning Considering Line Switching," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 115148–115158, Jun. 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3003973.

[9] K. Wu, M. Tanneau, and P. Van Hentenryck, "Strong Mixed-Integer Formulations for Transmission Expansion Planning with FACTS Devices," *Electric Power Systems Research*, vol. 235, Art. no. 110695, Oct. 2024, doi: 10.1016/j.epsr.2024.110695.

[10] C. A. Mora, "Efecto de Integrar Decisiones de Expansión de Almacenamiento en la Planificación para la Expansión de Redes de Transmisión," Trabajo de grado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, 2023.

[11] X. Li and G. K. Zielke, "One-Year Deferral Method for Estimating Avoided Transmis-

sion and Distribution Costs," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 20, no. 3, pp. 1408–1414, Aug. 2005, doi: 10.1109/TPWRS.2005.851931.

[12] P. M. de Oliveira-De Jesus, *Remuneration of Distributed Generation: A Holistic Approach*, Ph.D. dissertation, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto, Portugal, 2007.

[13] V. H. Mendez, J. Rivier, J. I. de la Fuente, T. Gomez, J. Arceluz, J. Marin, and A. Madurga, "A Monte Carlo Approach for Assessment of Investments Deferral in Radial Distribution Networks with Distributed Generation," in *2003 IEEE Bologna Power Tech Conference Proceedings*, Bologna, Italy, 2003, pp. 8 pp. Vol.1–, doi: 10.1109/PTC.2003.1304110.

[14] N. Tomin, V. Shakirov, V. Kurbatsky, R. Muzychuk, E. Popova, D. Sidorov, A. Kozlov, and D. Yang, "A Multi-Criteria Approach to Designing and Managing a Renewable Energy Community," *Renewable Energy*, vol. 199, pp. 1153–1175, Nov. 2022, doi: 10.1016/j.renene.2022.08.151.

[15] Q. Lu and M. Liu, "A Multi-Criteria Compromise Ranking Decision-Making Approach for Analysis and Evaluation of Community-Integrated Energy Service System," *Energy*, vol. 306, Art. no. 132439, Oct. 2024, doi: 10.1016/j.energy.2024.132439.

[16] L. Petrichenko, A. Mutule, S. Hlusovs, R. Zarins, P. Novosads, and I. Diahovchenko, "Multi-criteria decision analysis framework for evaluating tools supporting renewable energy communities," *Sustainability*, vol. 18, no. 1, p. 29, 2026.

[17] Ministerio de Minas y Energía de Colombia, *Resolución 40178 de 2026: Por la cual se definen las reglas generales para la implementación de mecanismos de contratación a largo plazo de energía eléctrica*, Bogotá, Colombia, Mar. 2026.

[18] Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), *Resolución 101 072 de 2025: Por la cual se armoniza la regulación para la integración de las comunidades energéticas al Sistema Energético Nacional y se dictan otras disposiciones*, Bogotá, Colombia, Apr. 2025.

[19] Ministerio de Minas y Energía de Colombia, *Resolución 40509 de 2024: Mediante la cual se reglamenta el Registro de Comunidades Energéticas (RCE) y se definen los criterios de focalización y priorización para la orientación de recursos públicos con destino a comunidades energéticas y otras disposiciones*, Bogotá, Colombia, Nov. 2024.

[20] Presidencia de la República de Colombia, *Decreto 2236 de 2023: Por el cual se adiciona al Decreto 1073 de 2015 con el fin de reglamentar parcialmente el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 en lo relacionado con las Comunidades Energéticas en el marco de la Transición Energética Justa en Colombia*, Bogotá, Colombia, Dec. 2023.

[21] Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), *Resolución CREG 174 de 2021: Por la cual se regulan las actividades de autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema Interconectado Nacional*, Bogotá, Colombia, Oct. 2021.

[22] Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), *Resolución CREG 030 de 2018: Por la cual se regulan las actividades de autogeneración a pequeña escala y de ge-*

neración distribuida en el Sistema Interconectado Nacional, Bogotá, Colombia, Feb. 2018.

[23] Congreso de la República de Colombia, *Ley 2099 de 2021: Por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado energético, la reactivación económica del país y se dictan otras disposiciones*, Bogotá, Colombia, Jul. 2021.

[24] Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), *Plan Indicativo de Expansión de Generación 2025–2039*, Bogotá, Colombia, Dec. 2024.

[25] Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), *Plan de Expansión de Referencia Generación–Transmisión 2022–2036*, Bogotá, Colombia, 2023.

[26] XM S.A. E.S.P., *Informe de Operación del Sistema Interconectado Nacional 2024*, Medellín, Colombia, 2025.

[27] Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) and Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), *Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia*, Bogotá, Colombia, 2018.

[28] DIgSILENT GmbH, *PowerFactory 2025 User Manual*, Gomaringen, Germany, 2025. Proyecto Uniandes-GCM "EstudioUniandesGCM_Miguel_25_Febrero".

[29] International Energy Agency (IEA), *Electricity 2024: Analysis and Forecast to 2026*, Paris, France, Jan. 2024.

[30] International Energy Agency (IEA), "Data Centres and Data Transmission Networks," IEA, Paris, France, 2023. [Online]. Available: https://www.iea.org/energy-system/buildings/data-centres-and-data-transmission-networks

[31] Mordor Intelligence, *Latin America Data Center Construction Market Size & Share Analysis – Growth Trends and Forecast (2026–2031)*, Hyderabad, India, 2026.

[32] J. M. Alvarado, E. V. Alvarado, M. A. Arévalo, S. P. Quituisaca, J. F. Gomez, and P. M. de Oliveira-De Jesus, "Ant Colony Systems Application for Electric Distribution Network Planning," in *Proc. 15th International Conference on Intelligent System Applications to Power Systems (ISAP)*, Curitiba, Brazil, 2009, pp. 1–6.

[33] M. T. Ponce de Leão and H. M. Khodr, "Remuneration of Distribution Networks Using a Fuzzy Multicriteria Planning Algorithm," in *Proc. International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS)*, 2006, pp. 1–7.

[34] P. M. de Oliveira-De Jesus, M. T. Ponce de Leão, J. M. Yusta, and H. M. Khodr, "A General Framework for the Remuneration of Costs and Benefits of Distributed Generation," in *Proc. IEEE/PES Transmission & Distribution Conference and Exposition: Latin America*, 2006, pp. 1–6.

[35] P. M. de Oliveira-De Jesus and J. M. Yusta, "Optimal Power Dispatch for Maximum Energy Community Welfare by Considering Closed Distribution Systems and Renewable Sources," *Energies*, vol. 17, no. 18, Art. no. 4707, 2024.

Declaración sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa. El autor declara, conforme a los *Lineamientos para el uso de inteligencia artificial generativa (IAG) en la Universidad de los Andes* (2024), haber utilizado herramientas de inteligencia artificial generativa —ChatGPT (OpenAI) y Claude (Anthropic)— como apoyo en la redacción del documento, la edición de estilo, y la asistencia en la implementación computacional en Pyomo. Los datos de entrada provienen de las fuentes oficiales citadas (UPME, XM, IDEAM, DIgSILENT). Las decisiones de modelado, los resultados y las conclusiones son responsabilidad exclusiva del autor.

8

Anexos

El contenido del anexo se proporciona con fines de reproducibilidad y transparencia metodológica, permitiendo a futuros investigadores, evaluadores o profesionales interesados examinar en detalle la estructura del modelo, los supuestos de implementación y la coherencia de los resultados, sin sobrecargar el cuerpo principal del documento.

Todos los códigos fuente y archivos de datos auxiliares están disponibles de manera abierta en el siguiente repositorio de GitHub:

https://github.com/jrincono/Optimizacion-TEP

8.1 Descripción de los Códigos e Implementación

A continuación se detalla de manera concisa la función y estructura de los tres scripts principales empleados en el desarrollo de la investigación:

1. **`GarverMILP.py`:** Implementación en programación lineal entera mixta (MILP-DC) basada en el sistema clásico de Garver (6 nodos). Modifica la demanda neta mediante escenarios de penetración *Behind-the-Meter* (BTM) con dos enfoques: reducción uniforme y reducción inteligente priorizada por el Índice de Comunidad Energética (CEI). Evalúa de forma estática los costos evitados, cargabilidad de corredores y despacho de generación.

2. **`GarverMultiperiodo.py`:** Evolución temporal del modelo Garver extendido a un horizonte de 10 periodos anuales con una tasa de descuento del 10 %. Introduce un crecimiento lineal de la demanda y una penetración progresiva en el tiempo de los recursos BTM. Su objetivo principal es calcular el *crédito diferido* en valor presente neto (VPN) y determinar el cronograma óptimo de construcción de líneas.

3. **`Modelo_completo_SIN.py`:** Aplicación a escala real del modelo MILP-DC estatico y multiperiodo sobre el Backbone Equivalente de 500 kV del Sistema Interconectado Nacional (SIN) de Colombia empleando Pyomo y Gurobi. Valida las comunidades energéticas BTM como un *recurso virtual de expansión* de la transmisión, integrando los indicadores de potencial solar (SPI), estrés de red (NSI) y refuerzo de red (GRI) para optimizar la localización de los recursos.